第 18 讲：
求解方向性动态博弈
的全部马尔可夫完美均衡

计量经济学会动态结构计量经济学
暑期学校

Fedor Iskhakov，澳大利亚国立大学
John Rust，乔治城大学
Bertel Schjerning，哥本哈根大学

UCL，伦敦
2025 年 7 月 6 日

路线图

1. 澳大利亚瓦楞纤维包装（CFP）生产商的合谋
   - Amcor 与 Visy 之间的合谋
   - Bertrand 定价与投资博弈
   - 解概念：马尔可夫完美均衡（MPE）
2. 用模型做实验
3. 状态递归算法
   - 方向性动态博弈（DDG）理论
4. 递归词典序搜索（RLS）算法
5. 蛙跳博弈的完全求解
6. 用嵌套 RLS 方法对方向性动态博弈进行结构估计

动机：海滩上的合谋



Amcor 与 Visy 的价格操纵

- Amcor 总经理：Peter Brown
- Visy 首席执行官：Harry Debney





Amcor 与 Visy 合谋案





- 澳大利亚的纸板市场基本上是一个双寡头市场
- 2000—2005 年间，Visy 与 Amcor 合谋瓜分纸板市场并固定价格
- 2007 年：Visy 承认操纵市场，被处以 3600 万澳元罚款
- 2009 年 7 月：Cadbury 诉 Amcor，损失估计为 2.358 亿澳元，庭外和解
- 2011 年 3 月：针对 Amcor 和 Visy 的集体诉讼以 9500 万澳元庭外和解

澳大利亚的纸板行业

Bertrand 价格竞争（短期），长期则是两家企业的蛙跳式投资

- 纸板是一种高度标准化的产品
- 存在强烈的 Bertrand 式降价激励
- Amcor 与 Visy 自身只做极少量的研发，
- 但在降低成本的投资上花费巨大
  - Amcor 在合谋之前就计划在 Botany Bay 建一座最先进的造纸厂
  - “B9”工厂最终于2013 年 2 月 1 日投产
- Amcor 与 Visy 从其他公司购买新技术，这些公司专门从事研发，降低纸板的生产成本

Amcor 新的 B9 造纸厂

主厂址：Botany Bay Road，Botany Bay，新南威尔士州



来源：Amcor

B9 是蛙跳的一个例子

- Amcor 现有的造纸厂已有 50 多年历史
- “B9 造纸机因是该公司 Botany 厂区运行的第九台造纸机而得名，满负荷运行时每年将生产超过 40 万吨纸，并将带来显著的环境效益。”
- 成本：5 亿澳元，是 Amcor 144 年历史上最大的单笔投资。“澳大拉西亚同类中最大、最具创新性的再生纸机”
- “这台机器长 330 米、高 22 米，每分钟生产 1.6 公里长的纸，用水减少 26%，能耗减少 34%，送往垃圾填埋场的废物减少 75%。”（Nigel Garrard，Amcor 首席执行官）

但合谋导致 B9 被推迟

- Amcor 早在 1999 年就计划了 B9，当时内部研究估计这项投资的回报率极高，因为它能让 Amcor 蛙跳超越 Visy，成为澳大利亚 CFP 的低成本生产商。

- Amcor 与 Visy 陷入了一场始于 1999 年的价格战，大约就在 Amcor 董事会批准 B9 投资的时候。
- 然而，当 Visy 与 Amcor 在 2000 年开始合谋时，B9 项目却离奇地被取消了。B9 直到 2011 年才真正开工，远在 2005 年合谋结束之后。B9 直到 2013 年 2 月才投产。

蛙跳

蛙跳均衡

- 企业交替投资，轮流成为成本领先者
- 市场价格不断永久性地下移

“Bertrand 投资悖论”

- Bertrand 竞争者应当进行降低成本的投资吗？
- 若两家企业同时获得最先进的技术，随后的 Bertrand 价格竞争会使每家企业的利润都为零

- 既然两家企业都能获得降低成本的技术，它们中的任何一家事前还有投资的激励吗？

动态 Bertrand 价格竞争

随机动态博弈

- 两个 Bertrand 竞争者，$n = 2$，没有进入或退出
- 离散时间，无限期 $(t = 1, 2, \ldots, \infty)$
- 每家企业最大化期望贴现利润，共同的贴现因子为 $\beta \in (0, 1)$

- 每家企业每期有两个选择：
  1. 产品价格
  2. 是否购买最先进的技术

每期进行静态 Bertrand 价格竞争

- 连续统的消费者作出静态购买决策
- 没有转换成本：向价格较低的供应商购买

降低成本的投资

最先进的生产成本 c 过程

- 初始值 c_0，最低值为 0：$0 \leq c \leq c_0$
- 用 n 个点离散化
- 服从外生马尔可夫过程，且只会改进
- 马尔可夫转移概率 $\pi(c_{t+1}|c_t)$
  $\pi(c_{t+1}|c_t) = 0$，若 $c_{t+1} > c_t$

投资选择：二元

- 获得边际成本 c 的投资成本为 $K(c)$
- 建设需要一期：在 t 期获得的技术从 $t+1$ 期开始用于生产

状态空间与信息结构

共同知识

- 博弈状态：成本结构 (c_1, c_2, c)
- 状态空间为 $S = \{(c_1, c_2, c) \subset R^3 : c_1 \geq c, c_2 \geq c\}$
- 行动可观测

私人信息

- 每期，每家企业因不投资和投资而分别承担可加的成本（收益）$\eta\epsilon_{i,I}$ 与 $\eta\epsilon_{i,N}$
- $\epsilon_{i,I}$ 与 $\epsilon_{i,N}$ 服从极值分布，在选择、时间和企业之间相互独立
- $\eta \geq 0$ 是尺度参数
- 当 $\eta > 0$ 时，投资选择概率为 logit 形式

行动时序

定价决策同时作出

企业 i 从 Bertrand 博弈中得到的期望单期利润 $(j \neq i)$

$$r_i(c_1, c_2) = \begin{cases} 0 & \text{若} c_i \geq c_j \\ c_j - c_i & \text{若} c_i < c_j \end{cases}$$

关于投资决策有两种版本

1. 同时行动：
   - 投资决策同时作出
2. 交替行动：
   - “行动权”状态变量 $m \in \{1, 2\}$，
   - 当 $m = i$ 时，只有企业 i 可以进行降低成本的投资
   - m 服从自身的马尔可夫过程
     （确定性的交替是特例）。

行动与行为策略

每期两个选择

- $p_i(c_1, c_2, c) = \max(c_1, c_2)$——Bertrand 定价决策
- $P_i^I(c_1, c_2, c)$——企业 i 投资最先进生产技术的概率

  $P_i^N(c_1, c_2, c) = 1 - P_i^I(c_1, c_2, c)$——不投资的概率

策略组合

- $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2)$——一对马尔可夫行为策略

  $\sigma_i = \left(p_i(c_1, c_2, c), P_i^I(c_1, c_2, c)\right) \in \mathbb{R}_+ \times [0, 1]$
- 纯策略作为特例包含在内

马尔可夫完美均衡的定义

定义（马尔可夫完美均衡（MPE））

Bertrand 投资随机博弈的 MPE 是一对

- 策略组合 $\sigma^* = (\sigma_1^*, \sigma_2^*)$，以及
- 一对价值函数 $V(s) = (V_1(s), V_2(s))$，$V_i : S \to R$，使得

使得

1. 每家企业的 Bellman 方程（见下）都成立，且
2. 策略 σ_1^* 与 σ_2^* 互为最优反应，并且只给 Bellman 方程最大化集合中的行动赋予正概率。

Bellman 方程，企业 $i = 1$，同时行动

$$V_i(c_1, c_2, c) = \max\left[v_i^I(c_1, c_2, c) + \eta\epsilon_{i,I}, v_i^N(c_1, c_2, c) + \eta\epsilon_{i,N}\right]$$

$$\begin{aligned} v_i^N(c_1, c_2, c) &= r^i(c_1, c_2) + \beta EV_i(c_1, c_2, c|N) \\ v_i^I(c_1, c_2, c) &= r^i(c_1, c_2) - K(c) + \beta EV_i(c_1, c_2, c|I) \end{aligned}$$

在极值冲击下，投资概率为

$$P_i^I(c_1, c_2, c) = \frac{\exp\{v_I^I(c_1, c_2, c)/\eta\}}{\exp\{v_i^I(c_1, c_2, c)/\eta\} + \exp\{v_i^N(c_1, c_2, c)/\eta\}}$$

Bellman 方程，企业 $i=1$，同时行动

期望值为

$$
\begin{aligned}
EV_i(c_1, c_2, c|N) &= \int_0^c \left[P_j^I(c_1, c_2, c)H_i(c_1, c, c')+\right. \\
&\qquad \left. P_j^N(c_1, c_2, c)H_i(c_1, c_2, c')\right]\pi(dc'|c) \\
EV_i(c_1, c_2, c|I) &= \int_0^c \left[P_j^I(c_1, c_2, c)H_i(c, c, c')+\right. \\
&\qquad \left. P_j^N(c_1, c_2, c)H_i(c, c_2, c')\right]\pi(dc'|c)
\end{aligned}
$$

其中

$$H_i(c_1, c_2, c) = \eta \log\left[\exp\left(v_i^N(c_1, c_2, c)/\eta\right) + \exp\left(v_i^I(c_1, c_2, c)/\eta\right)\right]$$

是“平滑的 max”函数，即 logsum 函数

求解和估计方向性动态博弈：Bertrand 定价与投资（蛙跳）博弈

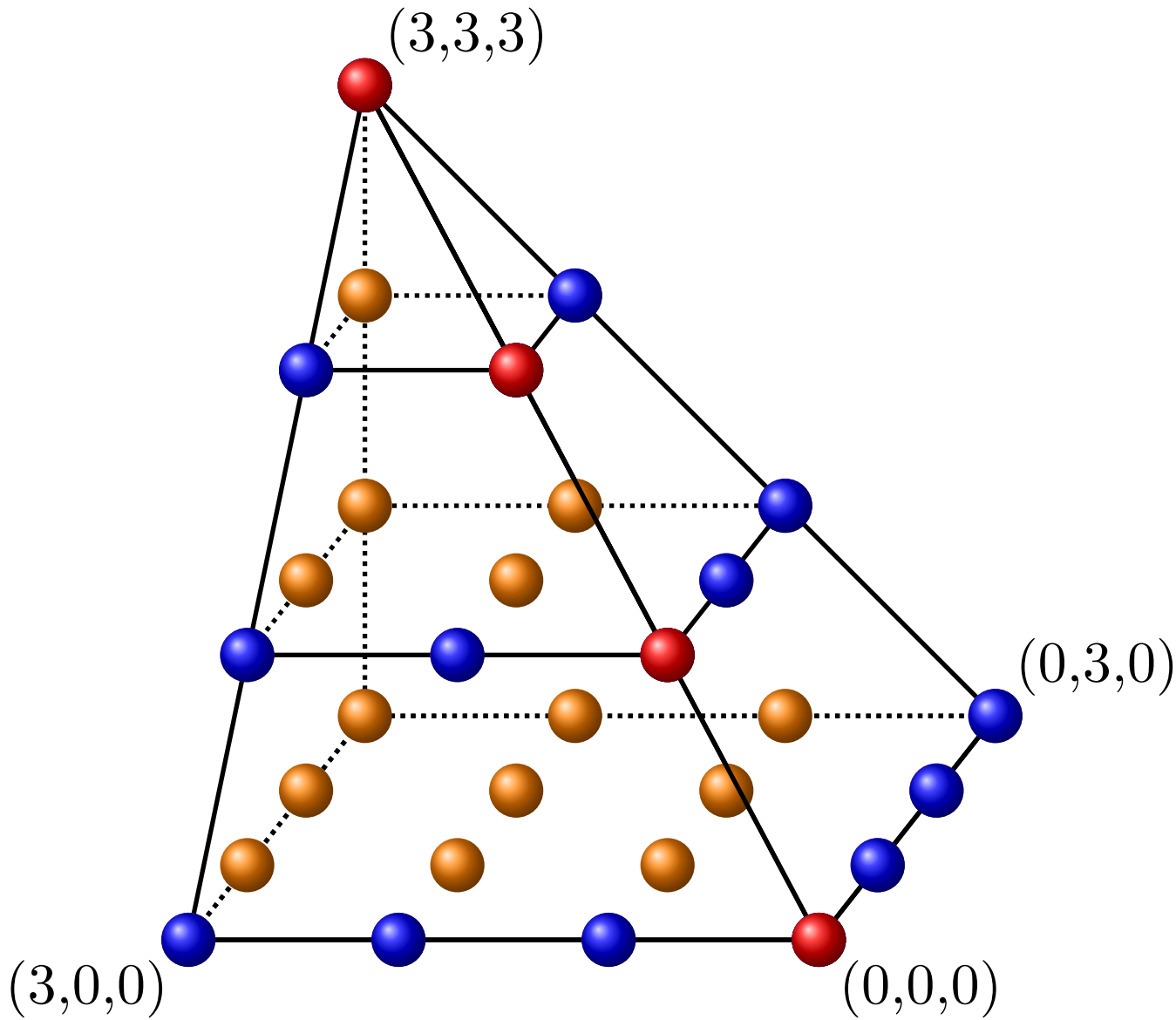


路线图

1. 澳大利亚瓦楞纤维包装（CFP）生产商的合谋
   - Amcor 与 Visy 之间的合谋
   - Bertrand 定价与投资博弈
   - 解概念：马尔可夫完美均衡（MPE）
2. 用模型做实验
3. 状态递归算法
   - 方向性动态博弈（DDG）理论
4. 递归词典序搜索（RLS）算法
5. 蛙跳博弈的完全求解
6. 用嵌套 RLS 方法对方向性动态博弈进行结构估计

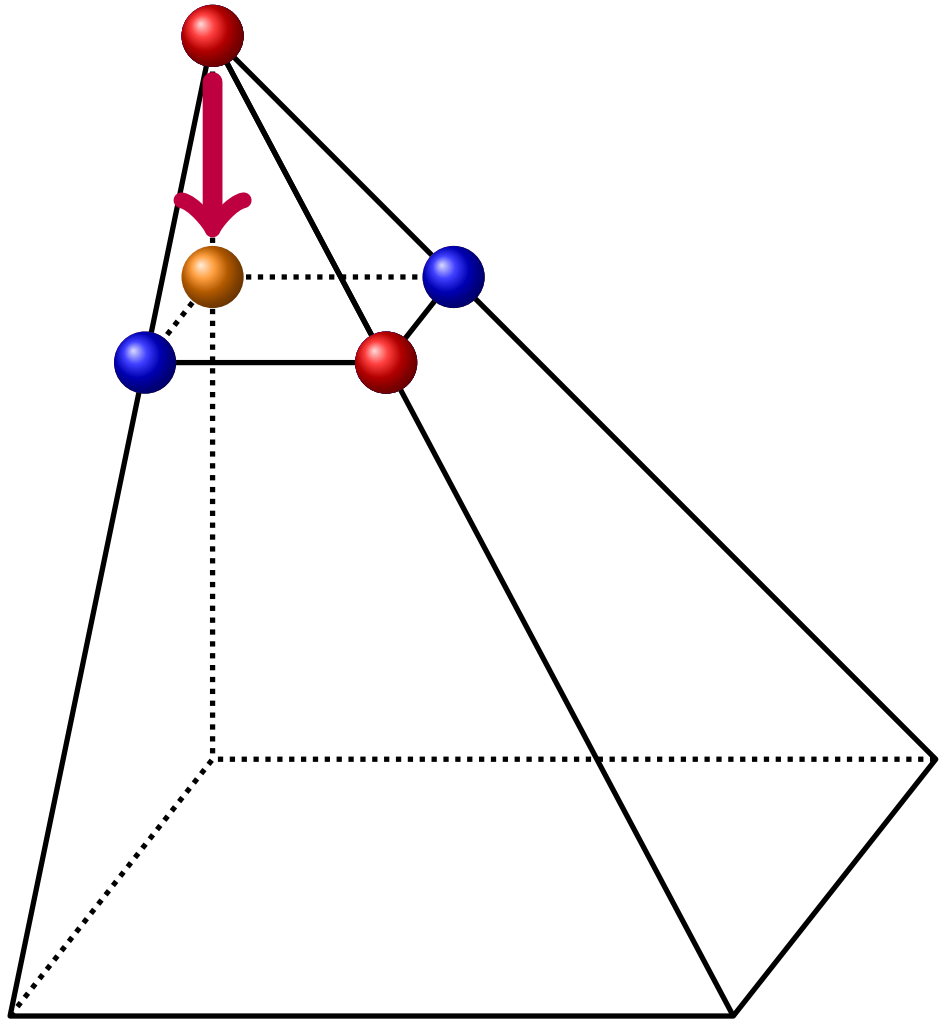
离散化的状态空间 = 一个“四分之一棱锥”

$S = \{(c_1, c_2, c) | c_1 \geq c,\ c_2 \geq c, c \in [0, 3]\},\ n = 4$



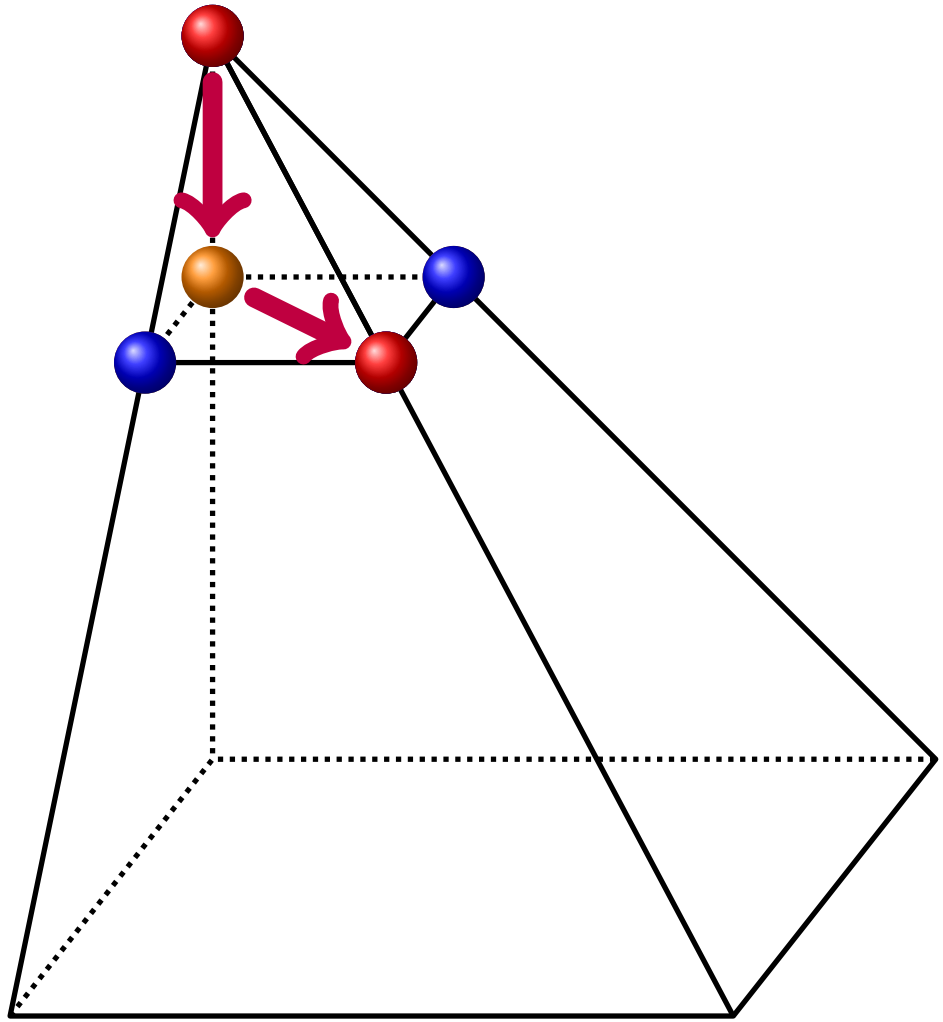
博弈动态：例子

博弈从顶点开始，在某个时点技术进步



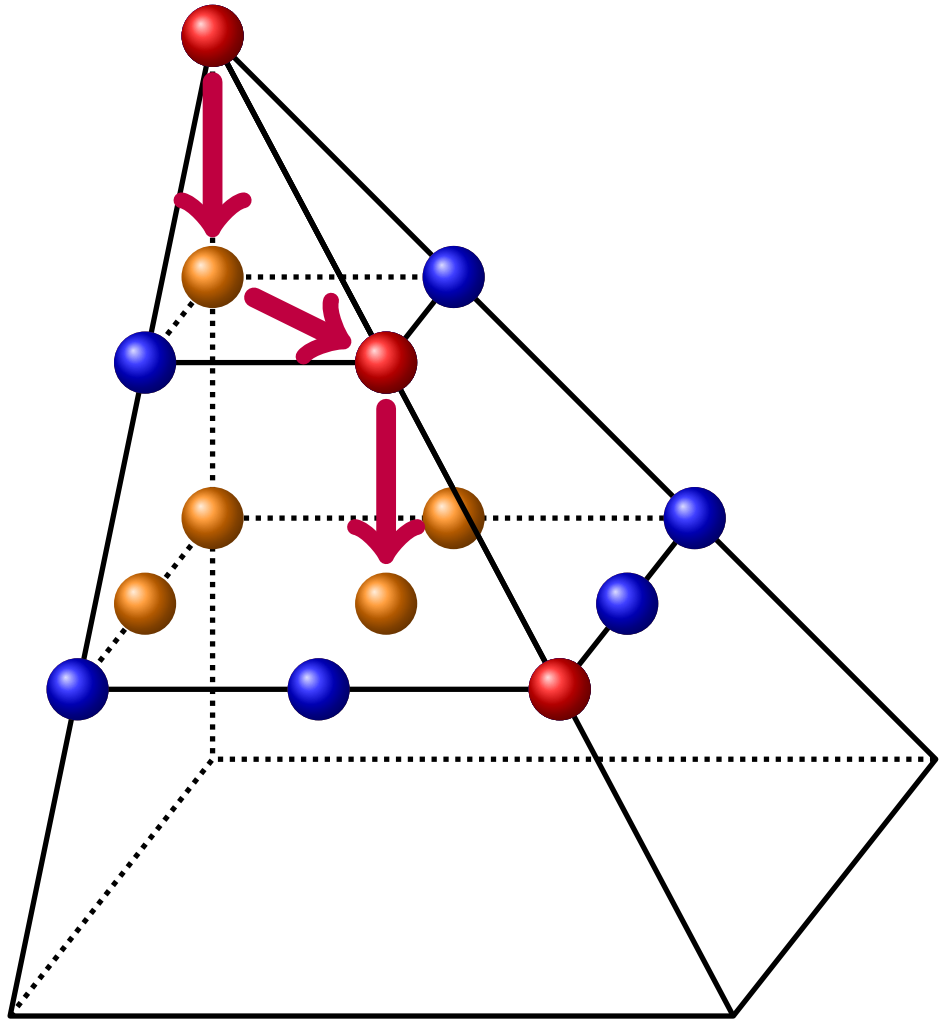
博弈动态：例子

两家企业都购买新技术 $c = 2 \rightsquigarrow (c_1, c_2, c) = (2, 2, 2)$



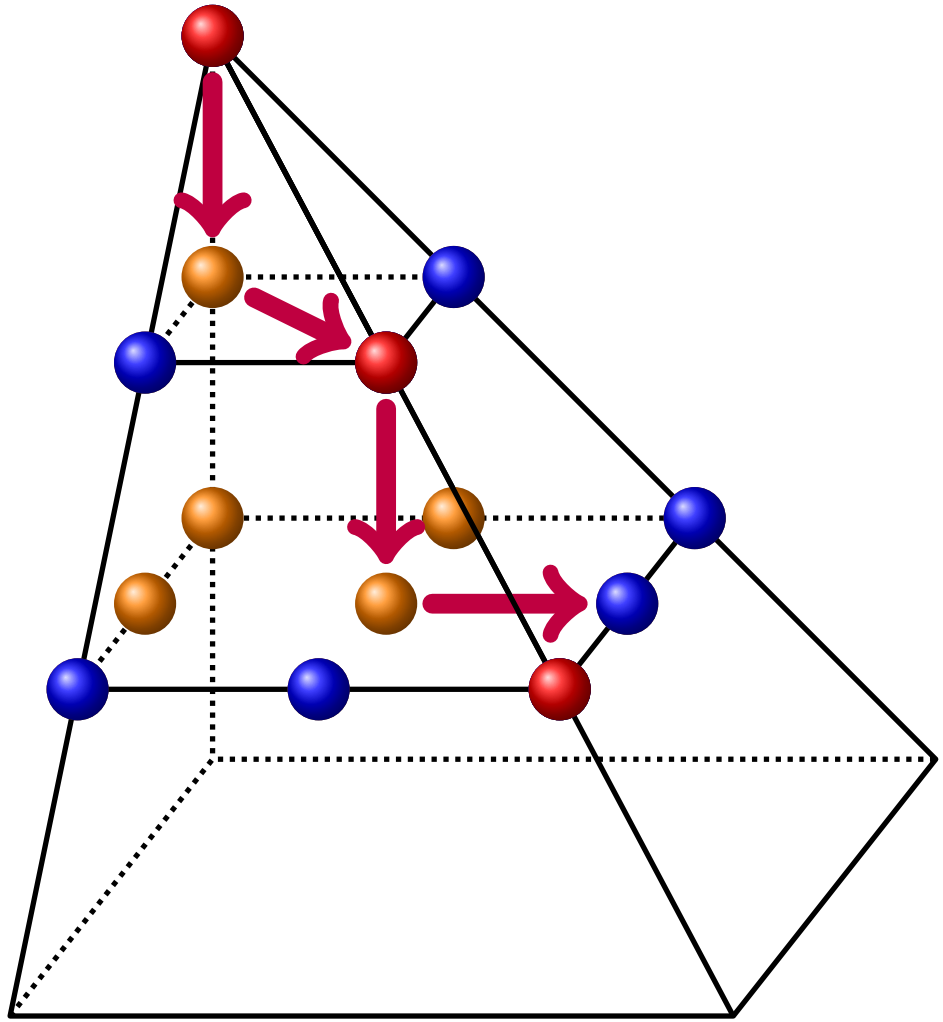
博弈动态：例子

最先进技术变为 $c = 1 \rightsquigarrow (c_1, c_2, c) = (2, 2, 1)$



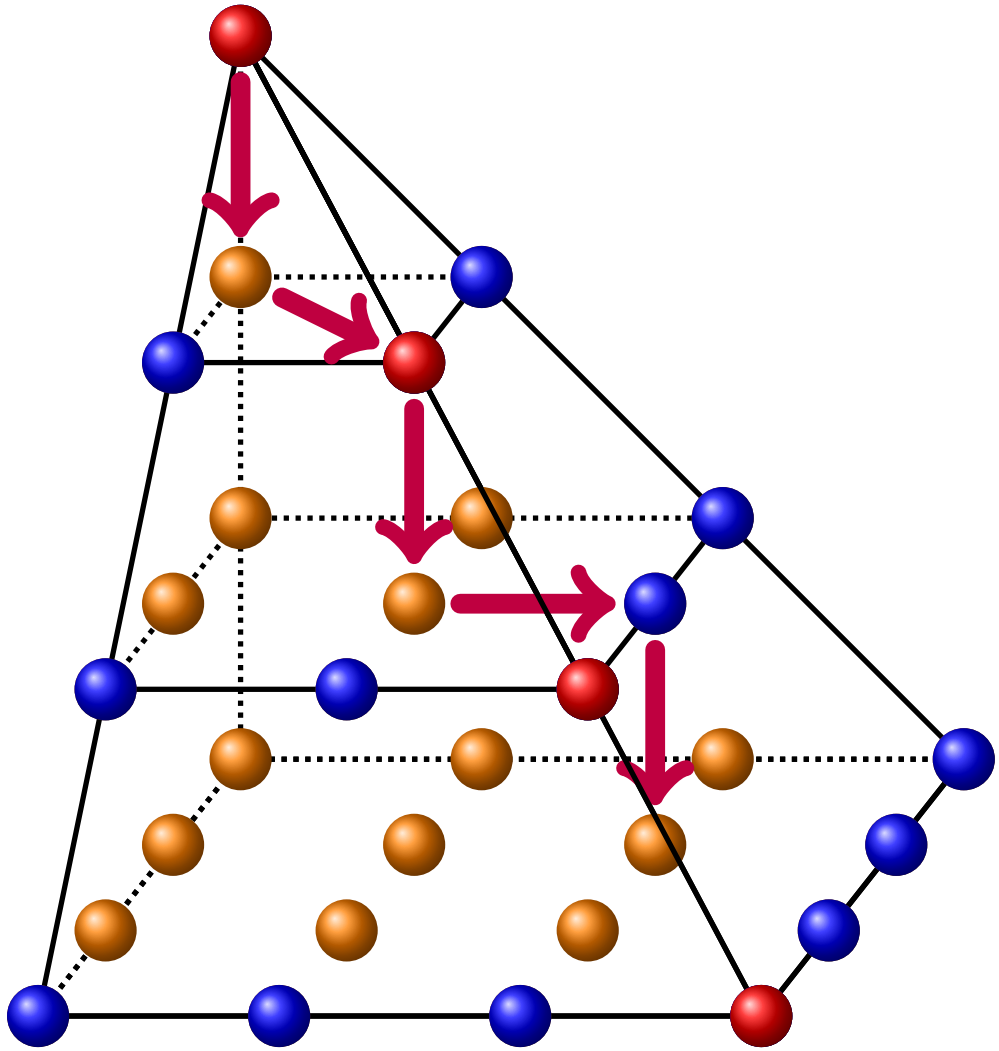
博弈动态：例子

企业 1 投资并成为成本领先者 $\rightsquigarrow (c_1, c_2, c) = (1, 2, 1)$



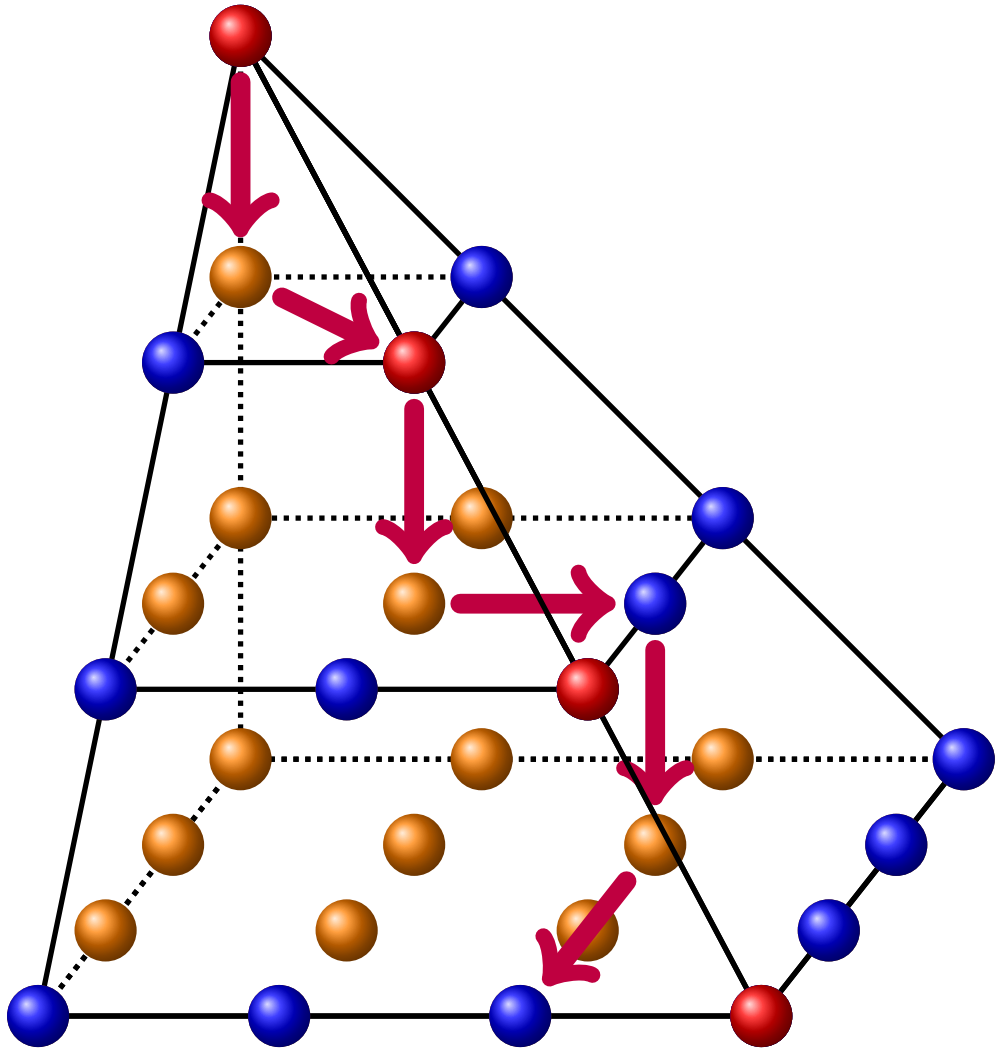
博弈动态：例子

最先进技术变为 $c = 0 \rightsquigarrow (c_1, c_2, c) = (1, 2, 0)$



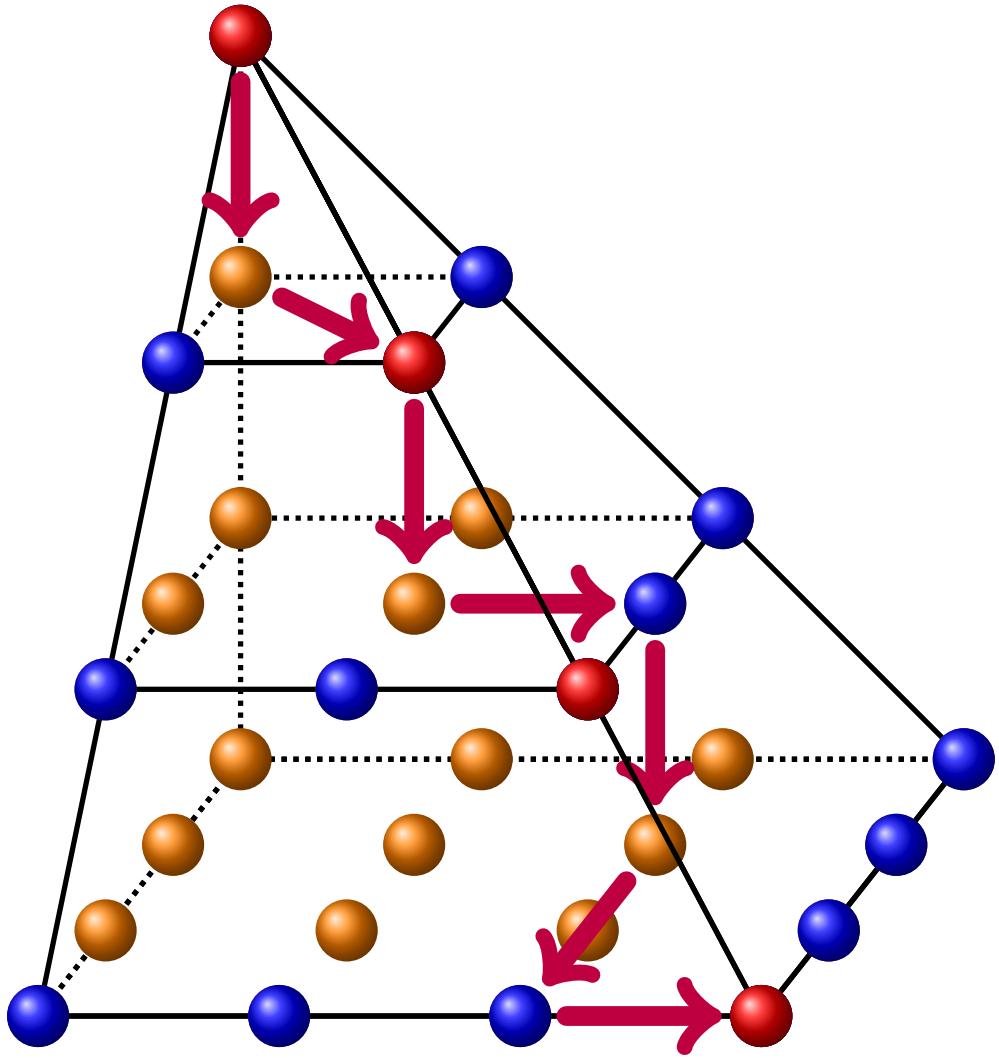
博弈动态：例子

企业 2 蛙跳超越企业 1，成为新的成本领先者 $\rightsquigarrow (c_1, c_2, c) = (1, 0, 0)$



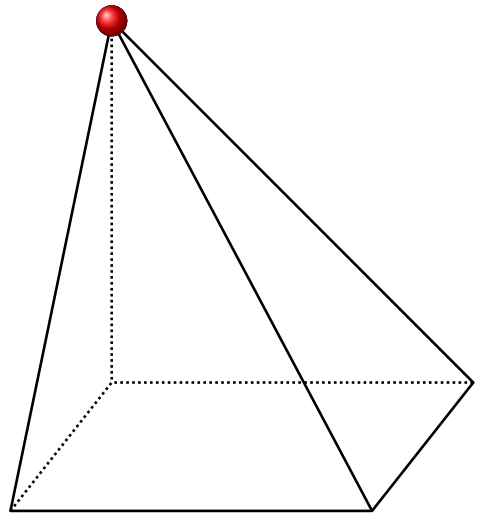
博弈动态：例子

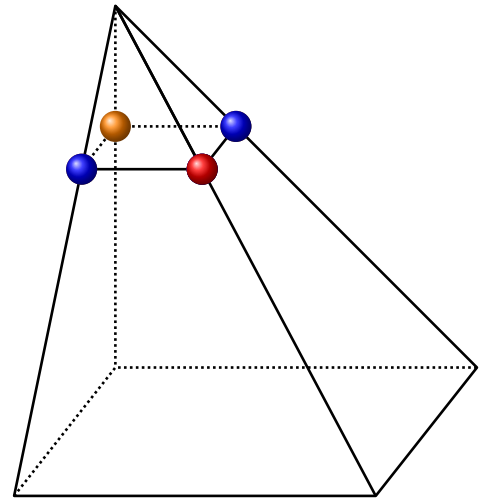
企业 1 投资，博弈到达终止状态 $\rightsquigarrow (c_1, c_2, c) = (0, 0, 0)$

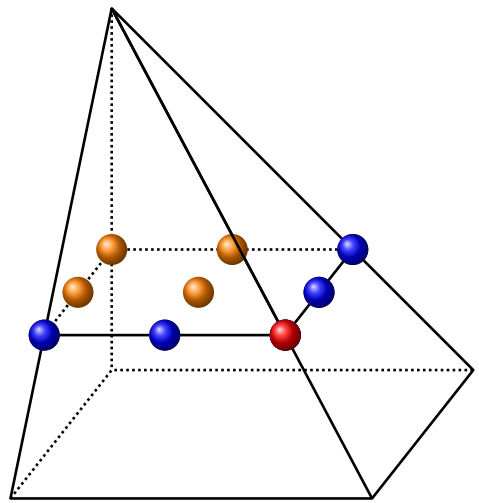


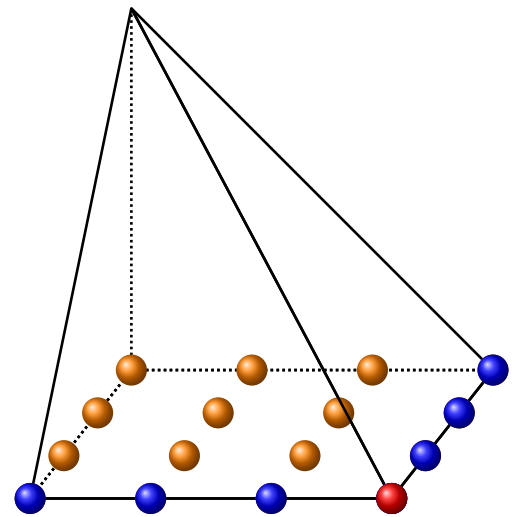
技术进步引起的转移

随着 c 下降，博弈沿棱锥的各层逐层下落



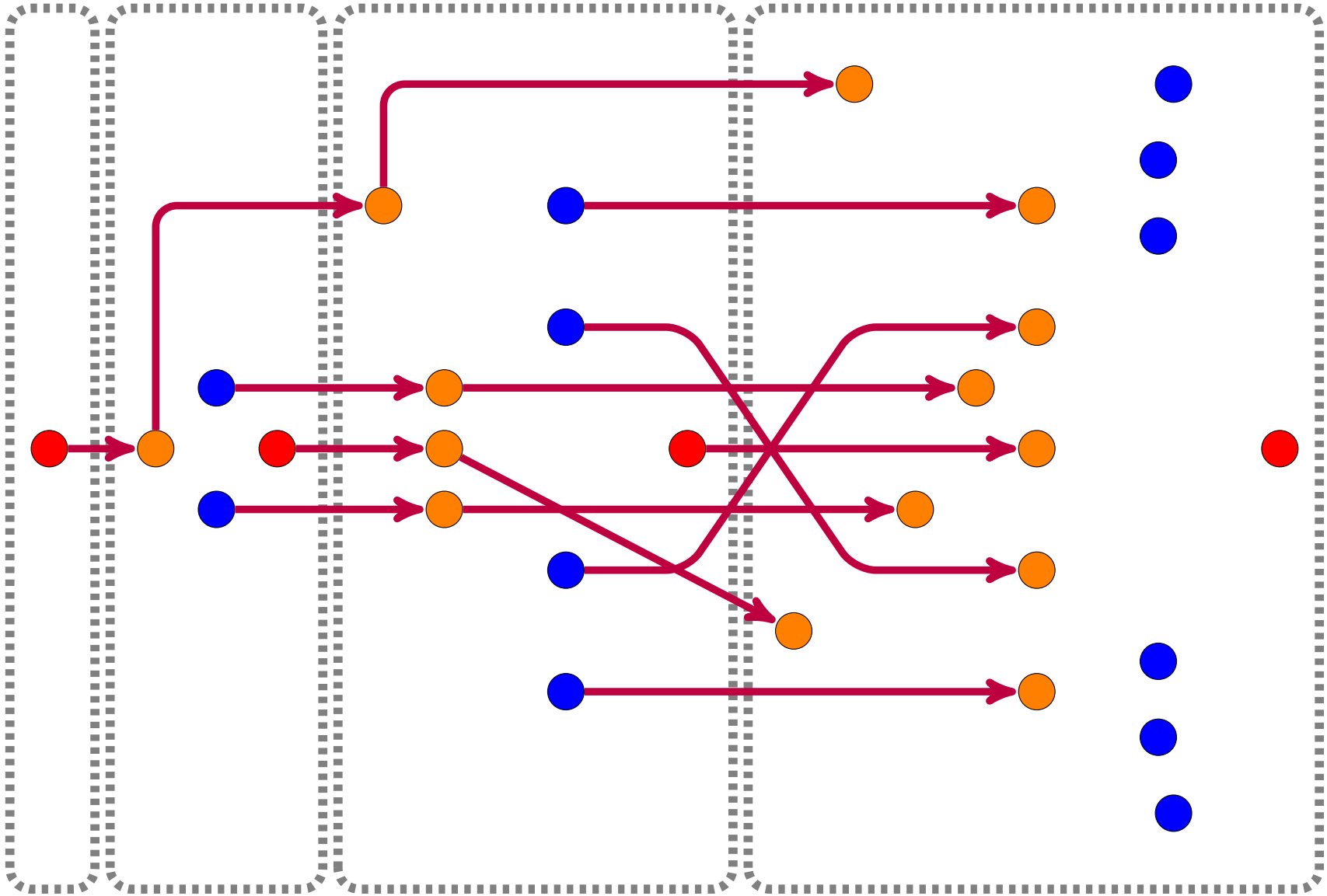






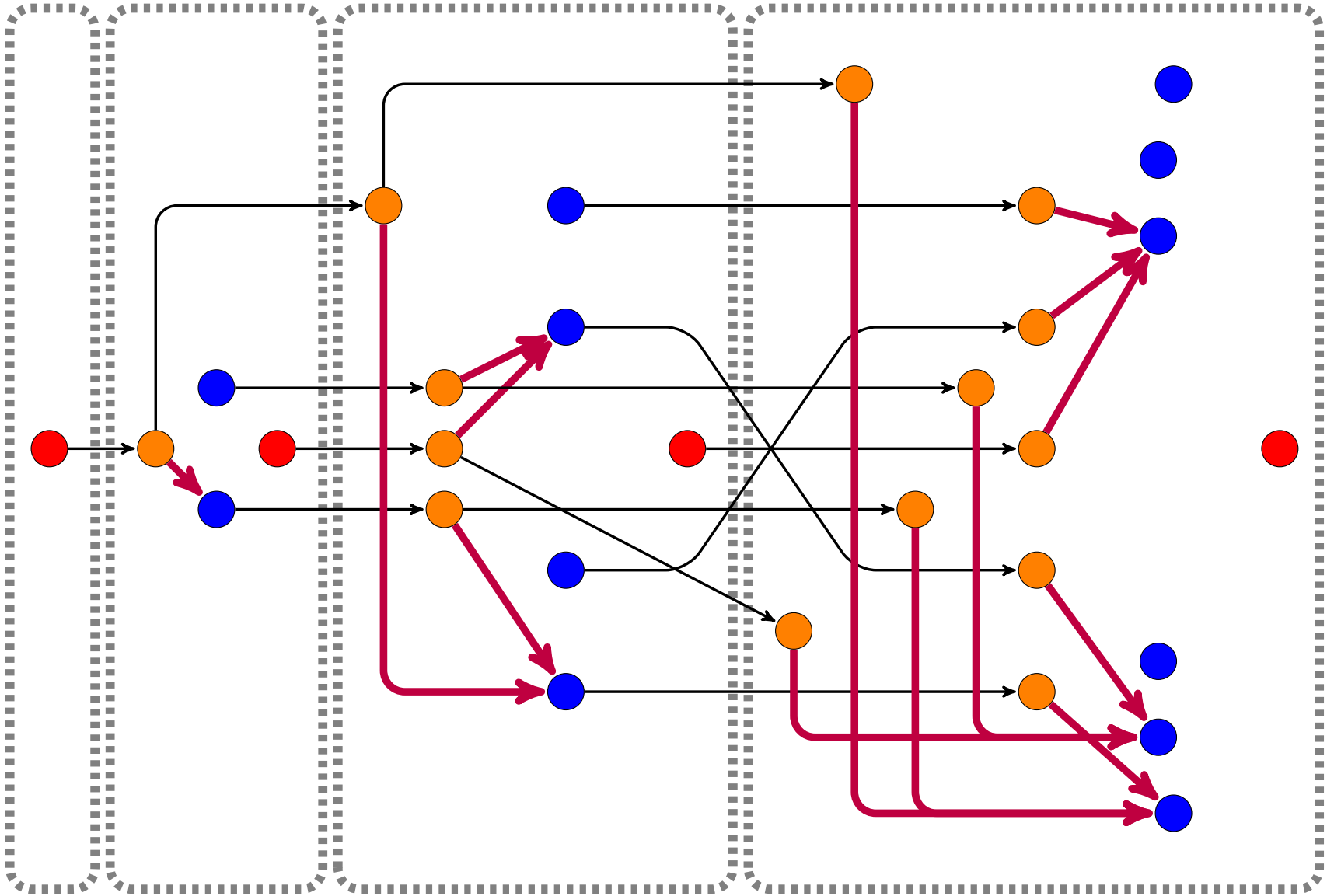
技术进步引起的转移

随着 c 下降，博弈沿棱锥的各层逐层下落



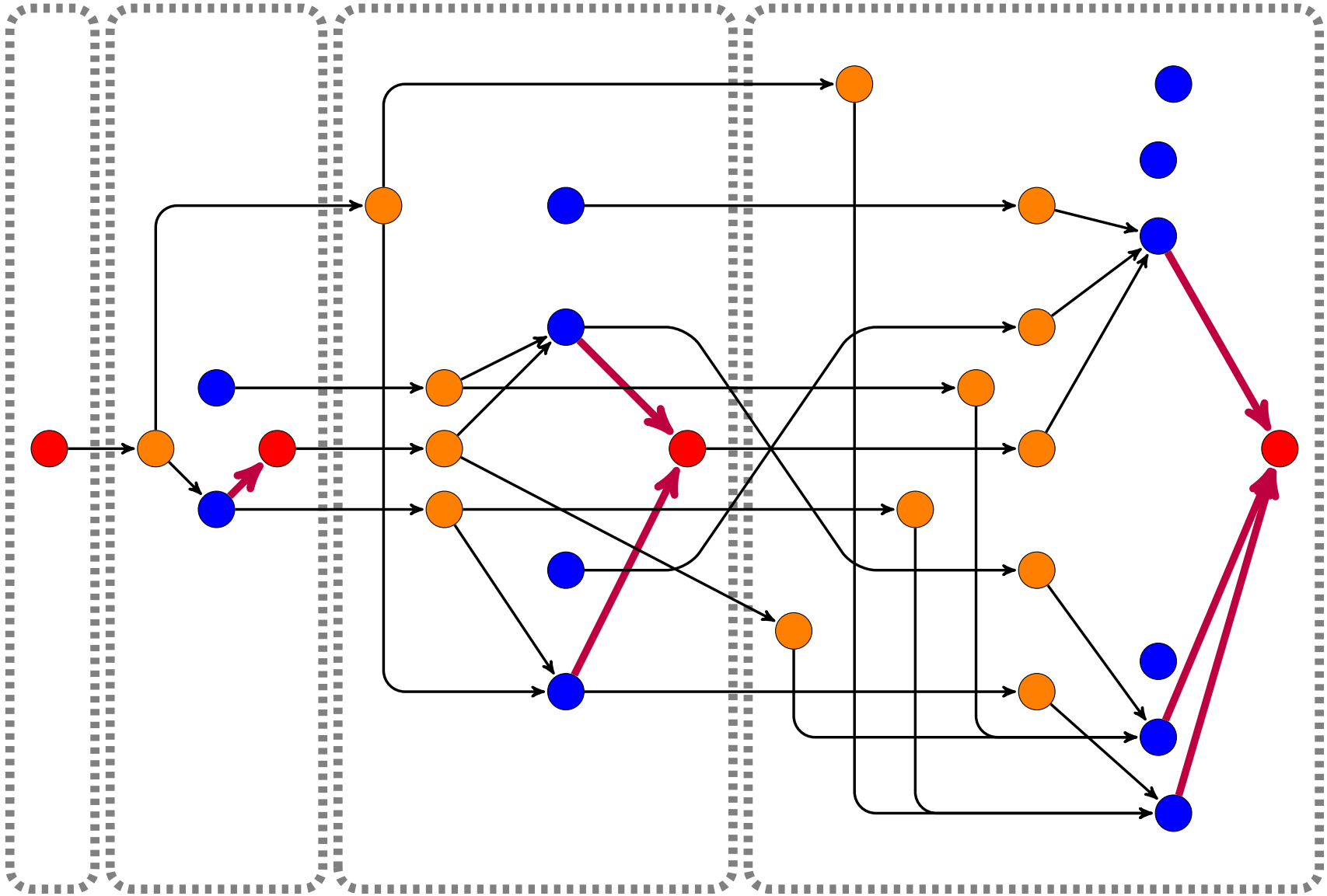
S 上与策略相关的偏序

企业 1 的策略 σ_1：在所有内部点投资



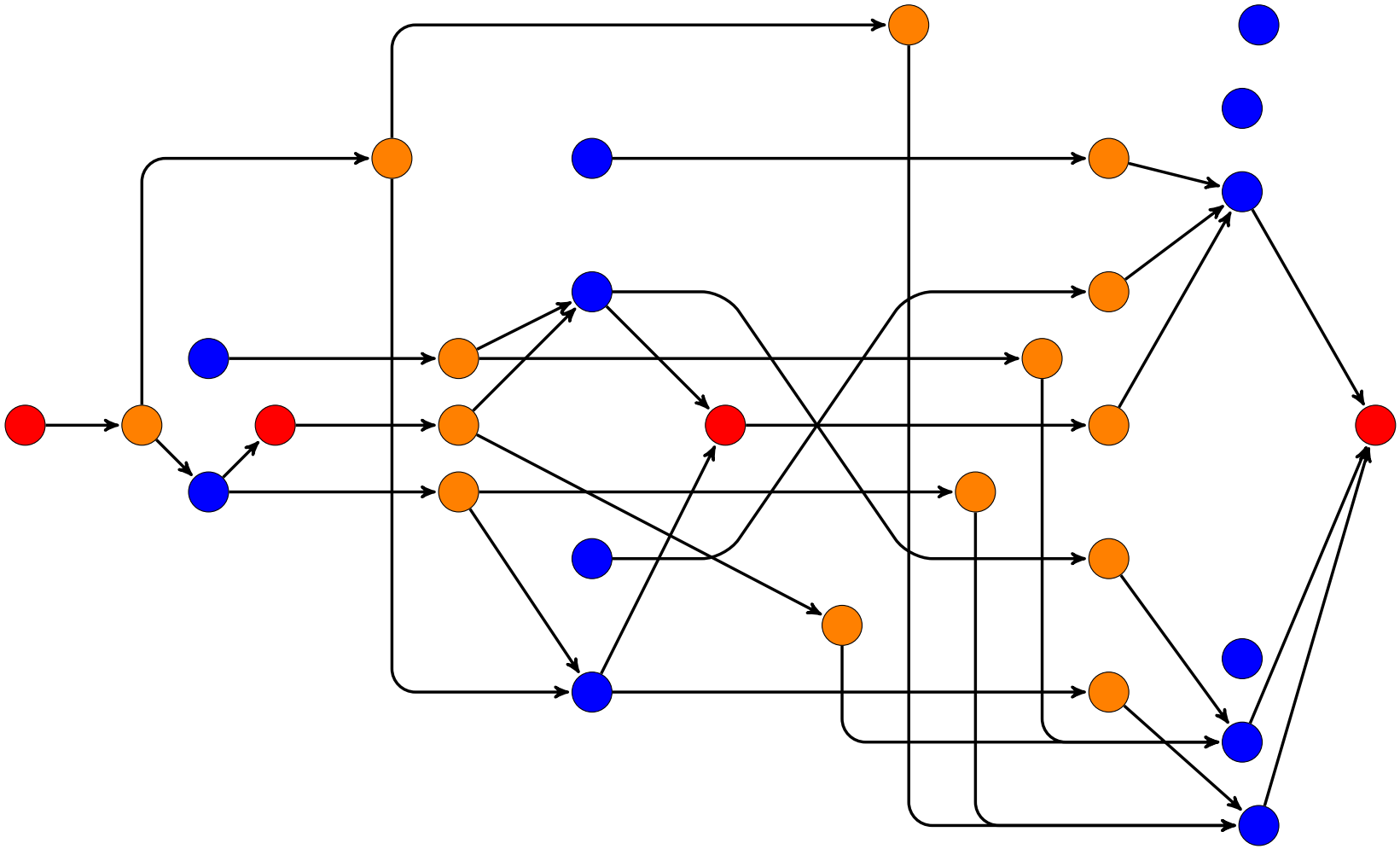
S 上与策略相关的偏序

企业 2 的策略 σ_2：在所有边缘点投资



S 上与策略相关的偏序

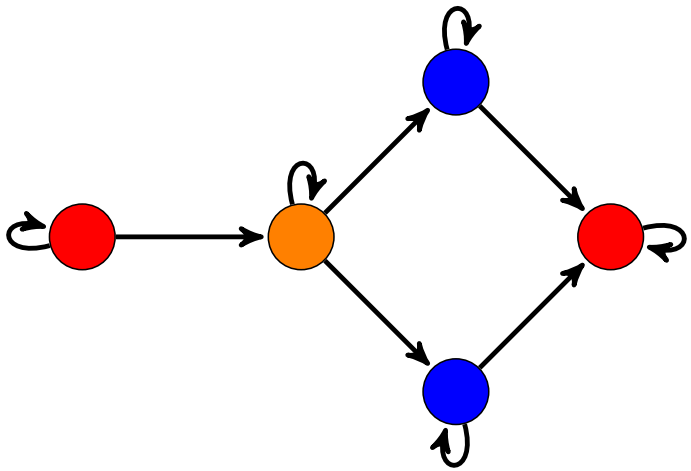
两家企业的策略 $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2)$

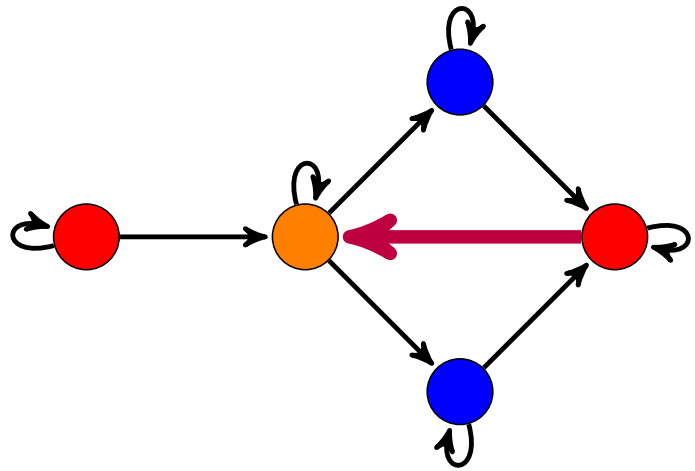


无循环（反循环）条件

导致循环的假想策略组合

当博弈在同一状态停留两期或更多连续时期时，就会出现自循环



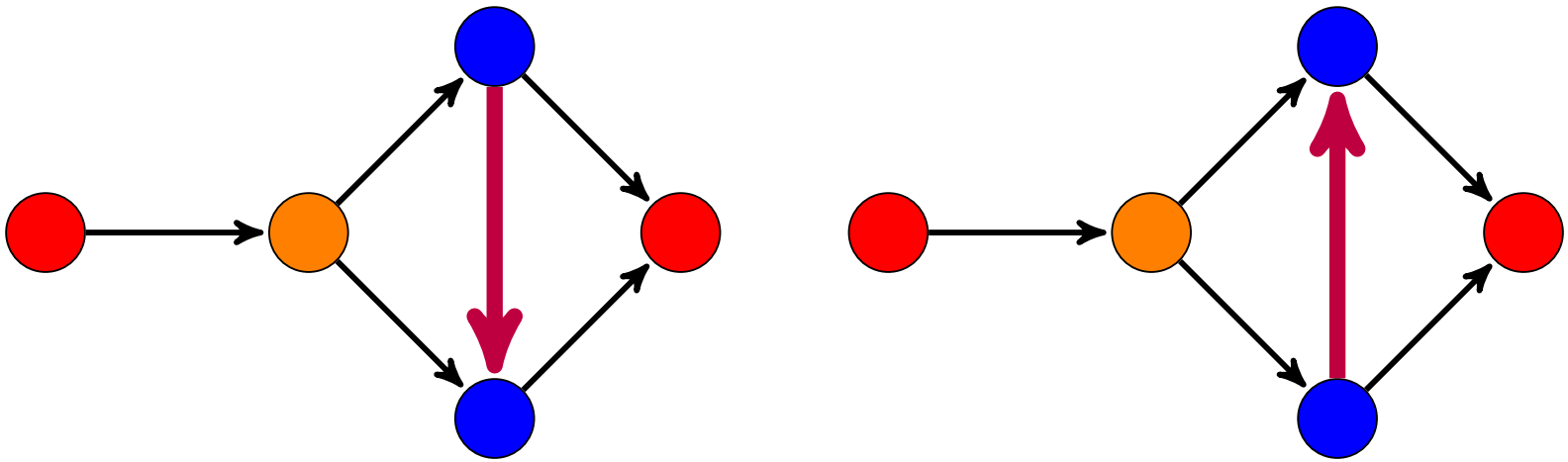


但不同状态之间的循环是不允许的

与策略相关的偏序的一致性

两个假想的不一致策略

诱导相反转移的两个策略是不一致的



注意，两种情形下无循环条件都满足

方向性动态博弈的定义

定义（方向性动态博弈，DDG）

有限状态马尔可夫随机博弈若满足以下条件，则为 DDG：

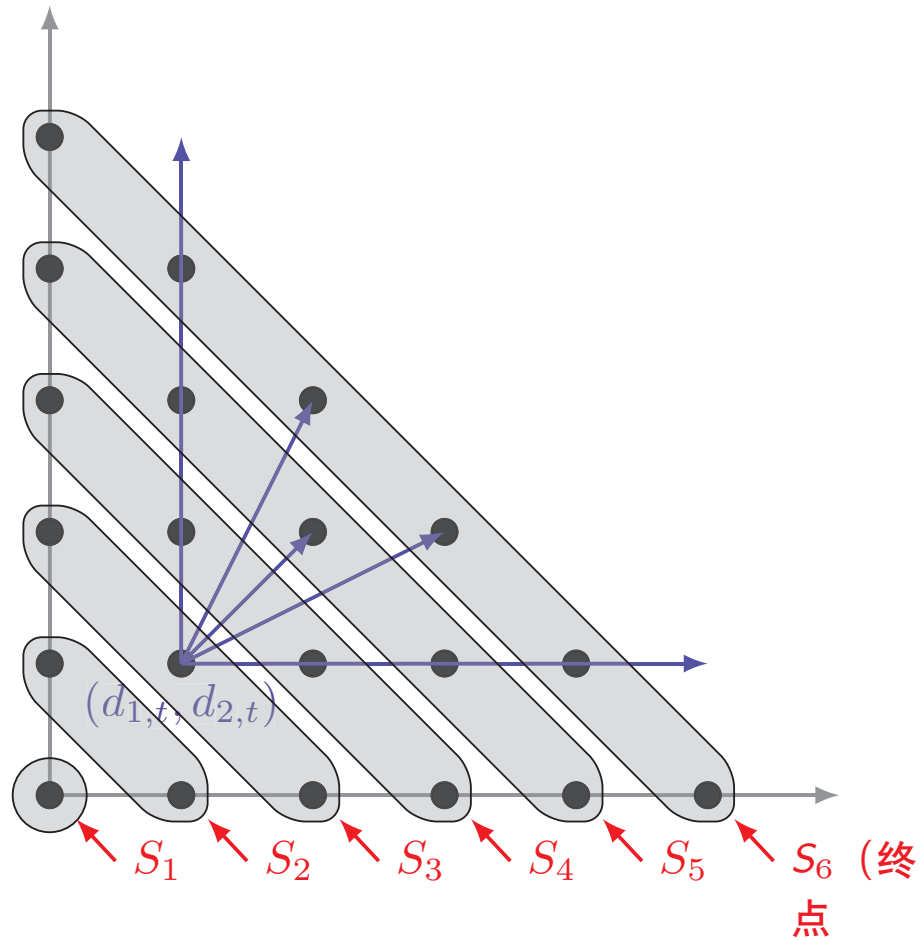
1. 每个可行的马尔可夫策略 σ 都满足无循环条件。
2. 每一对可行的马尔可夫策略 σ 与 σ' 都在状态空间上诱导出一致的偏序。

DDG 的例子：市场倾斜博弈

Dubé, Hitsch and Chintagunta，2010，Marketing Science

具有间接网络效应的市场中的倾斜与集中

- 两个相互竞争的游戏**平台**（Xbox 与 Playstation）
- 每种主机的游戏数量取决于市场份额
- 消费者选择他们认为会赢得标准之争的产品，或推迟购买
- 品牌选择是吸收性的：用户基数只能增加

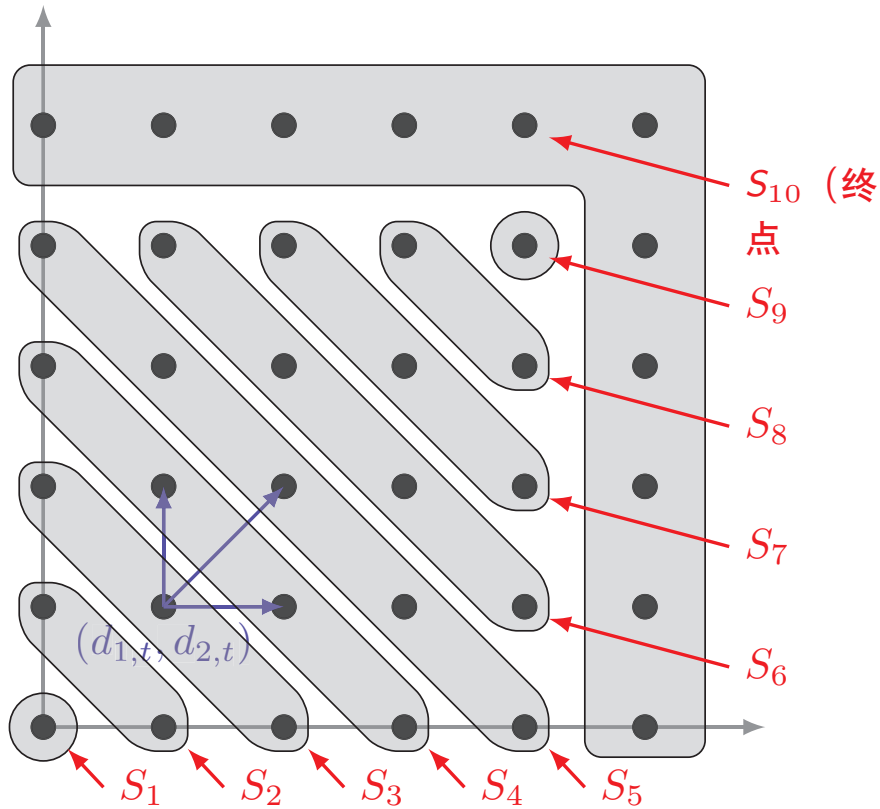


DDG 的例子：专利竞赛博弈

Judd, Schmedders and Yeltekin，2012，IER

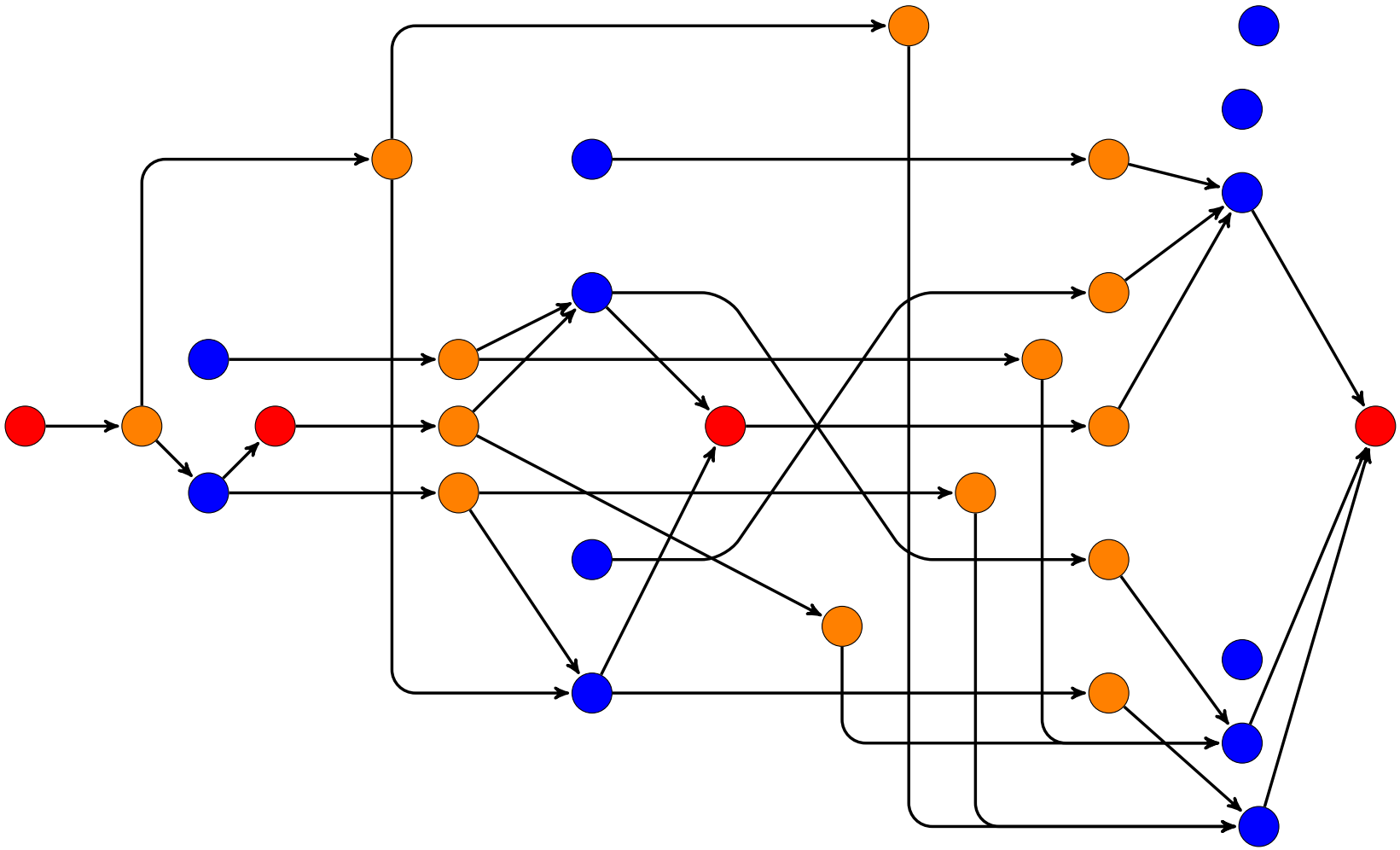
专利竞赛的最优规则

- 两家企业进行 N 步竞赛以获得专利
- 前进一步的概率取决于所选的研发投资
- 只能向前，不会“遗忘”
- 利用状态依赖结构，通过求解非线性方程组来加速 MPE 的计算



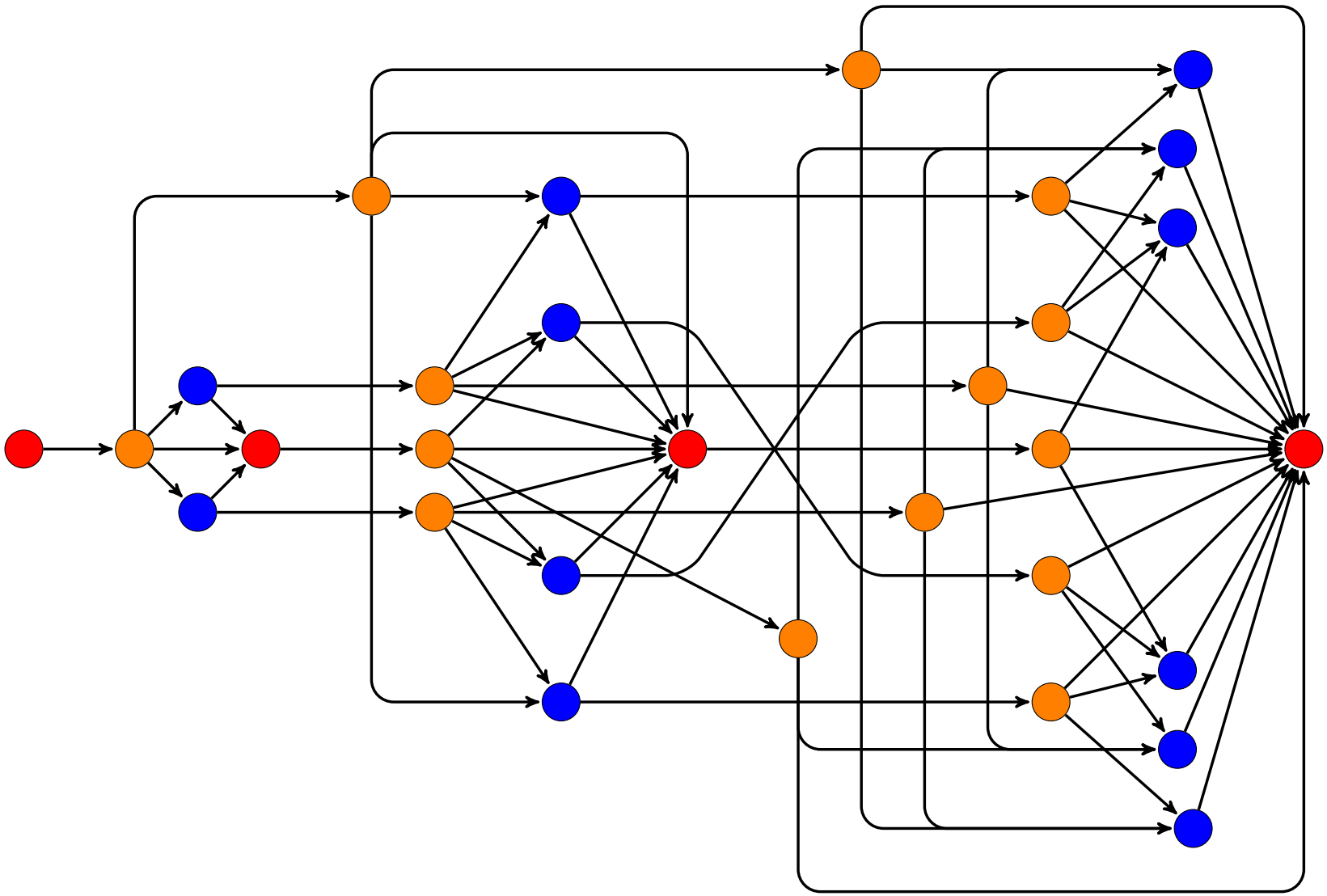
S 上与策略相关的偏序

两家企业的策略 $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2)$



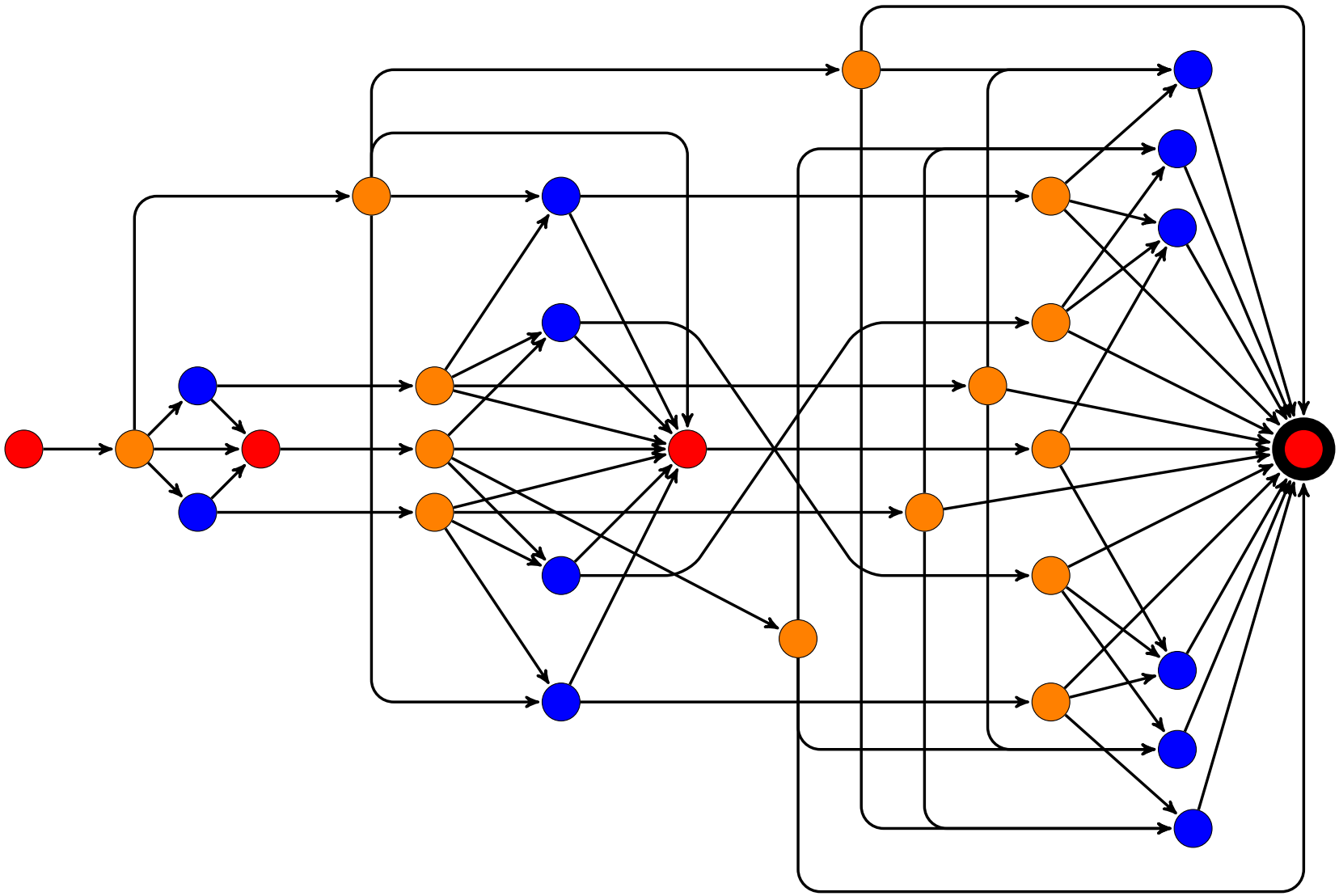
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



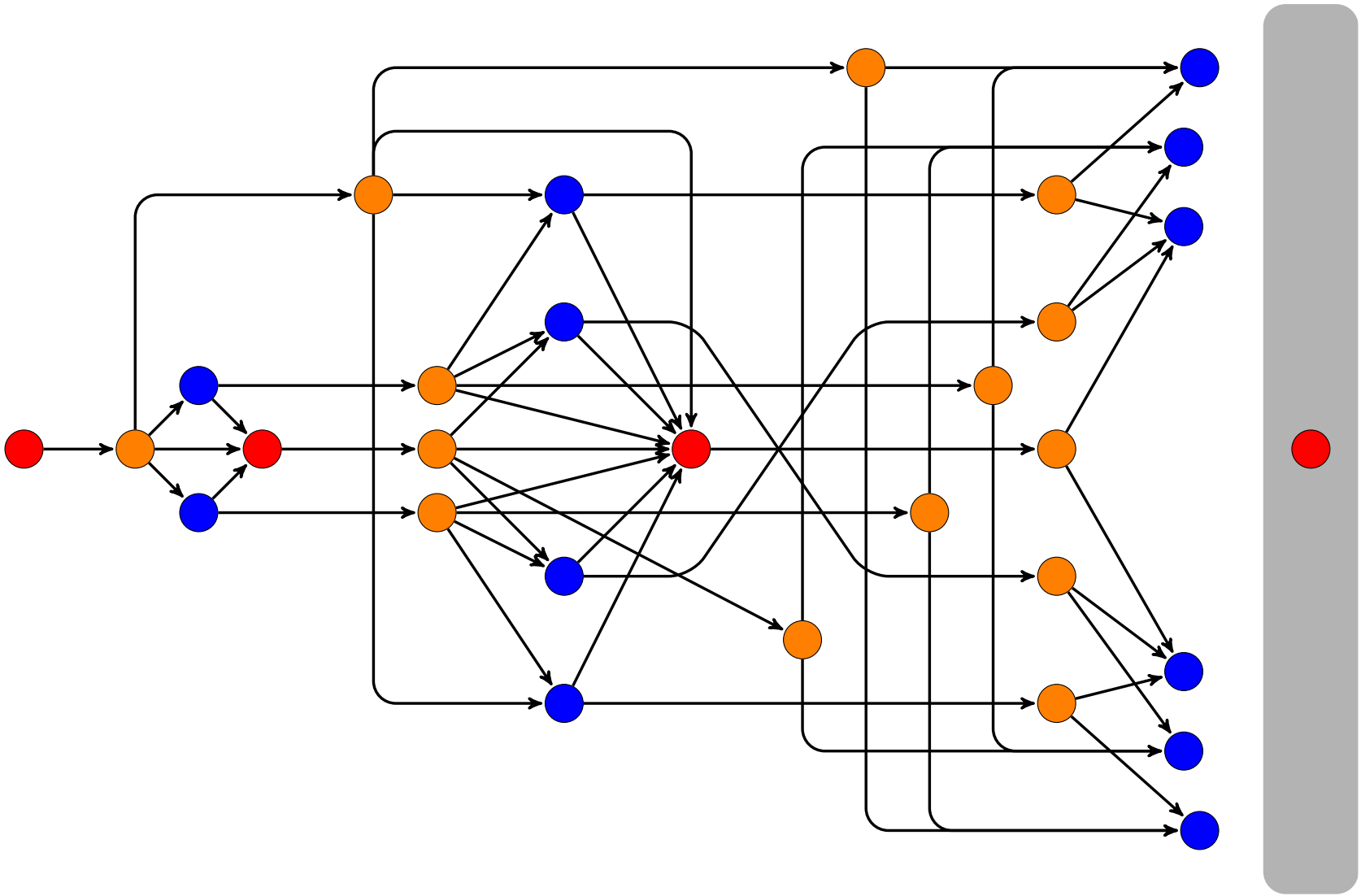
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



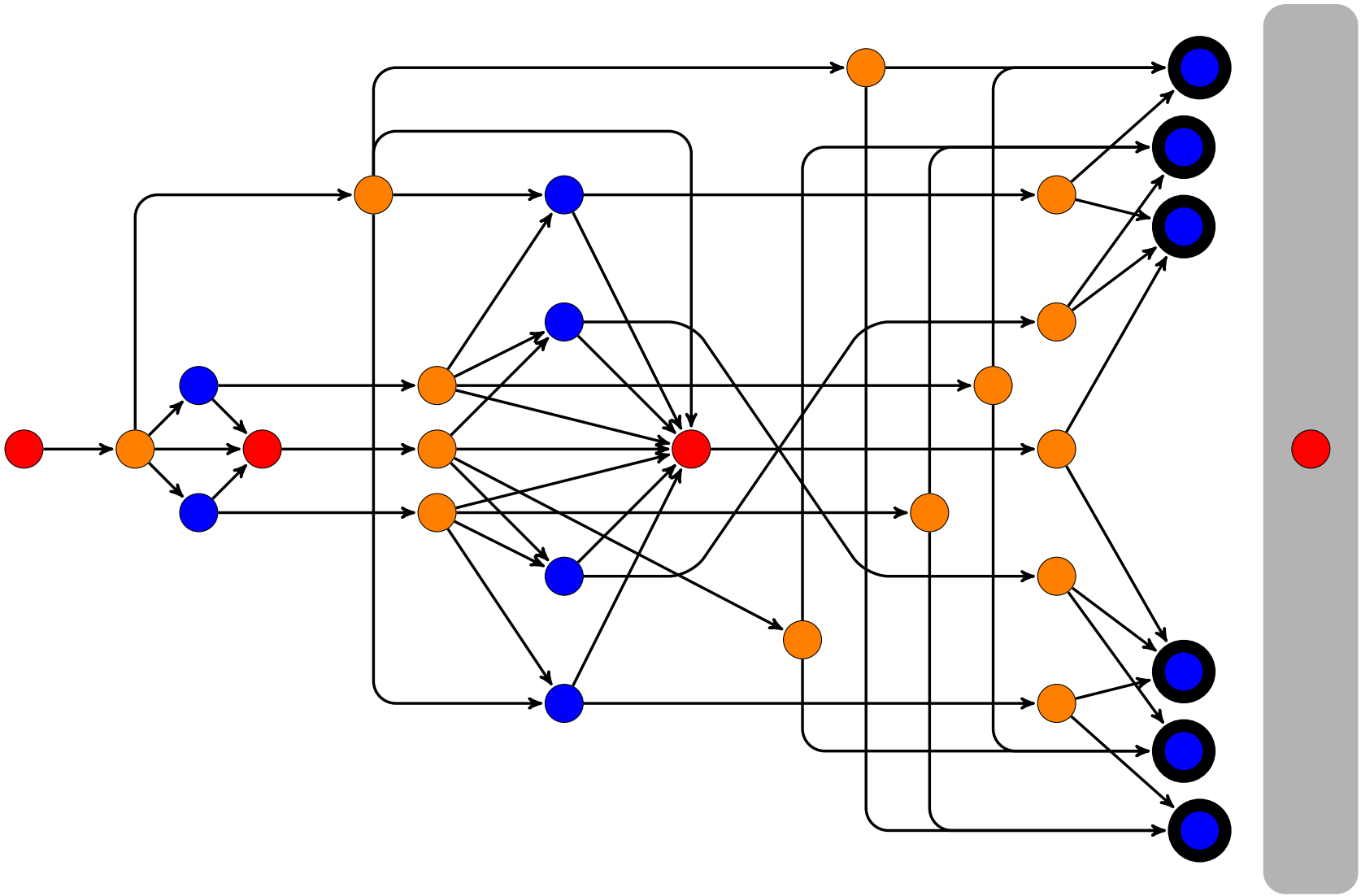
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



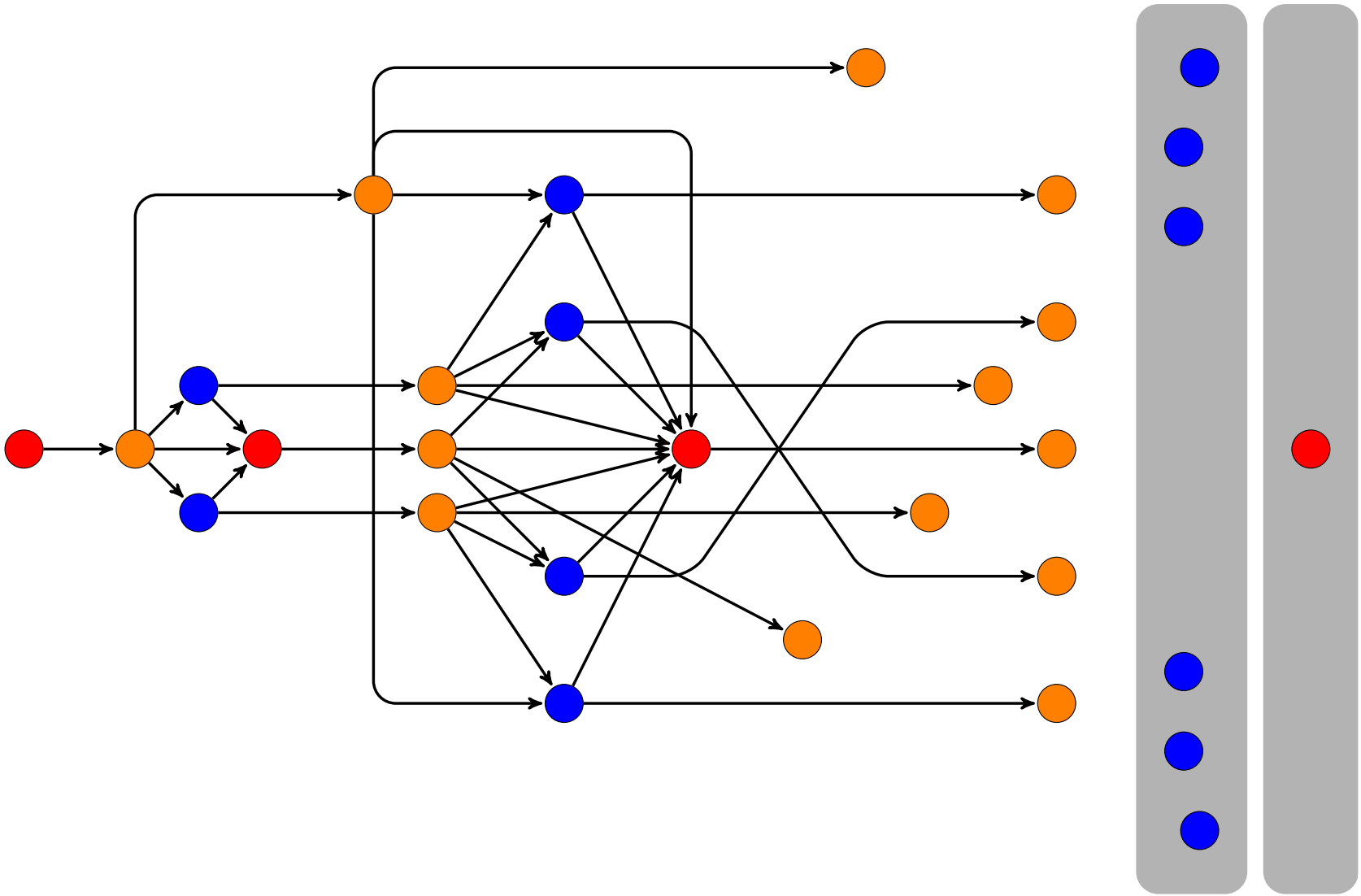
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



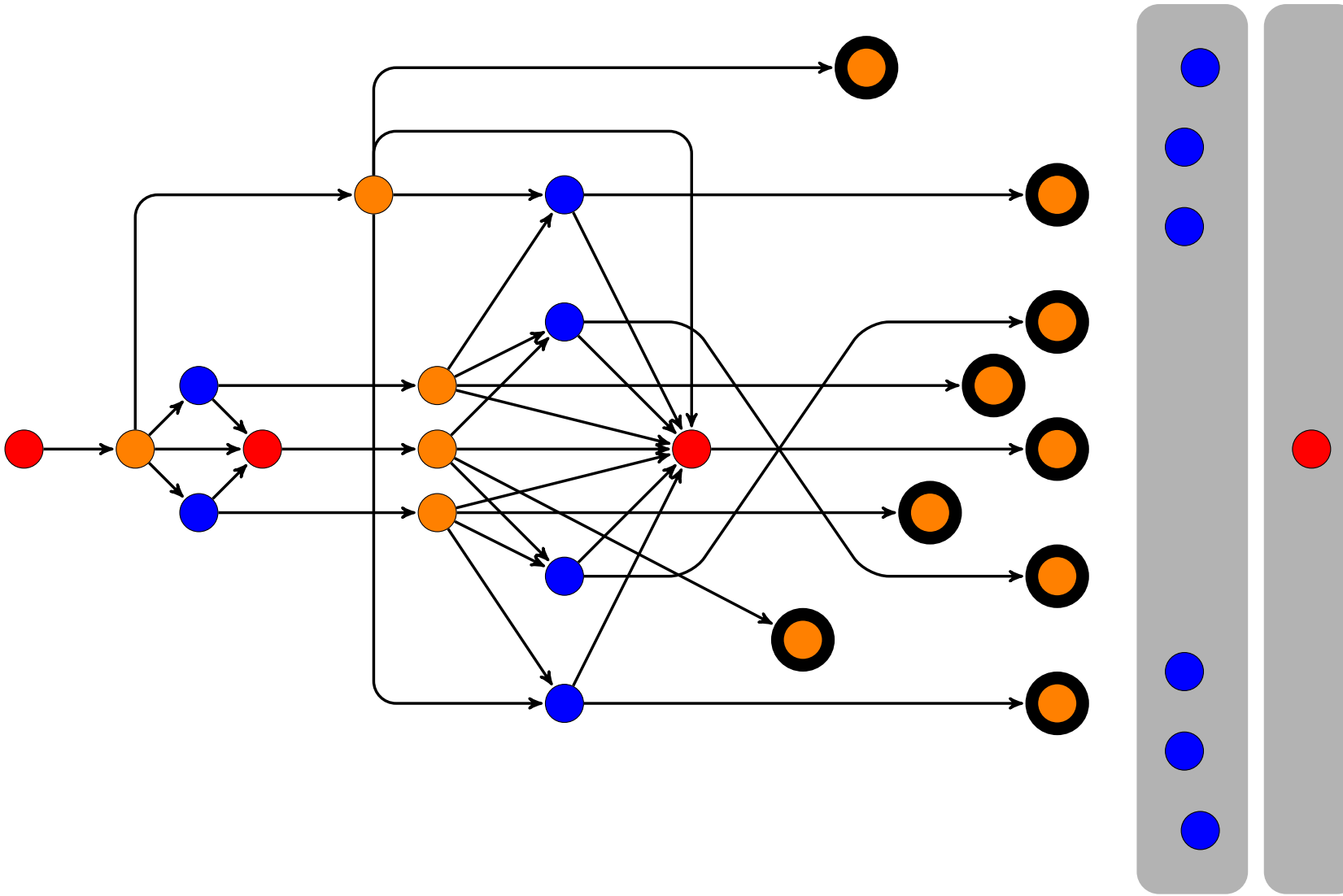
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



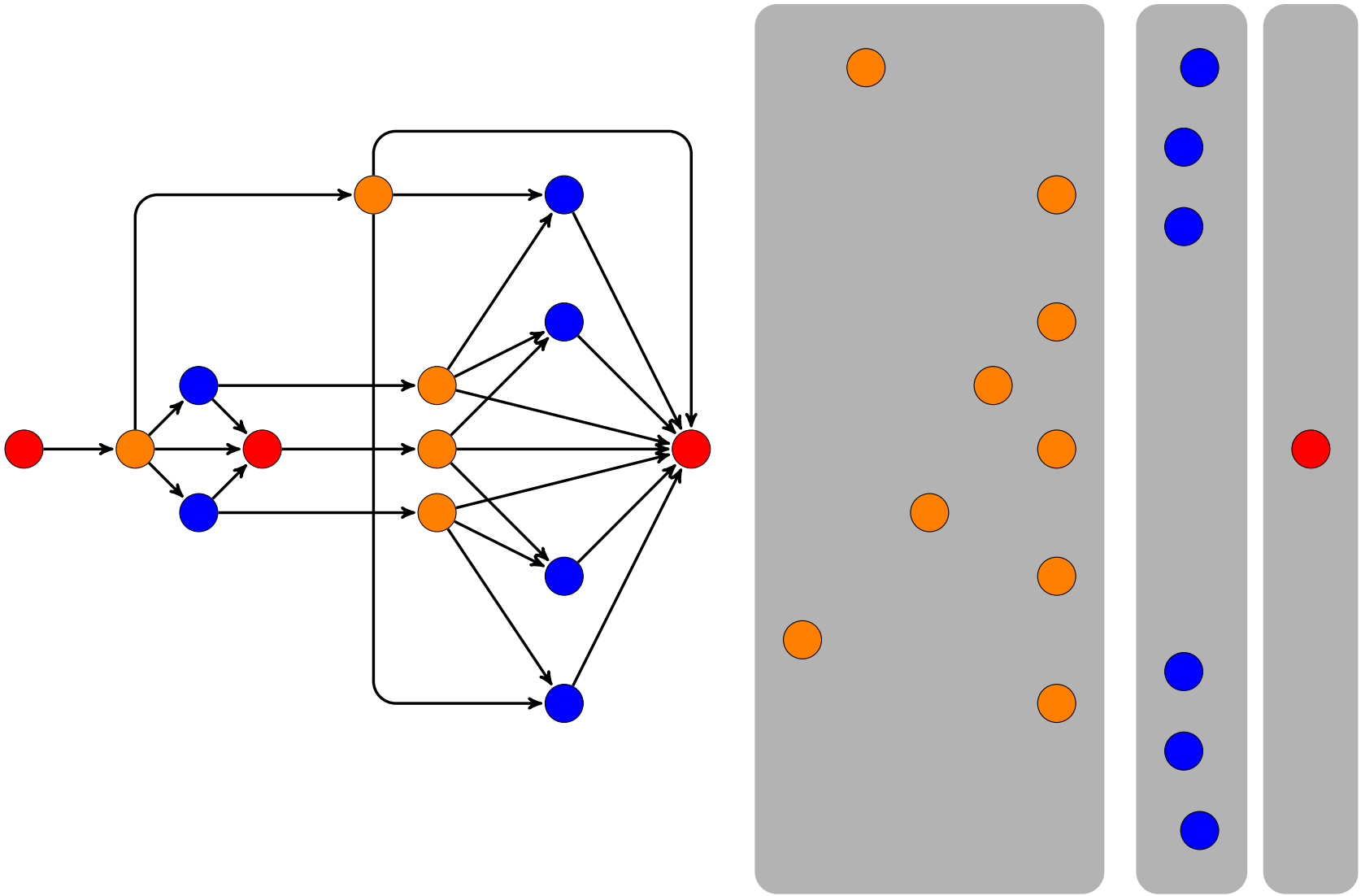
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



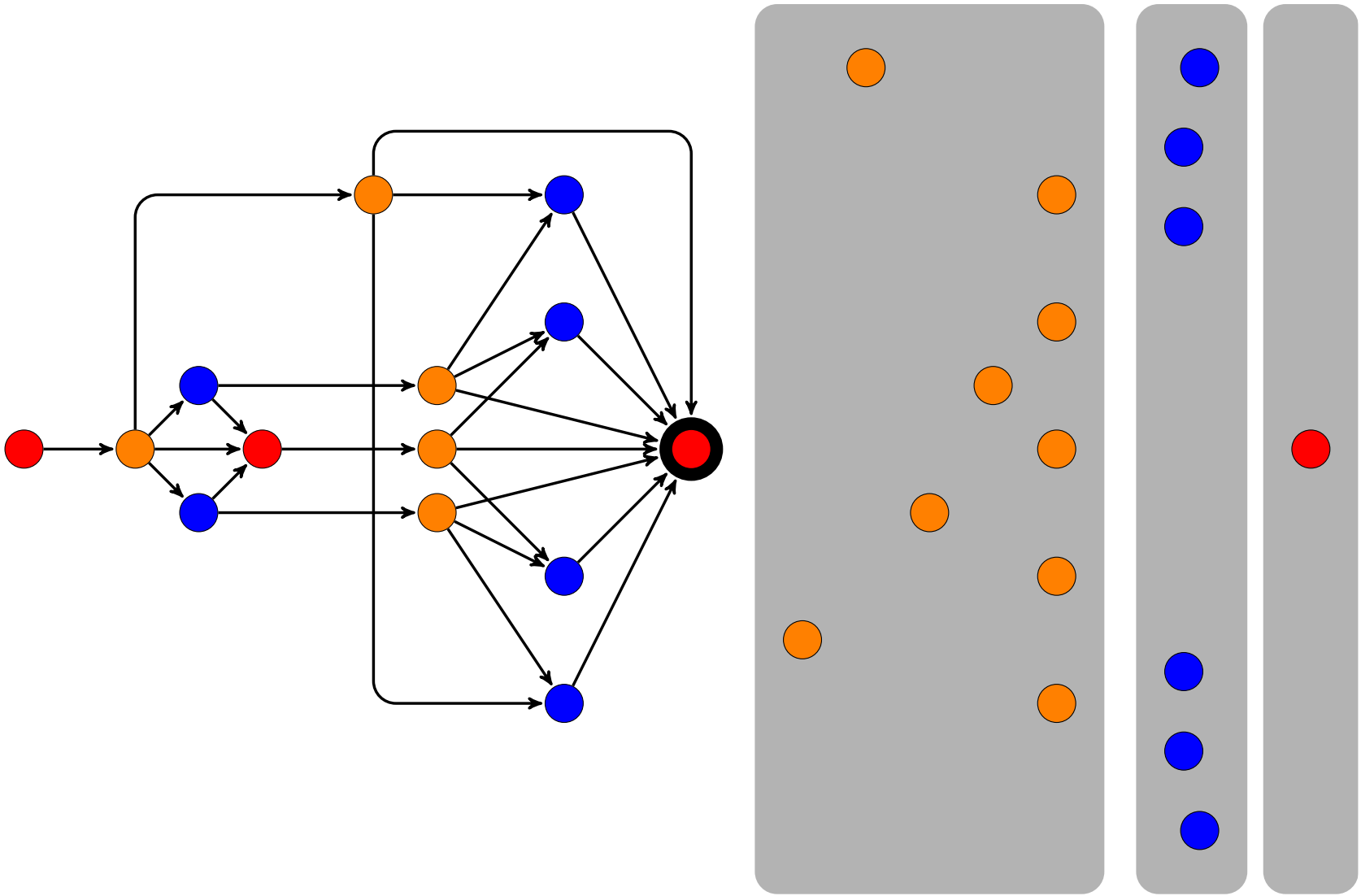
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



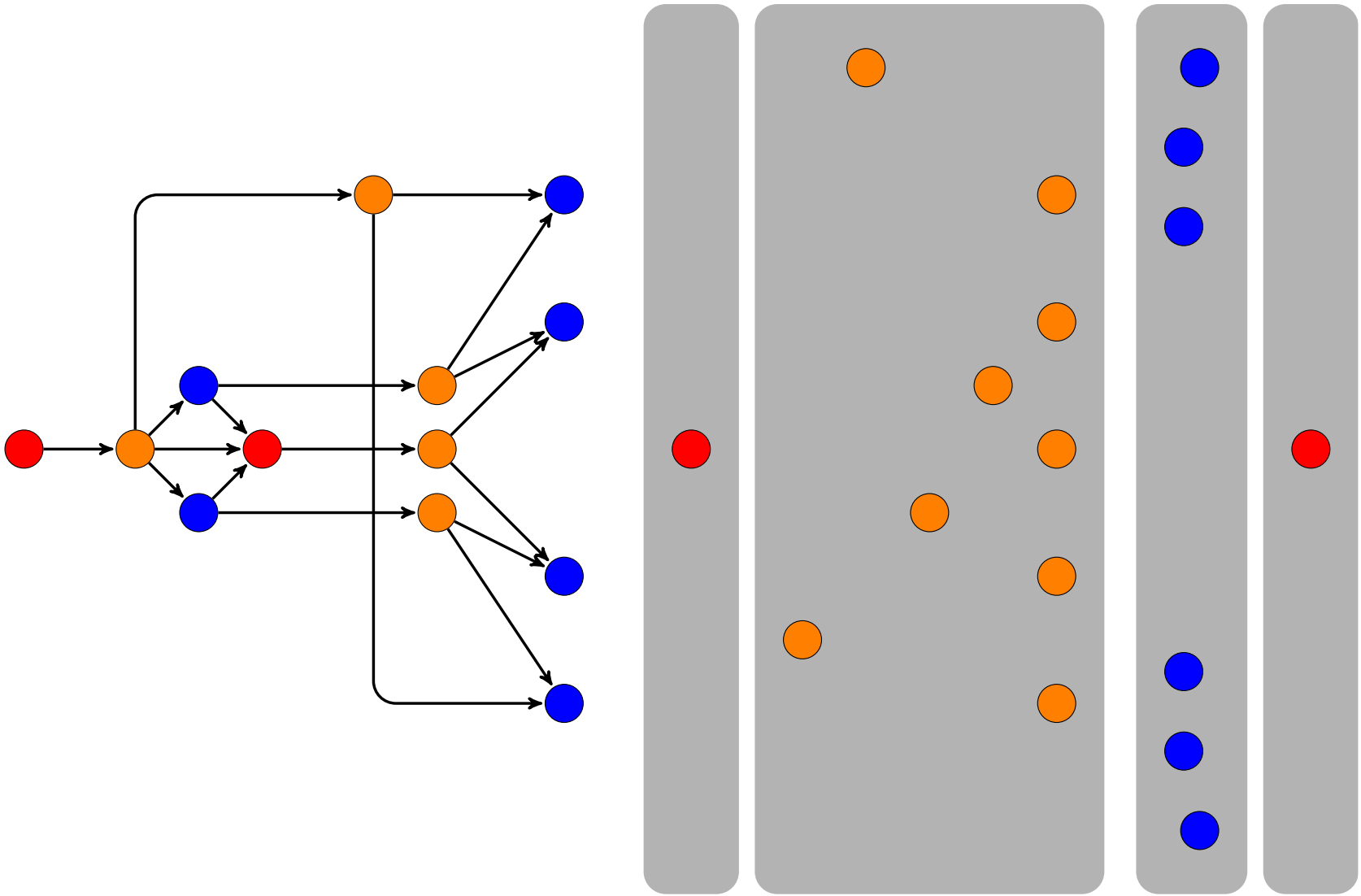
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



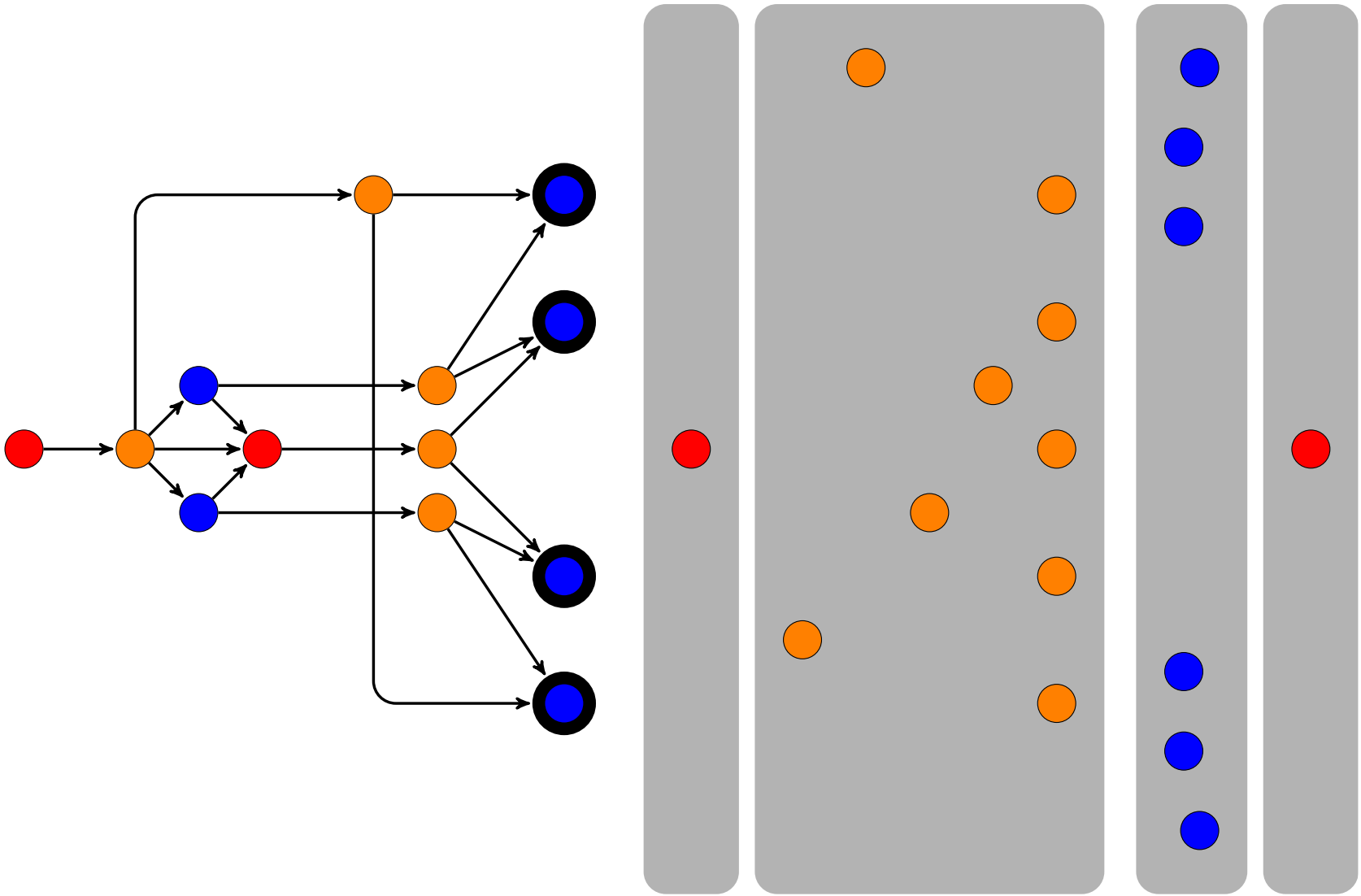
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



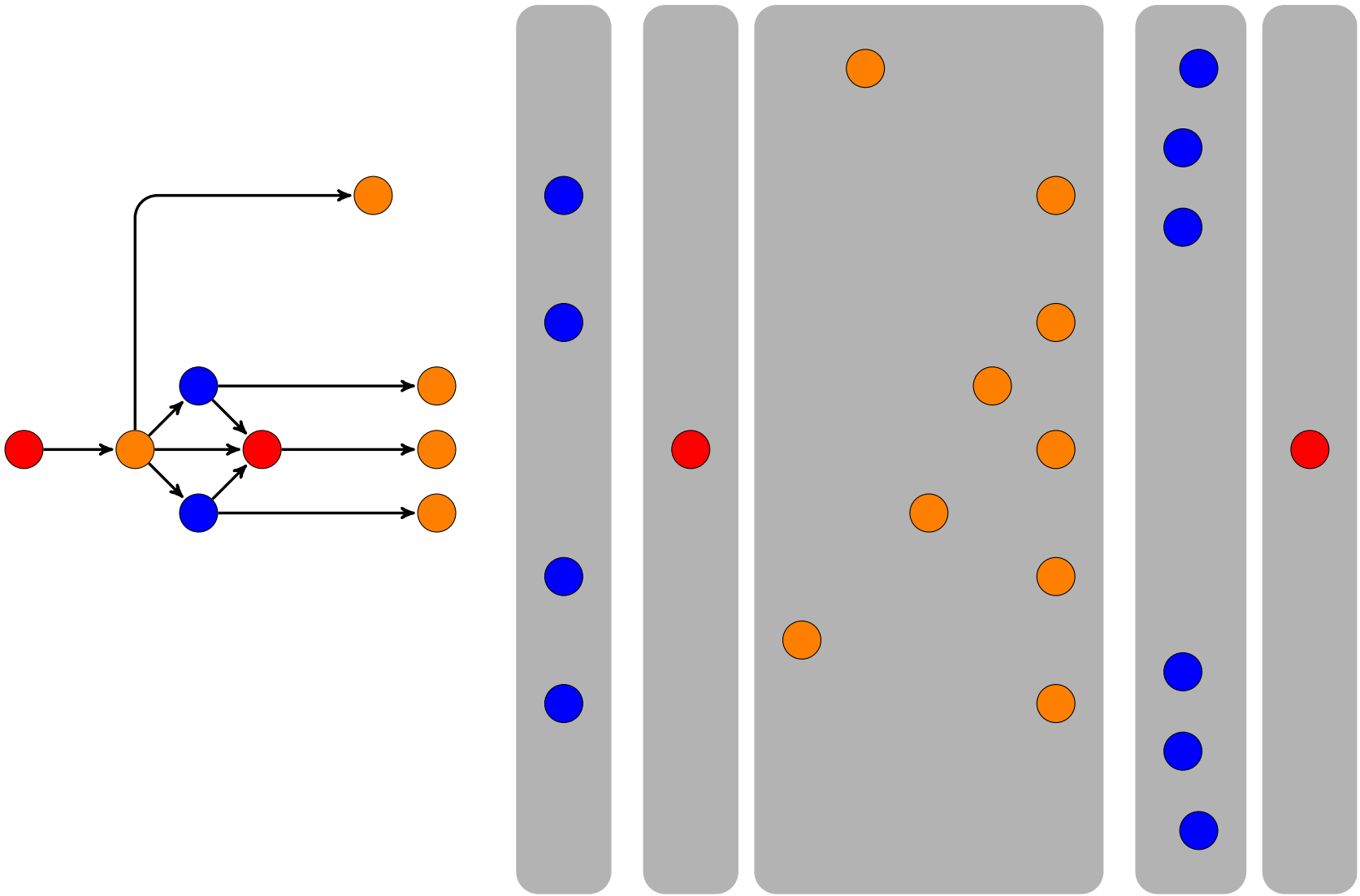
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



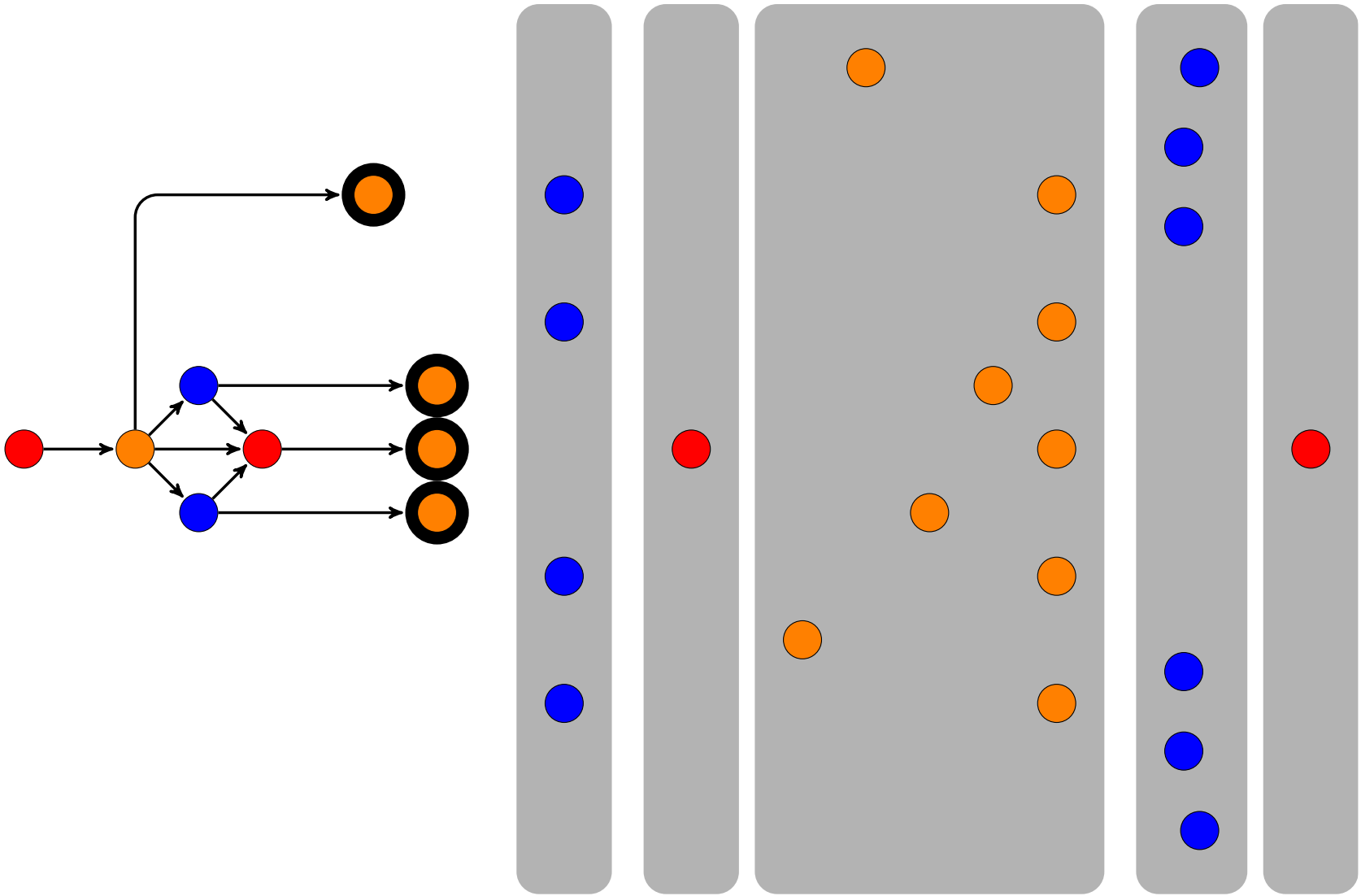
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



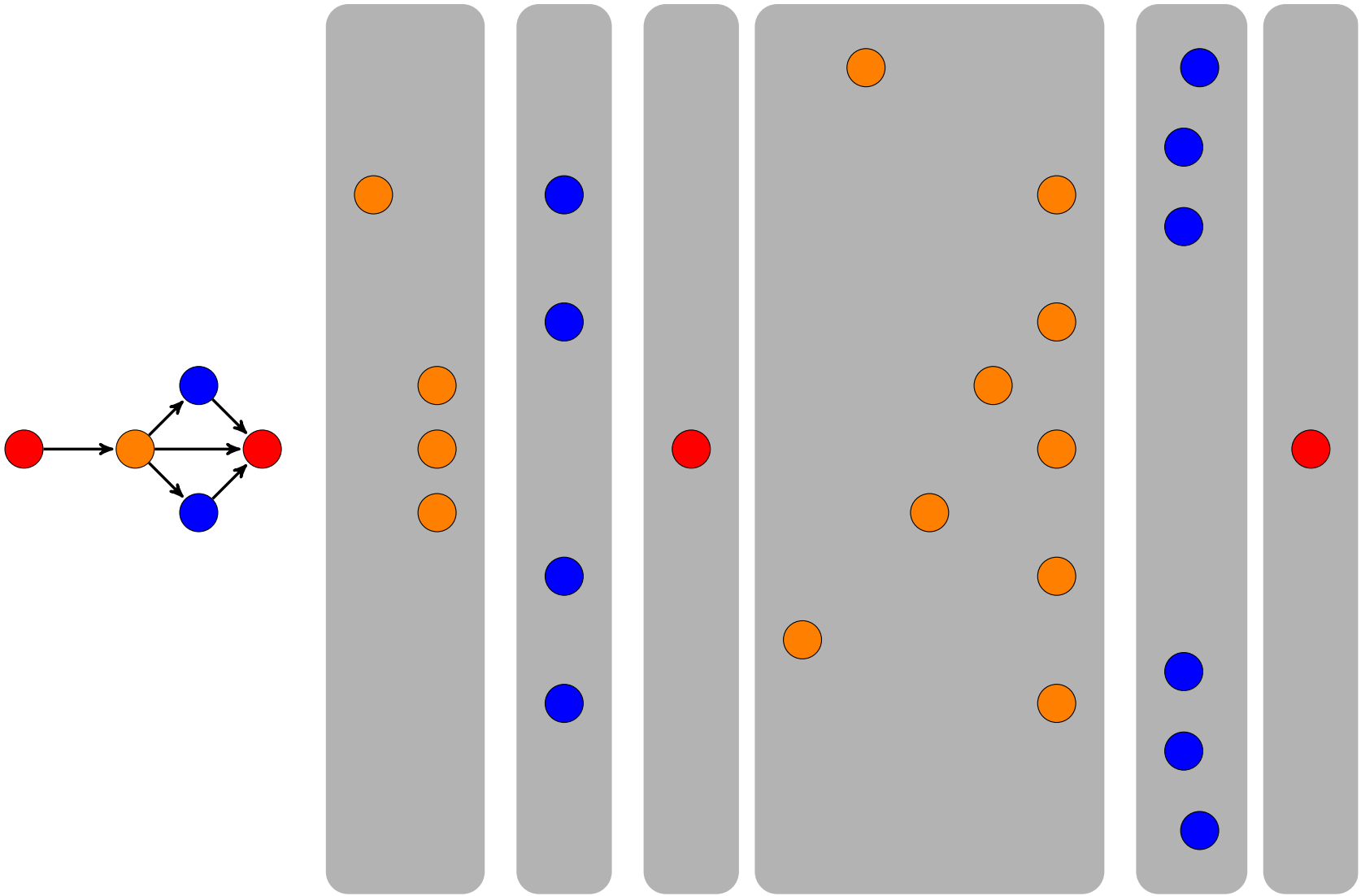
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



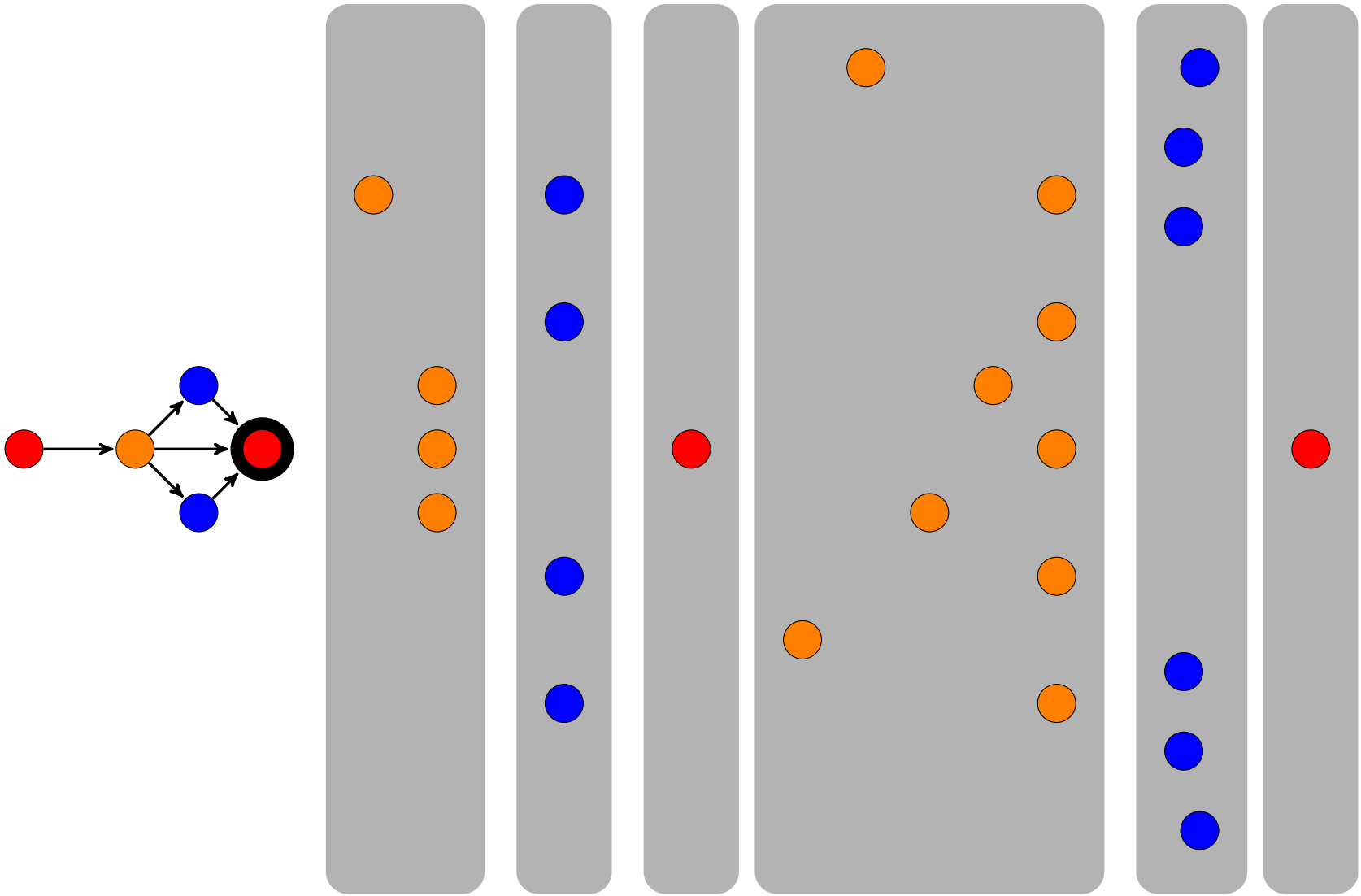
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



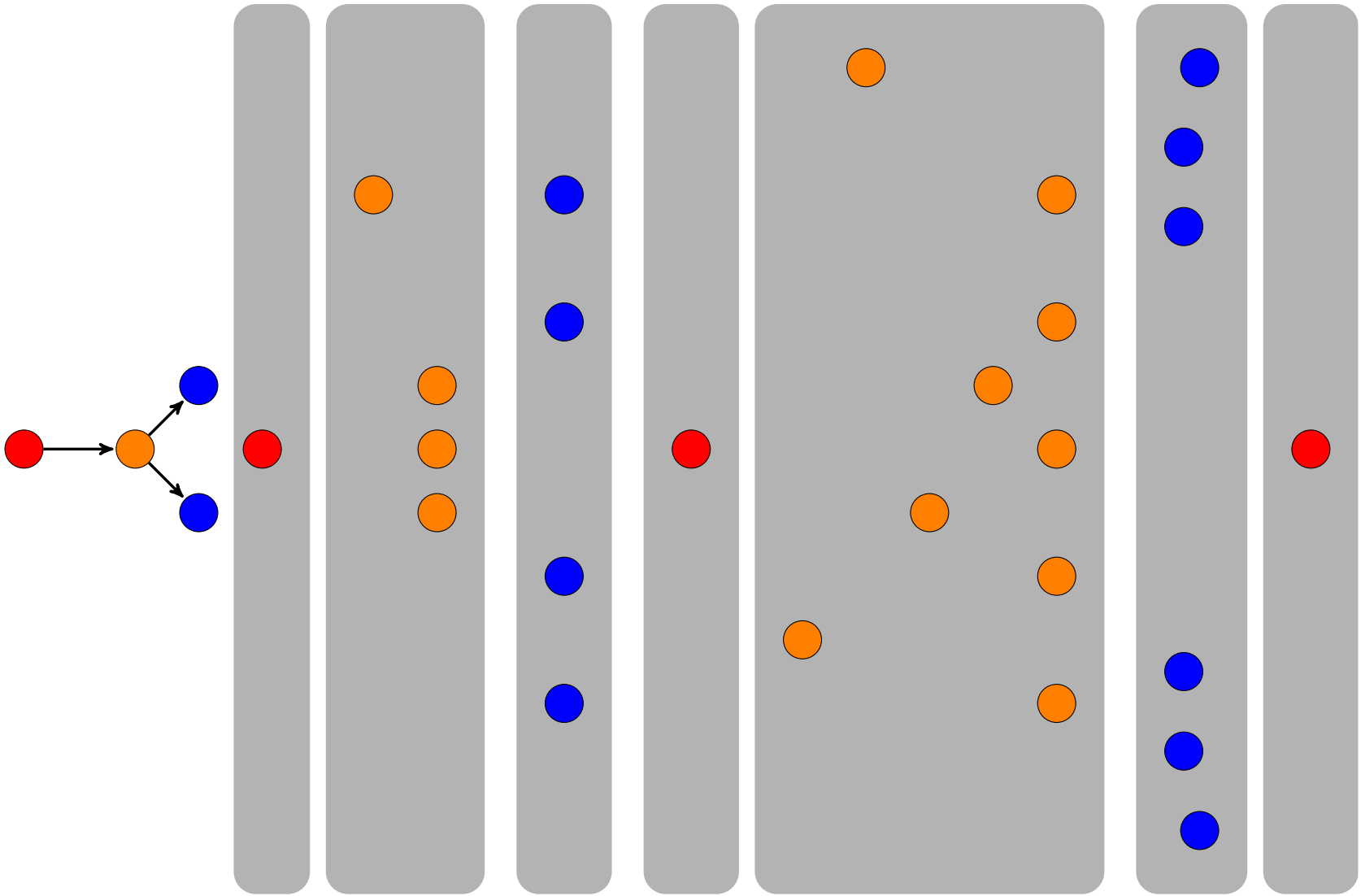
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



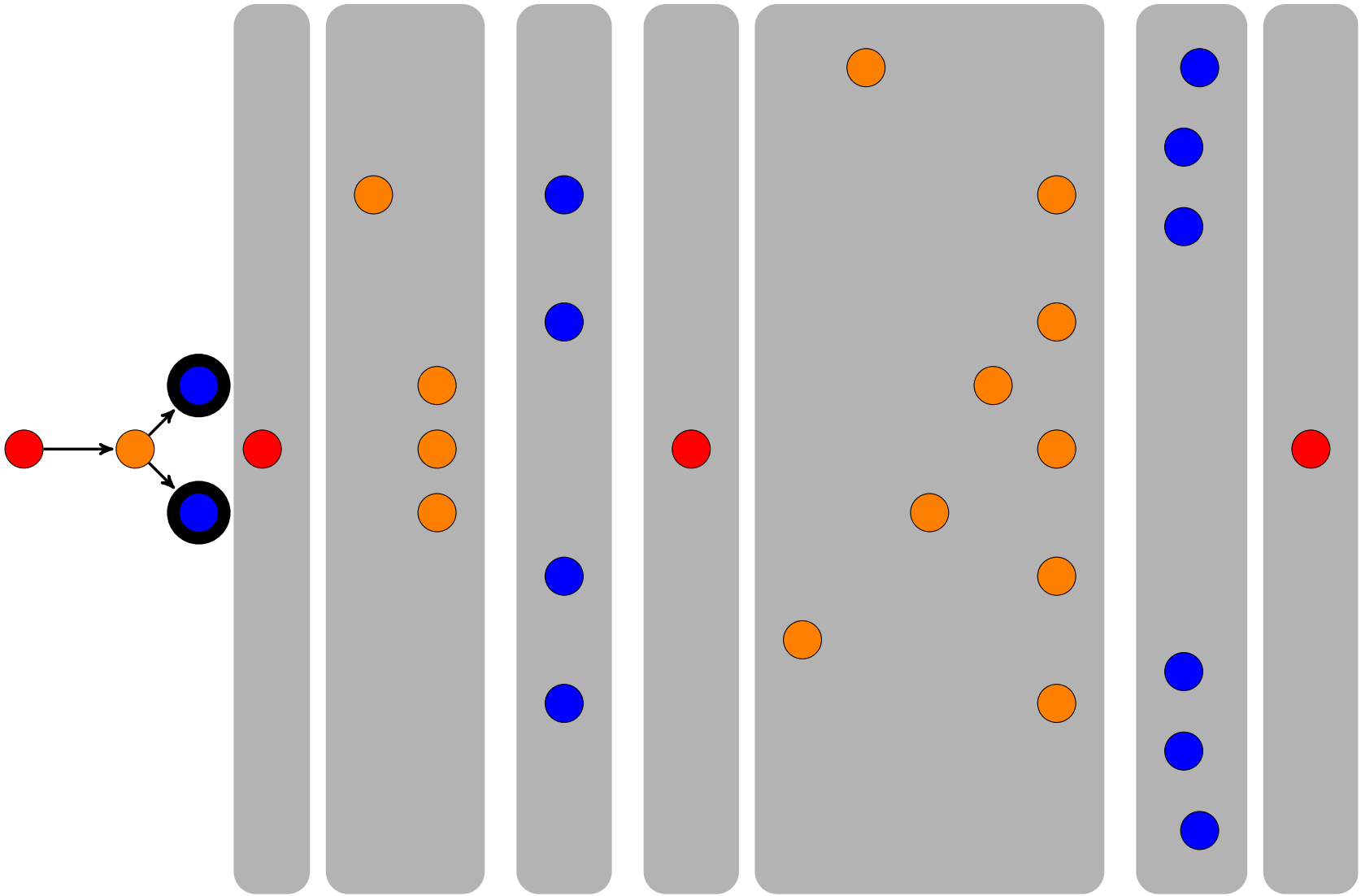
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



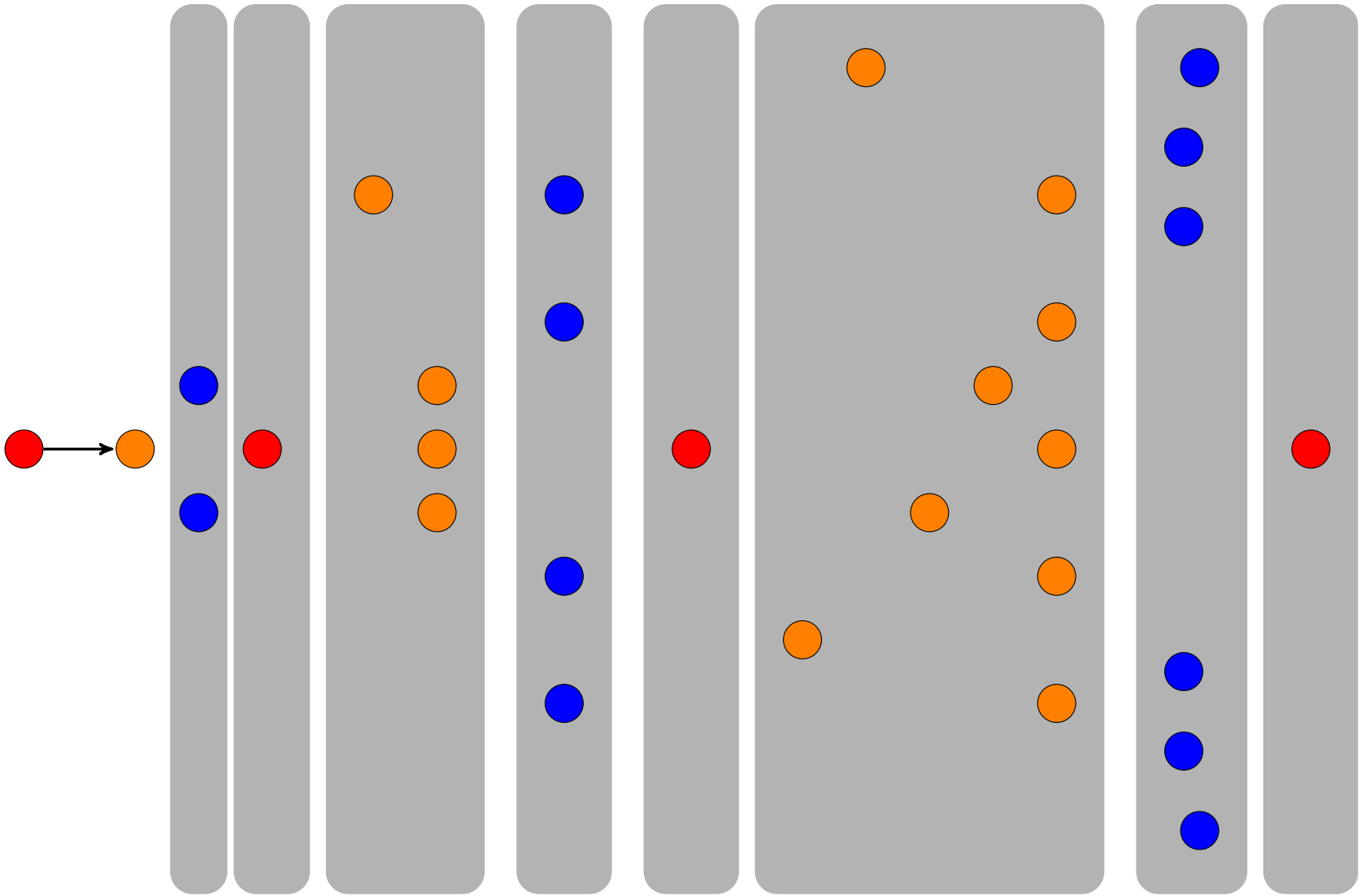
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



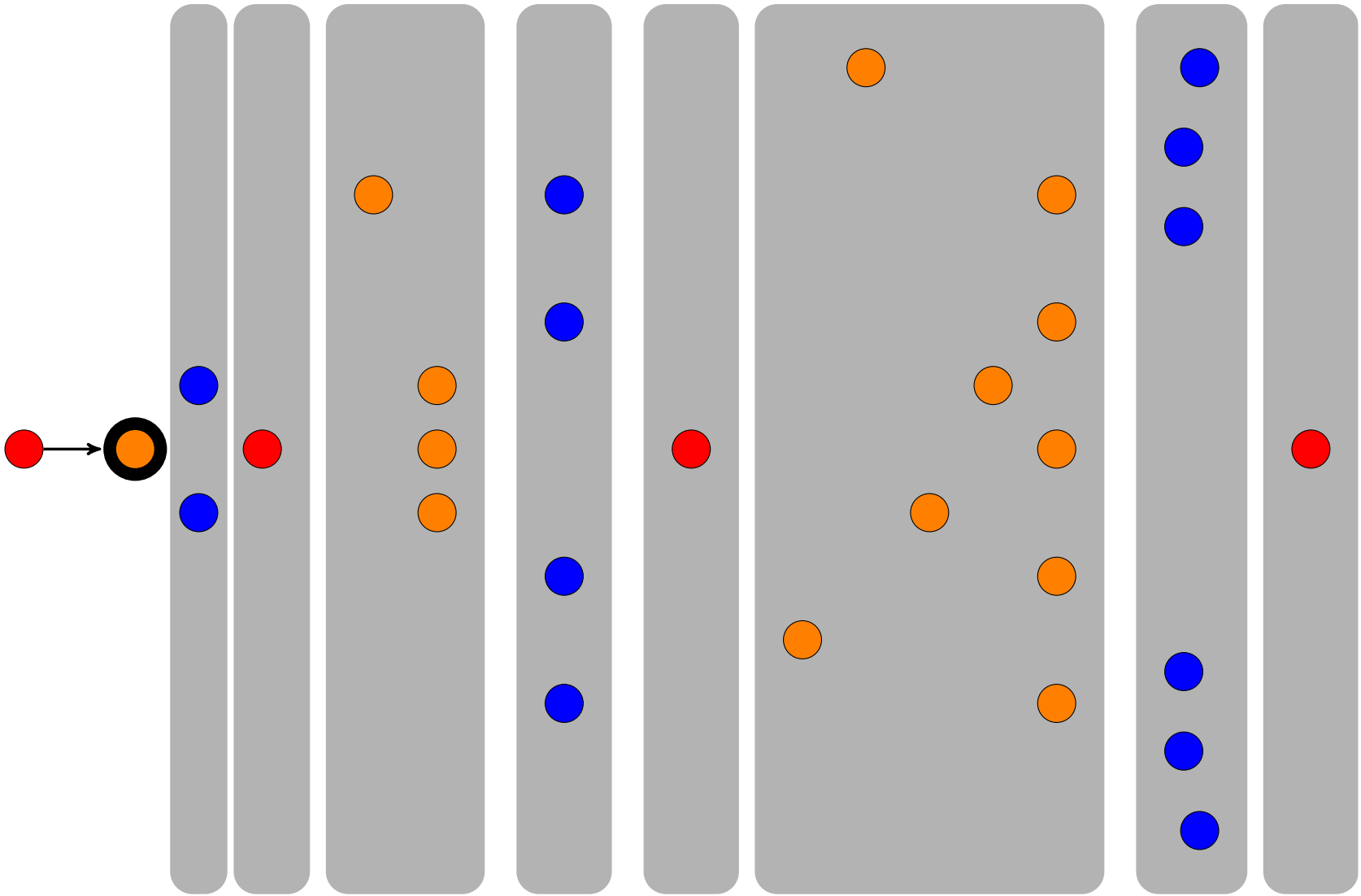
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



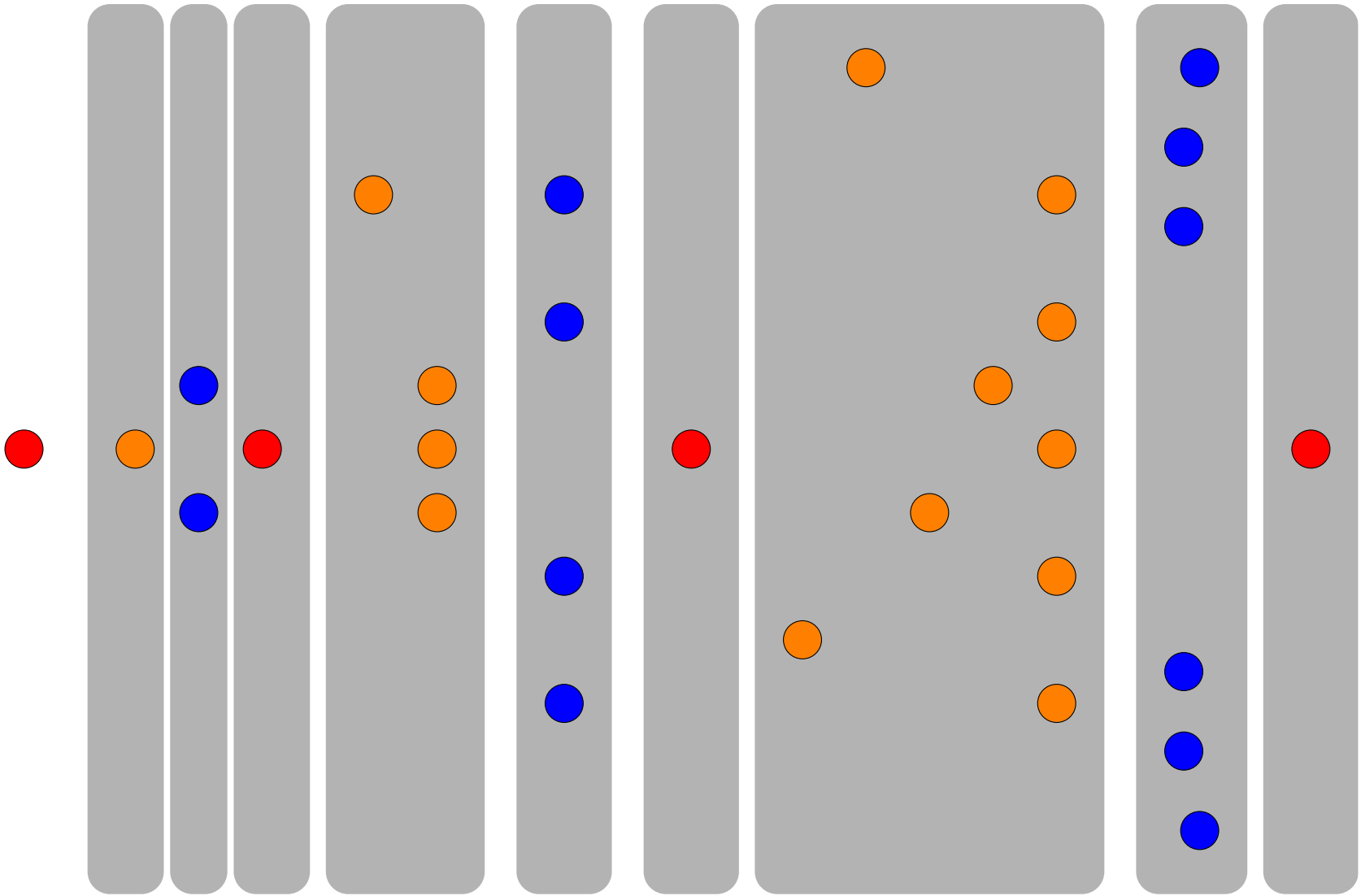
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态



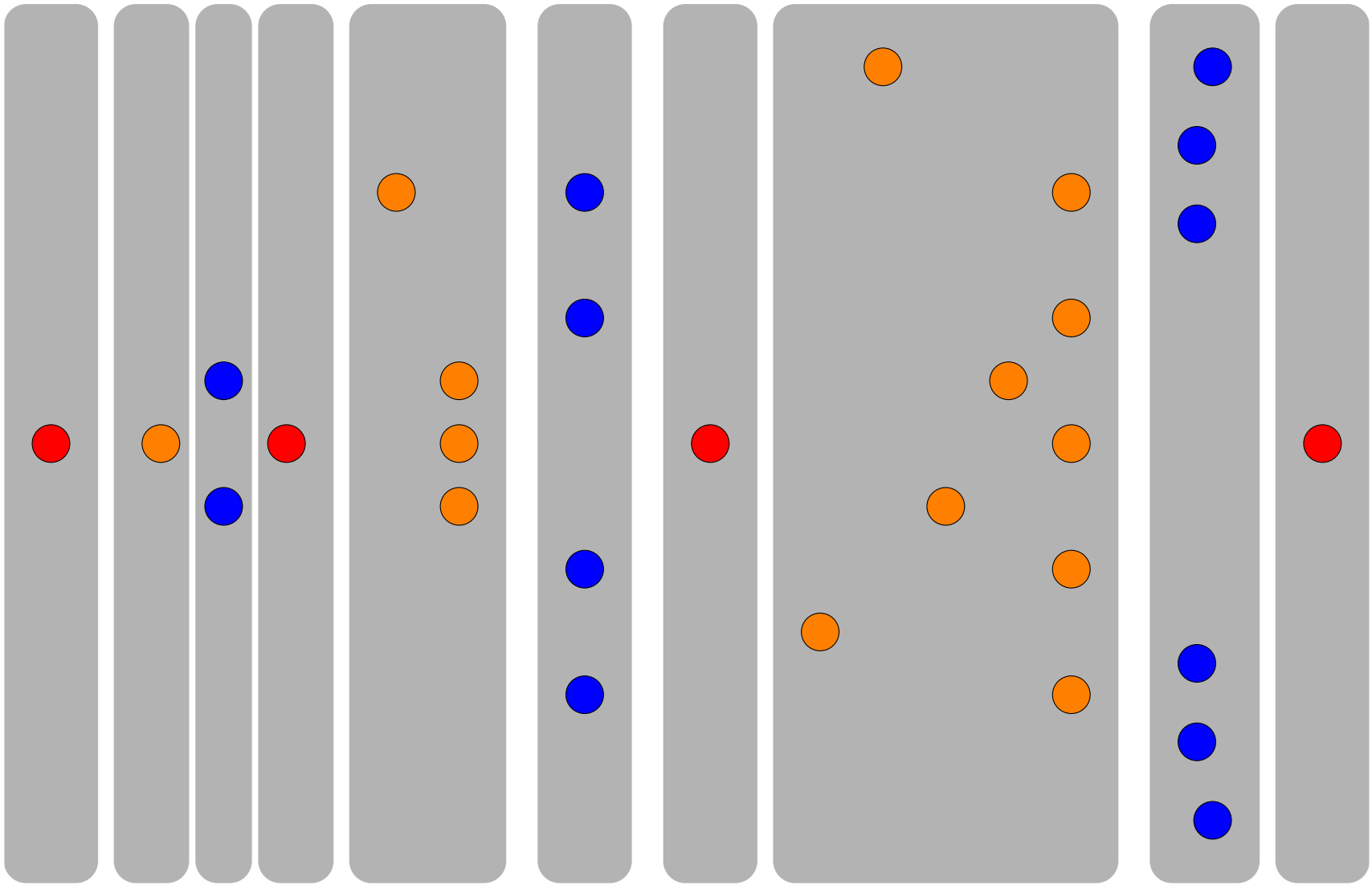
用 DAG 递归把 S 划分为阶段

识别并移除终止状态

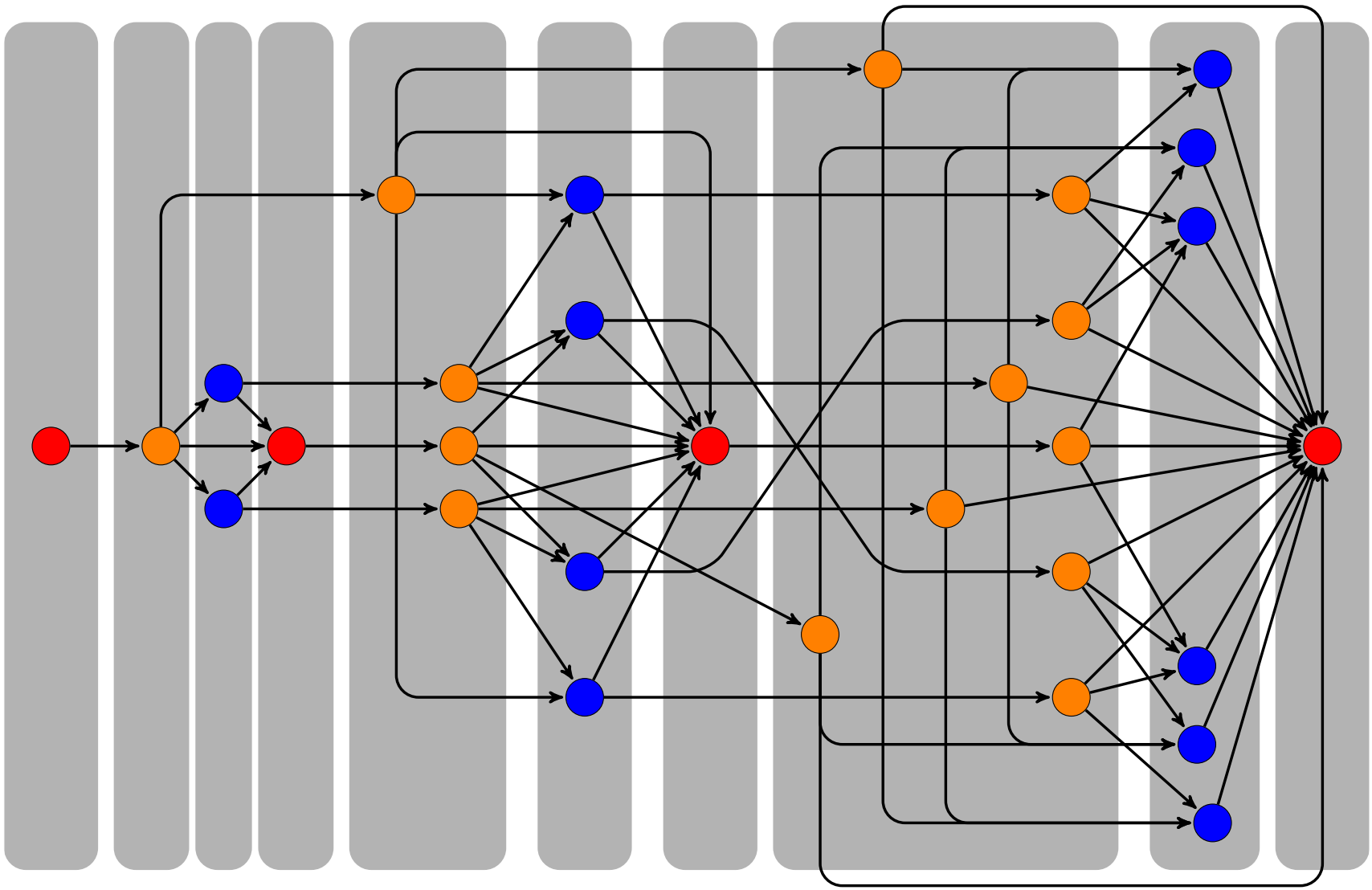


用 DAG 递归把 S 划分为阶段

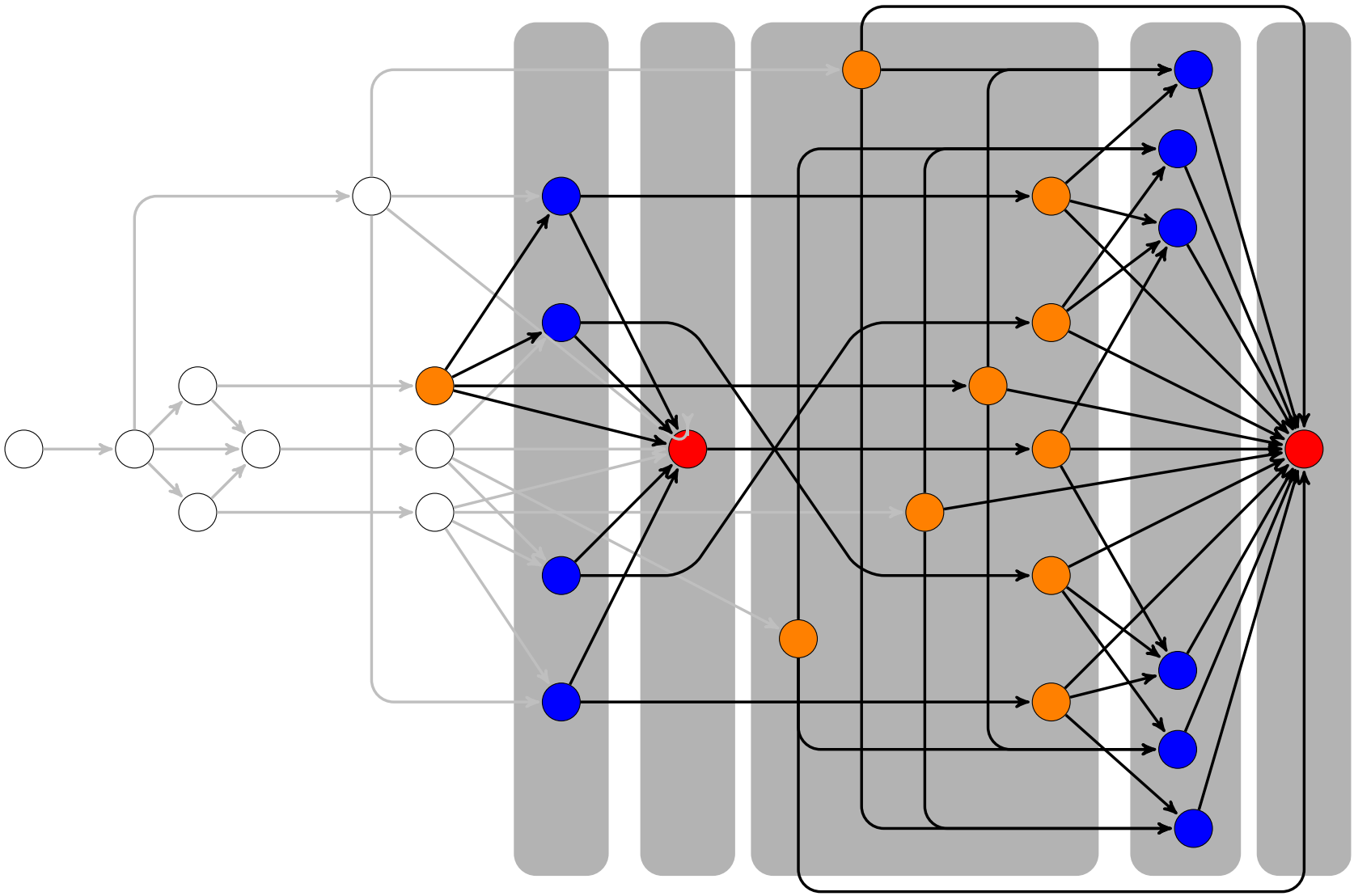
识别并移除终止状态



阶段集合上的全序

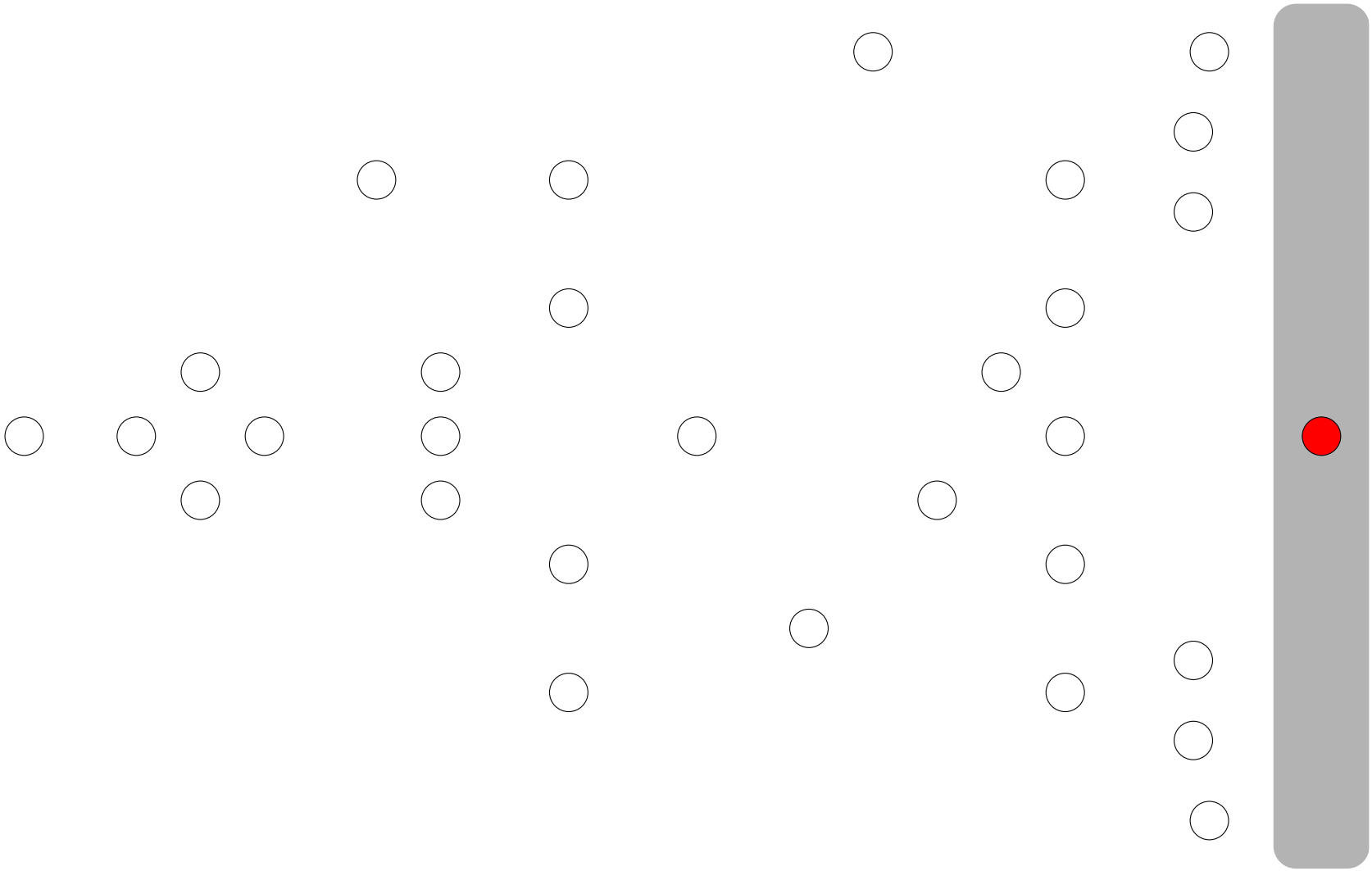


DDG 的子博弈与延续策略



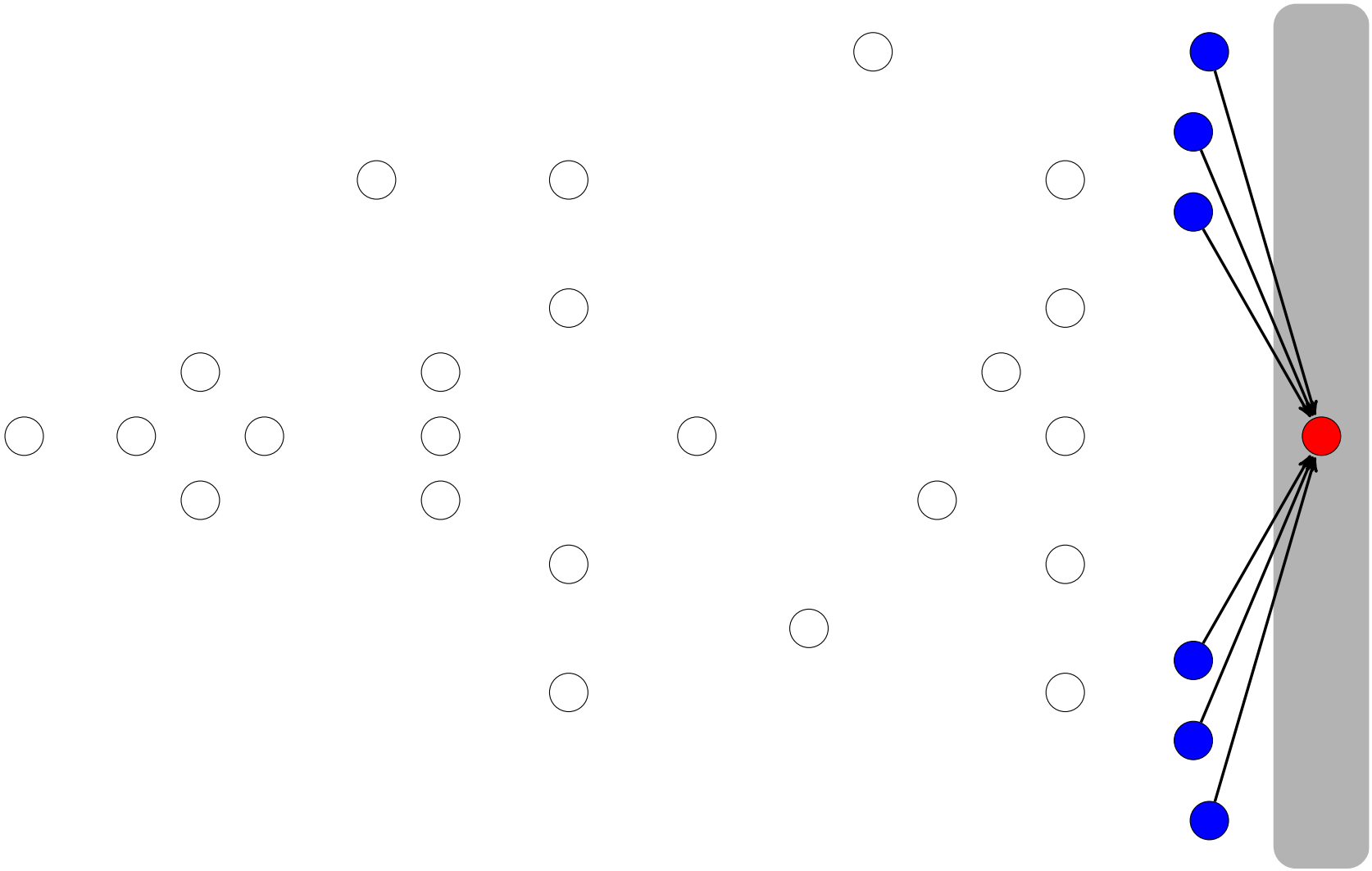
状态递归算法

在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳



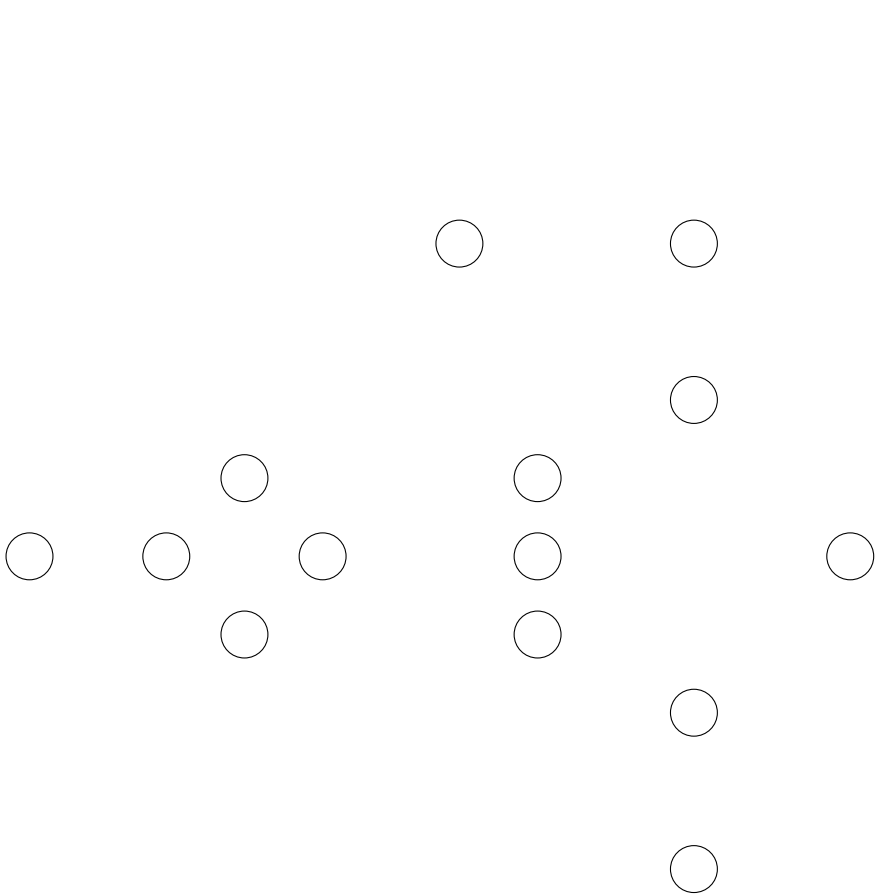
状态递归算法

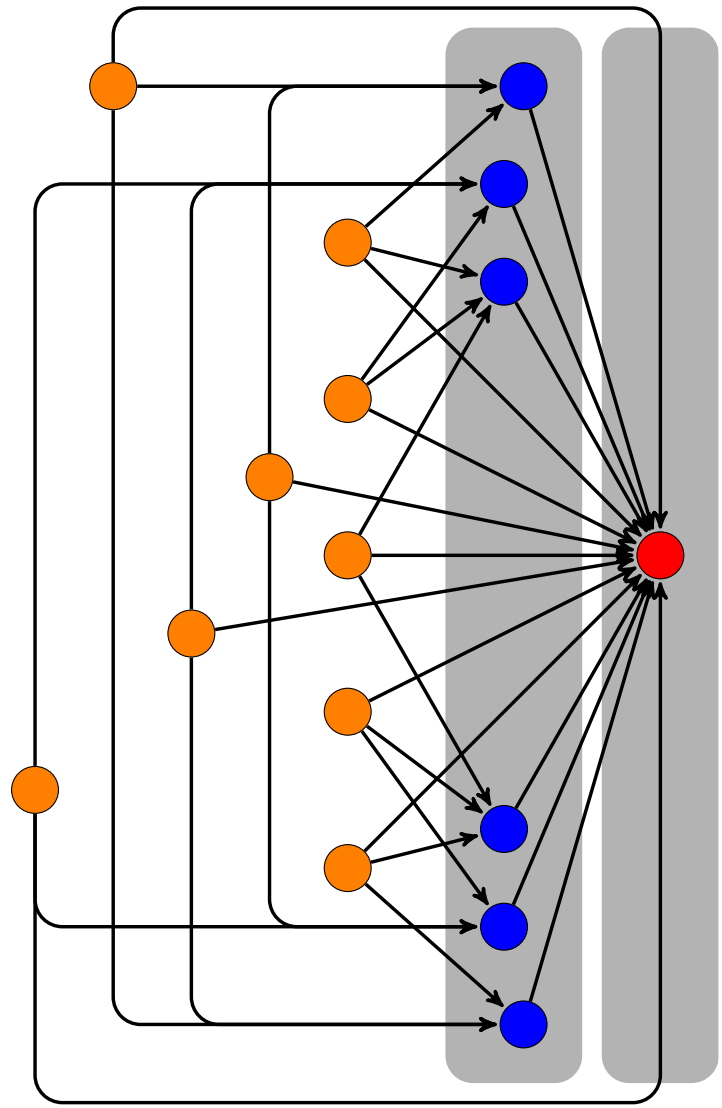
在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳



状态递归算法

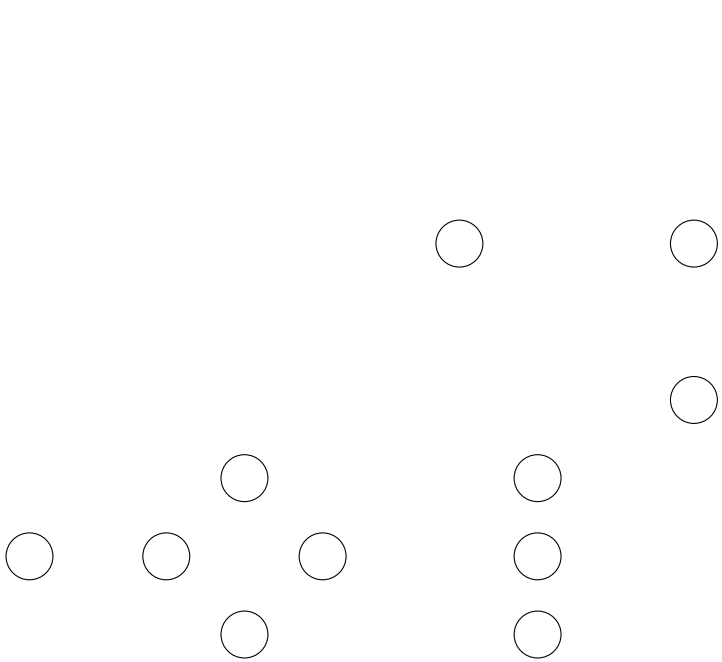
在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳

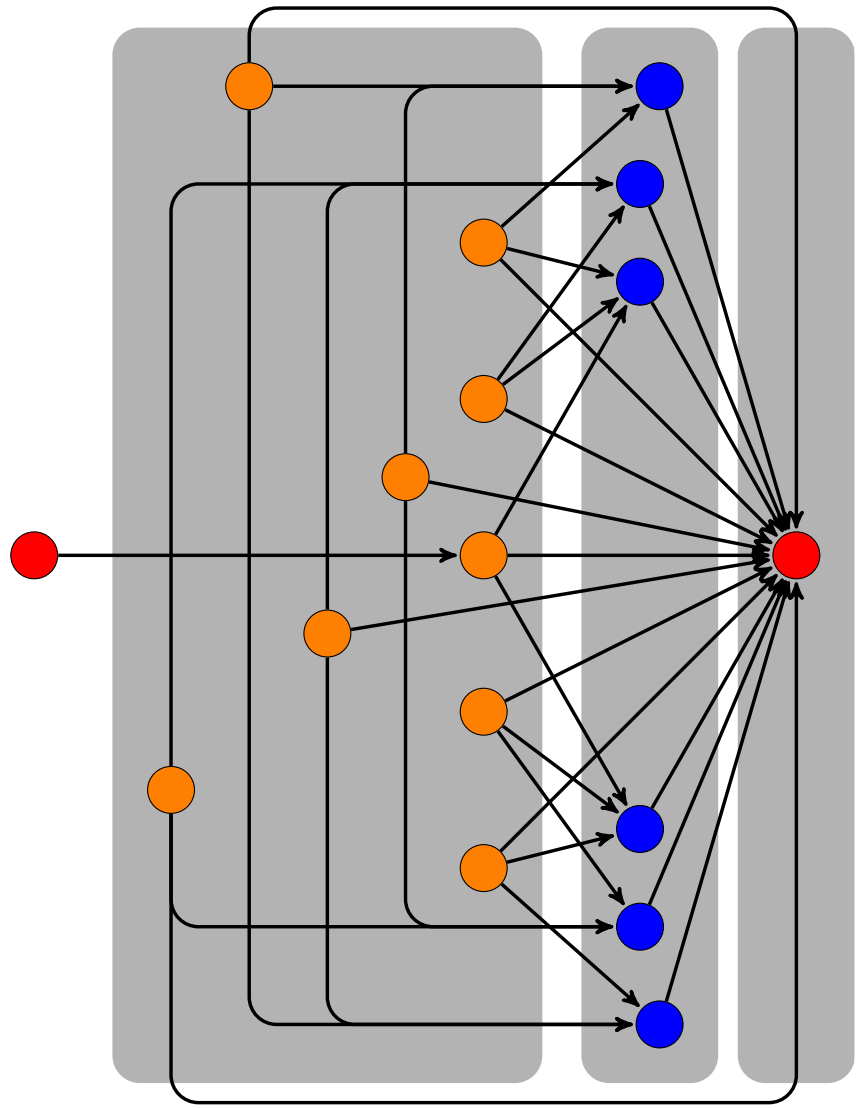




状态递归算法

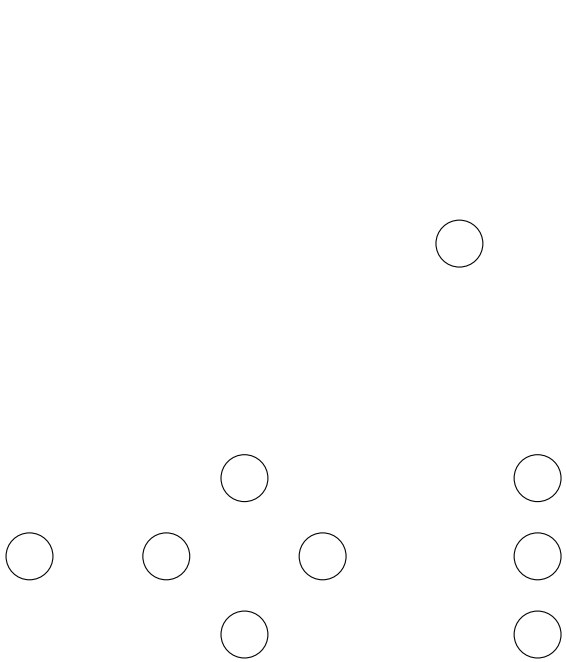
在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳

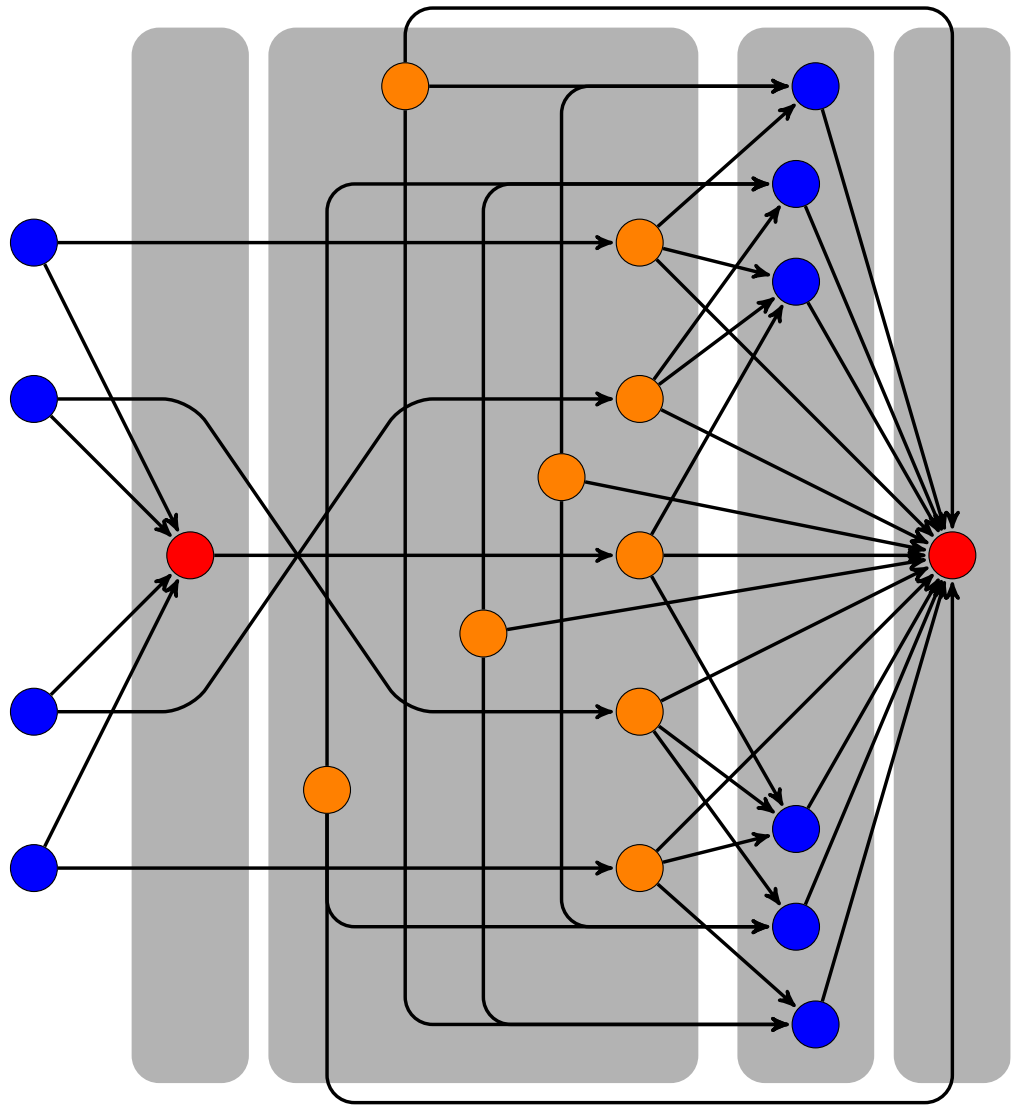




状态递归算法

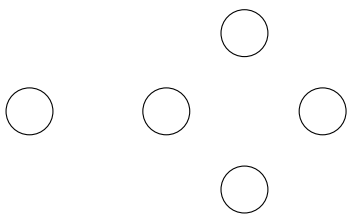
在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳

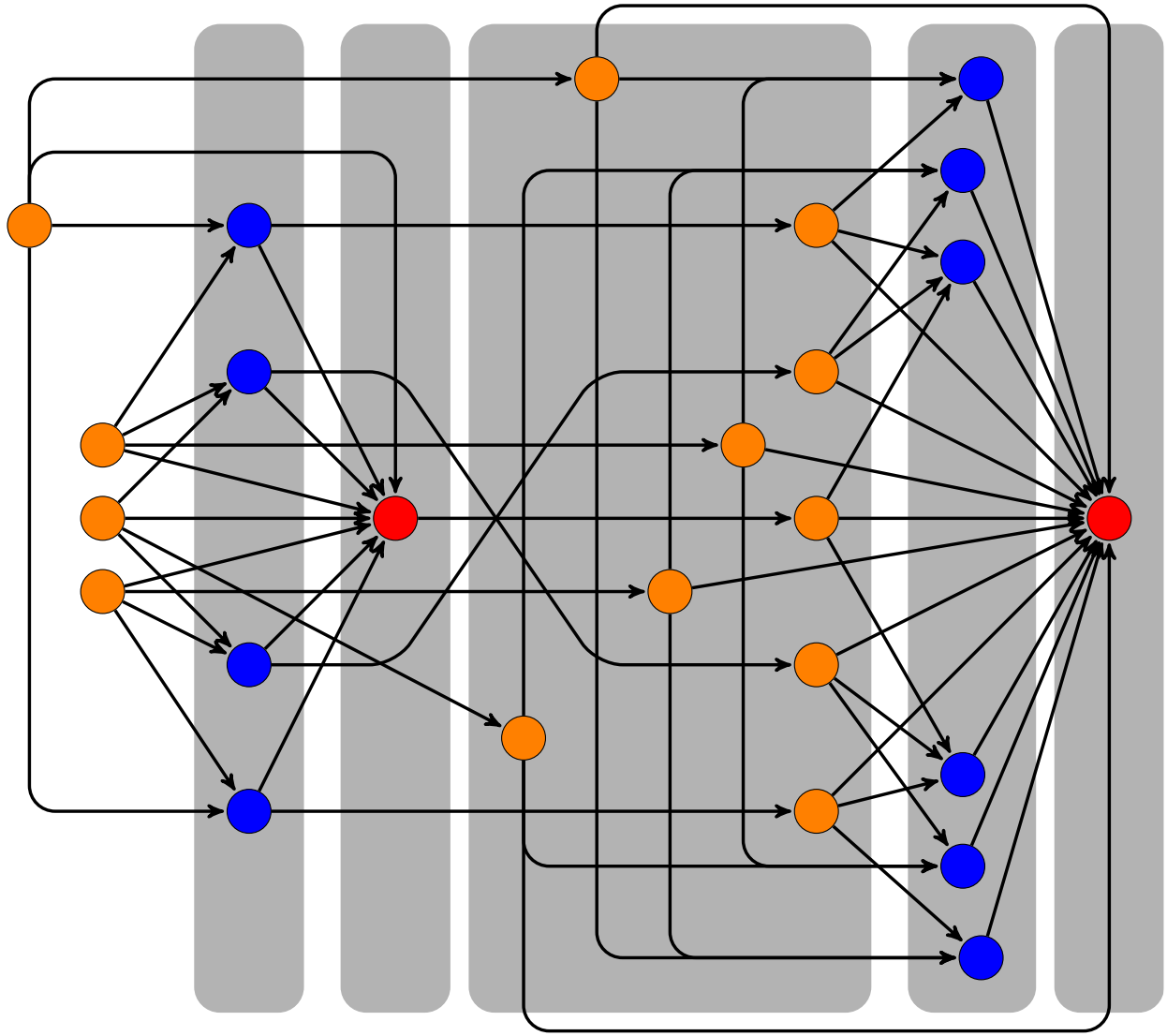




状态递归算法

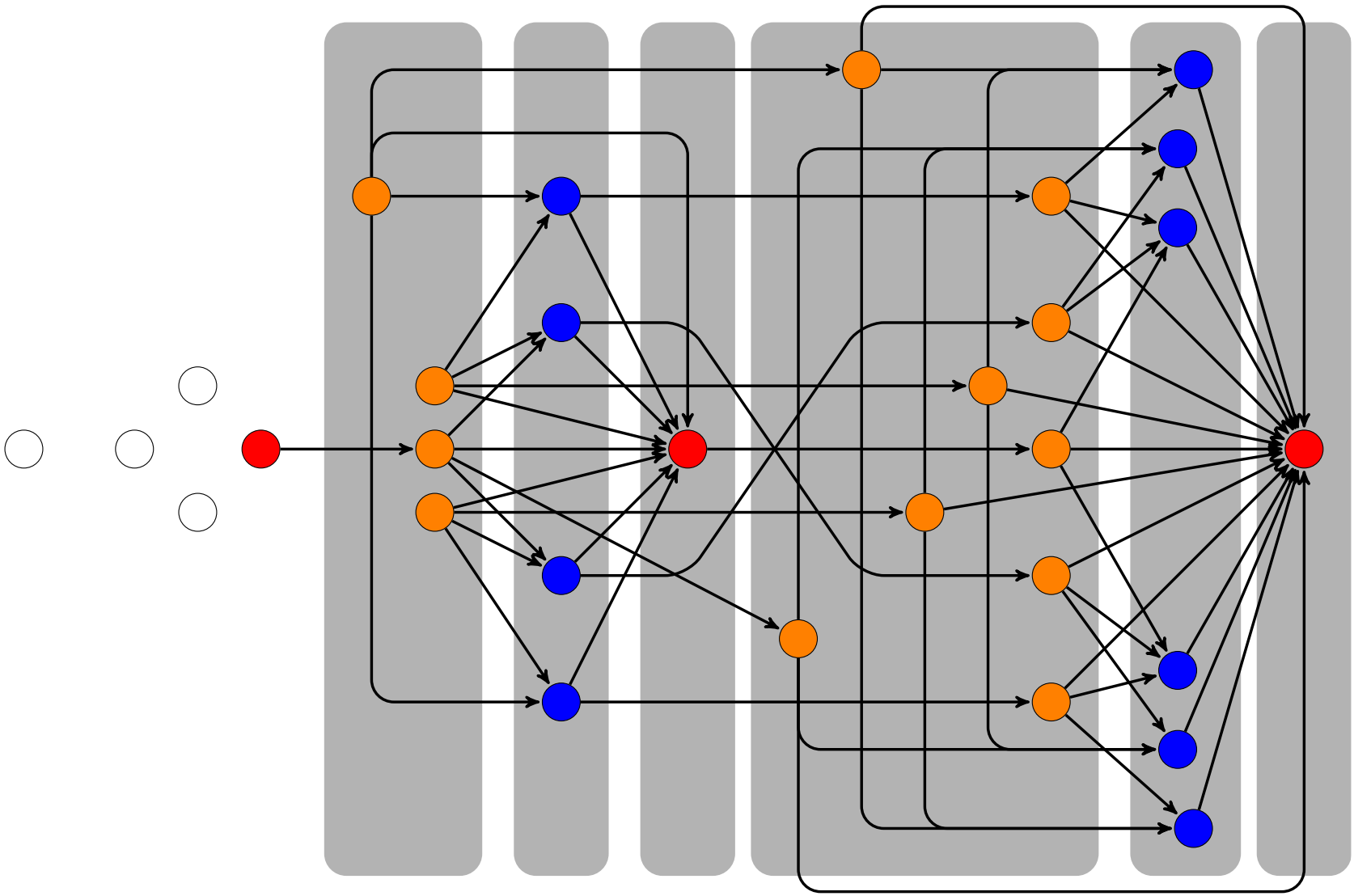
在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳





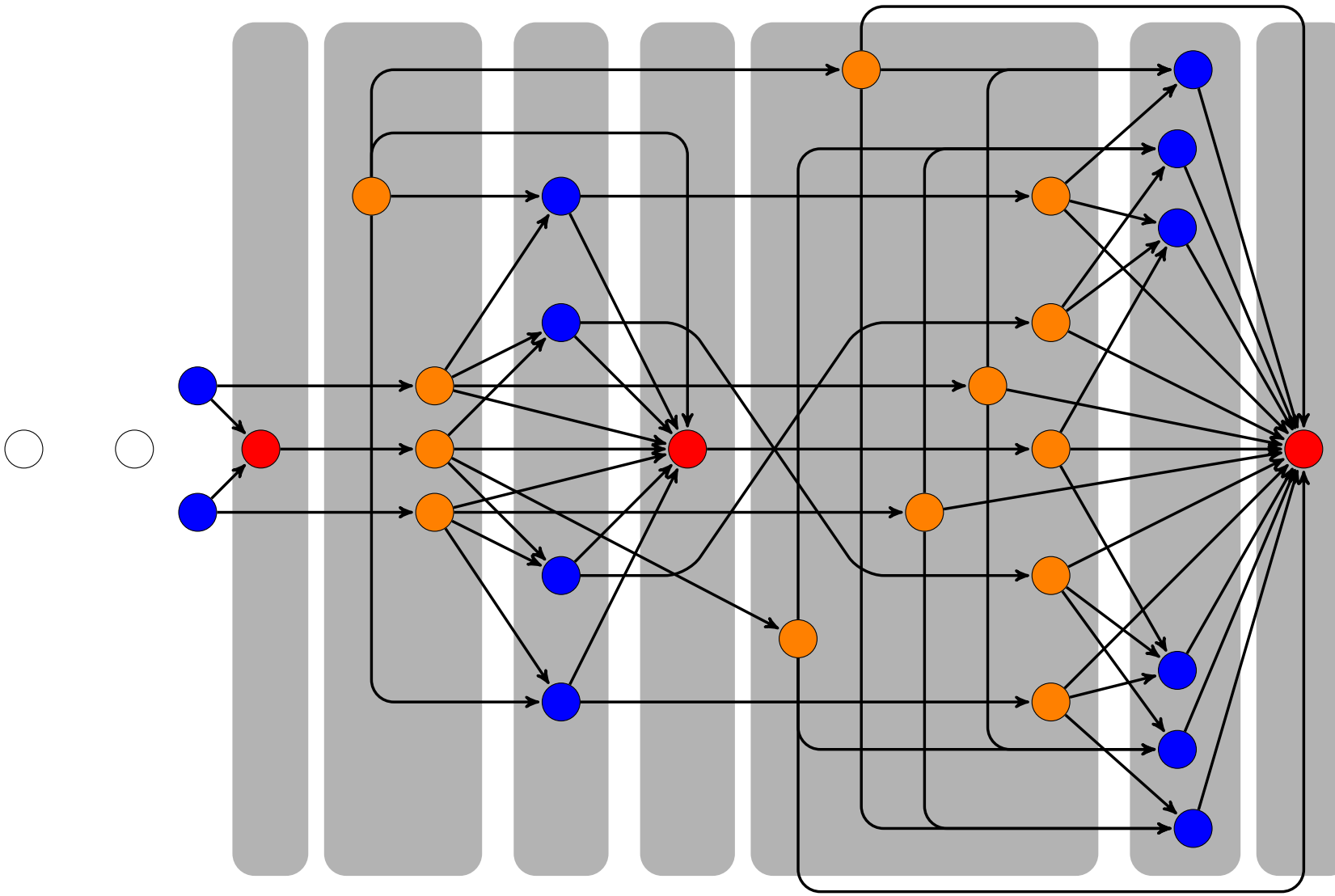
状态递归算法

在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳



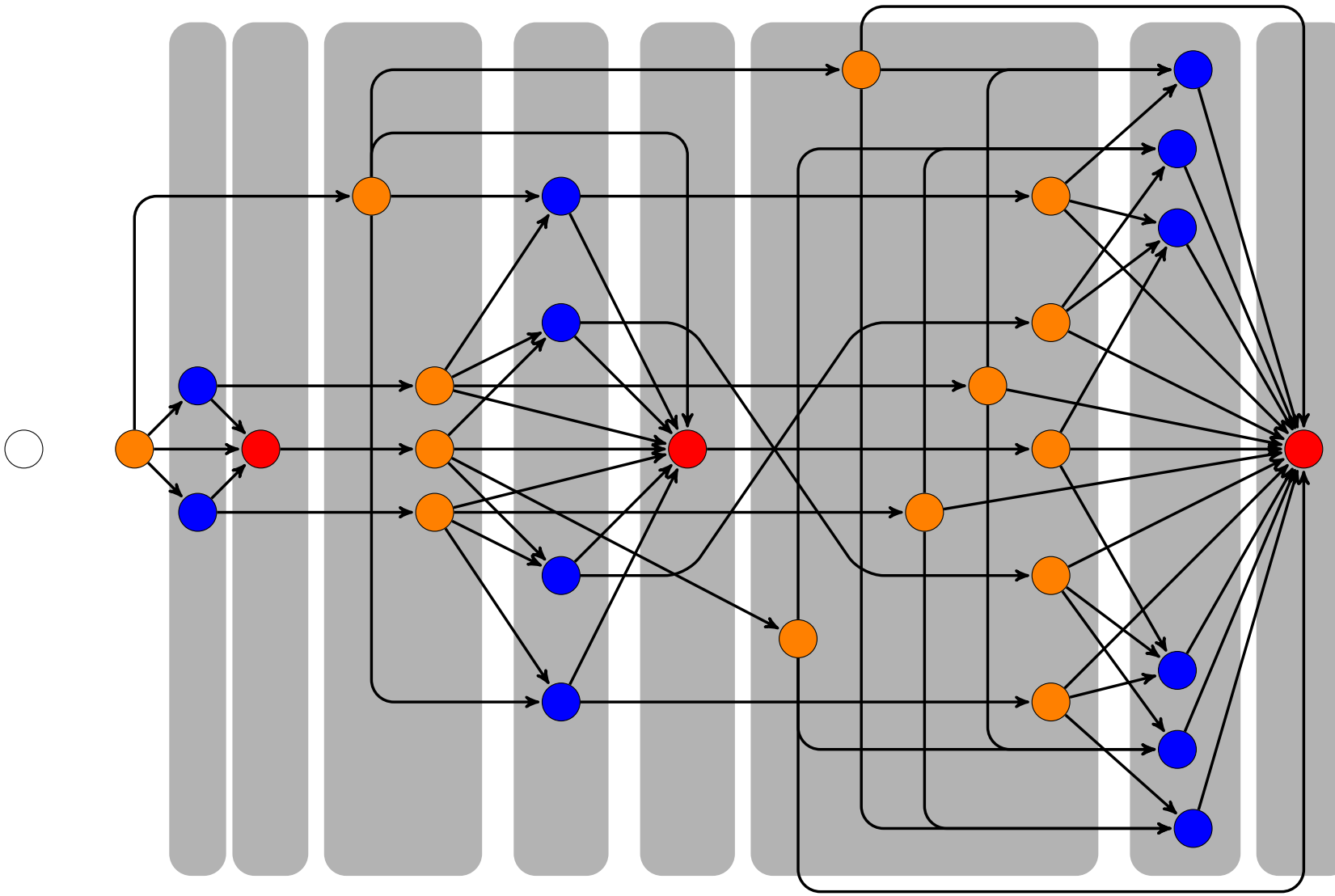
状态递归算法

在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳



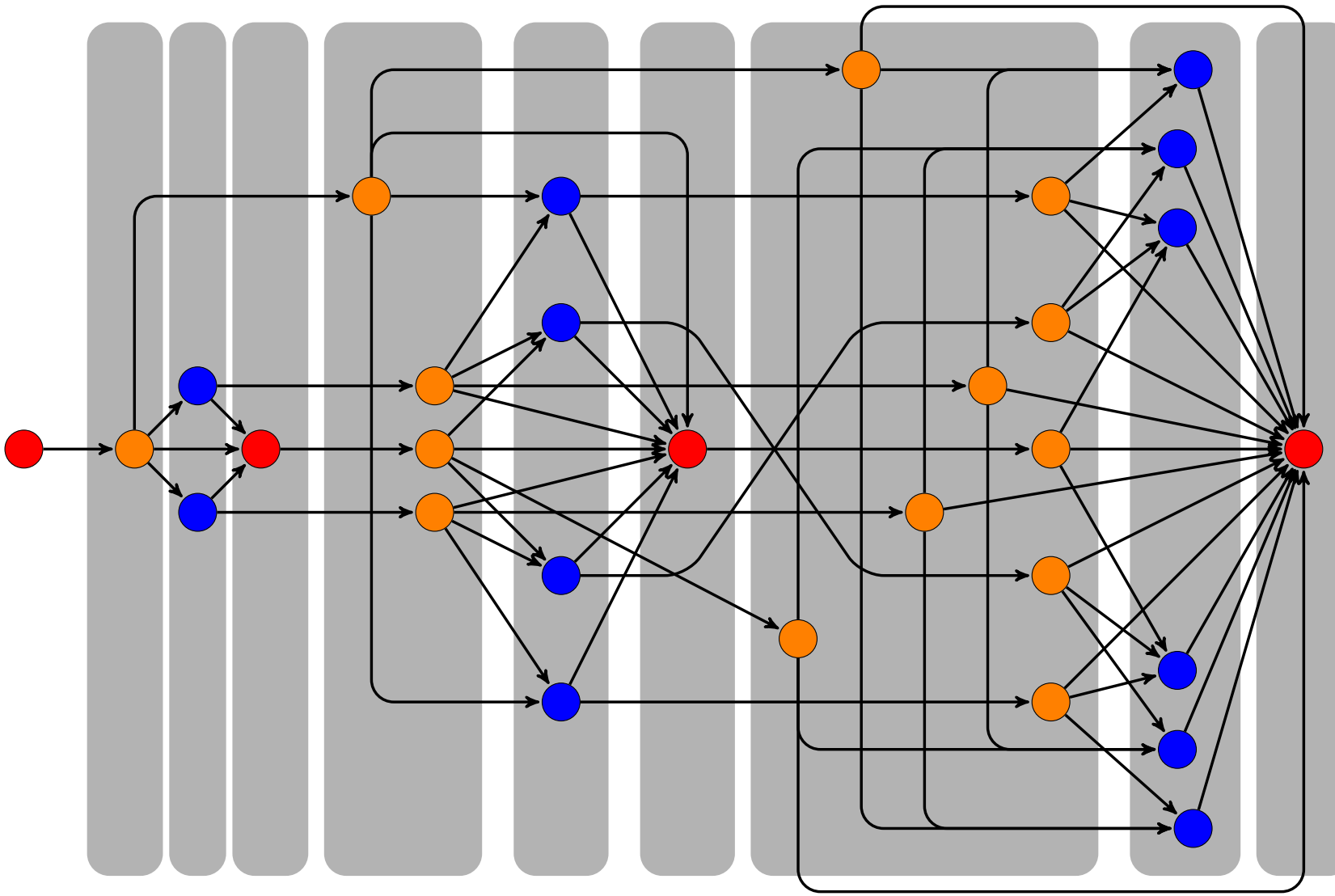
状态递归算法

在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳



状态递归算法

在 DDG 的各阶段上进行逆向归纳



状态递归与逆向归纳

- 状态递归——逆向归纳的推广
- 在状态空间而非时间上运行
- 时间 (t) 以概率 1 按 $t \to t+1$ 演进
- 对于状态空间的阶段 (τ)，转移是随机的，不一定是依次的

- 但当 $\tau' < \tau$ 时，从 τ 到 τ' 的概率为零
- 存在多重均衡时，状态递归是在某一特定均衡选择规则（ESR）下进行的

状态递归与模型转移

- 积分/期望价值函数形式的 Bellman 方程

$$V_i^\sigma(x) = \int \max_{a_i \in A} \{v_i^\sigma(a_i, x) + \eta \varepsilon_i[a_i]\} g_i(d\varepsilon_i) = \eta \log \sum_{a_i \in A} \exp\left(\frac{v_i^\sigma(a_i, x)}{\eta}\right) + \eta\gamma$$

  - $V_i^\sigma(x)$——对参与人 i 的偏好冲击 ε_i 积分后的价值函数
  - $v_i^\sigma(x)$——行动 a_i 的选择特定价值函数

- 用选择概率 $P_i^\sigma(a_i|x)$ 对选择取期望

$$V_i^\sigma(x) = \sum_{a_i \in A} P_i^\sigma(a_i|x) \left[\pi_i^\sigma(a_i, x) + e_i^\sigma(a_i, x) + \beta \sum_{x' \in X} V_i^\sigma(x') f_i^\sigma(x'|a_i, x)\right]$$

  - $e_i^\sigma(x)$——在选择行动 a_i 的条件下偏好冲击 ε_i 的期望
  - $f_i^\sigma(x'|a_i, x)$——在 σ 及参与人 i 的行动 a_i 下的转移概率

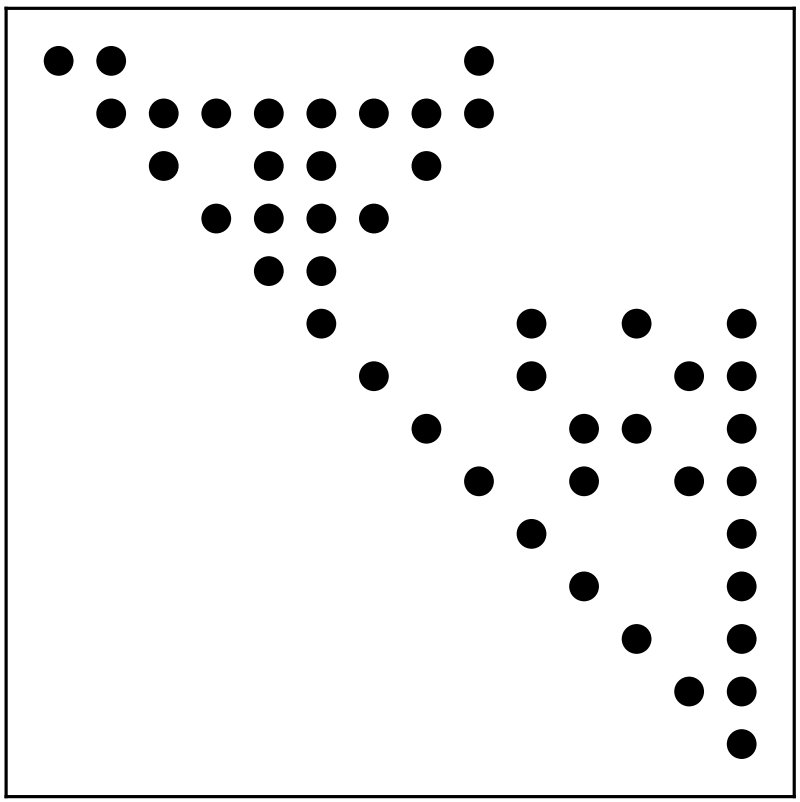
- 将状态空间各点堆叠起来，写成矩阵形式

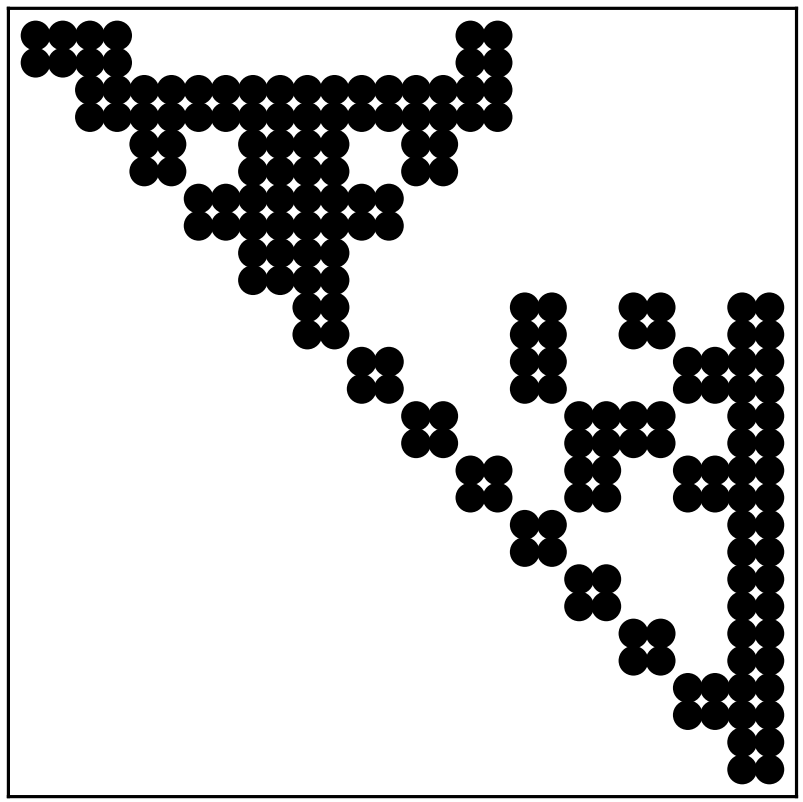
$$V_i^\sigma = (I - \beta F)^{-1} \sum_{a_i \in A} P_i^\sigma(a_i) * [\pi_i^\sigma(a_i) + e_i^\sigma(a_i)],$$

转移矩阵 F 的上块三角性就是方向性

同时行动与交替行动蛙跳博弈中的 F

- 同时行动：(c_1, c_2, c_3) 的状态空间中有 14 个点
- 交替行动：28 个点，$m \in \{1, 2\} \to 2 \times 2$ 分块



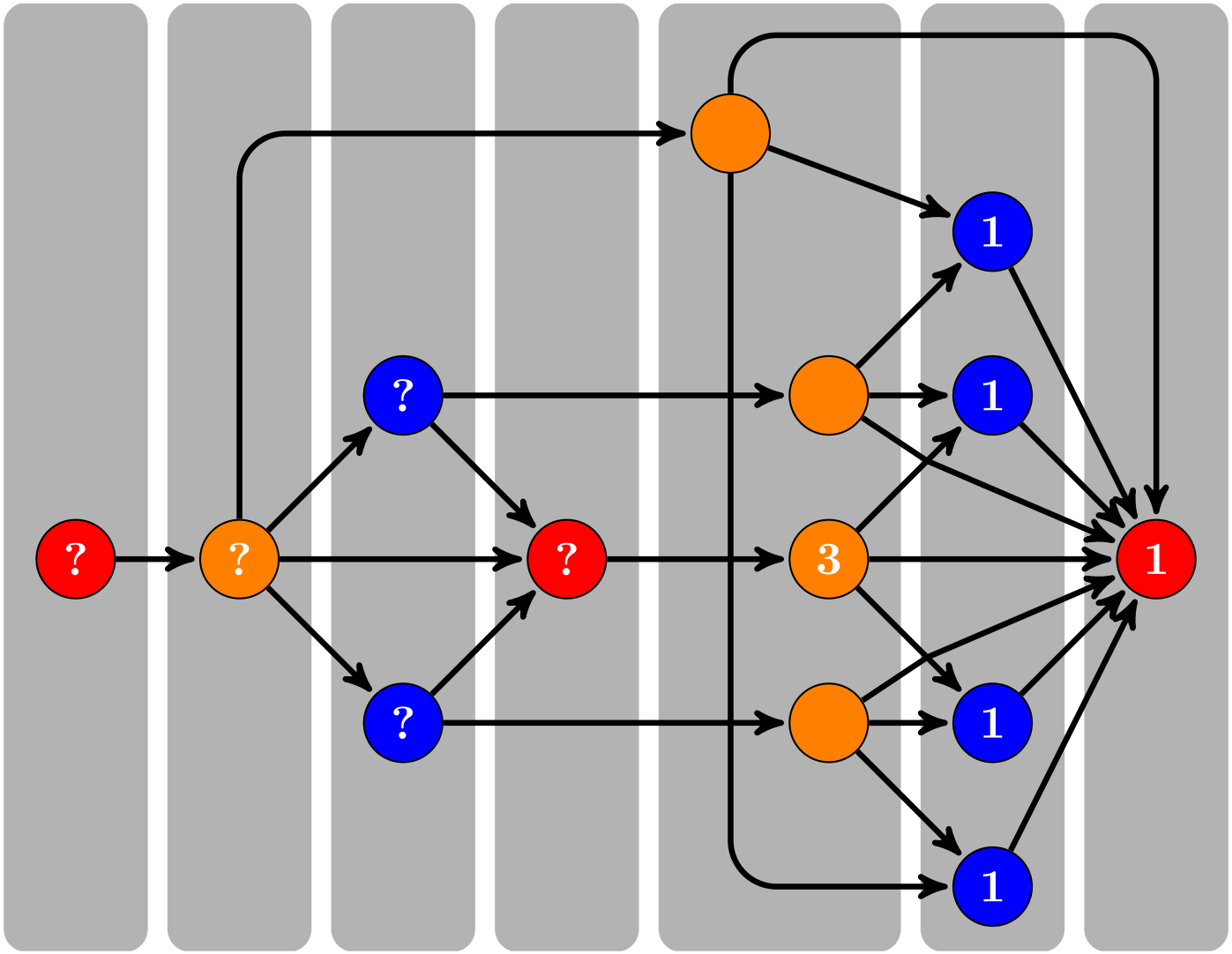


路线图

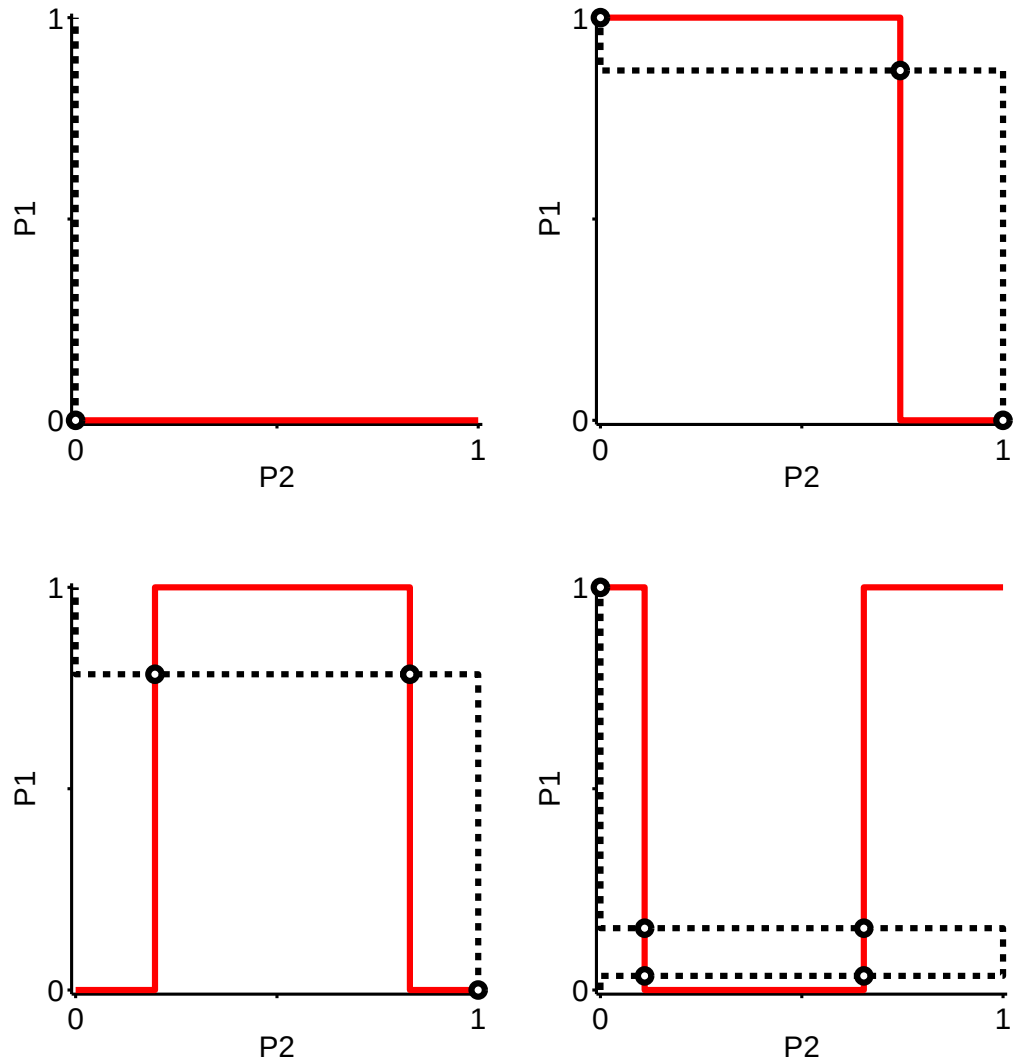
1. 澳大利亚瓦楞纤维包装（CFP）生产商的合谋
   - Amcor 与 Visy 之间的合谋
   - Bertrand 定价与投资博弈
   - 解概念：马尔可夫完美均衡（MPE）
2. 用模型做实验
3. 状态递归算法
   - 方向性动态博弈（DDG）理论
4. 递归词典序搜索（RLS）算法
5. 蛙跳博弈的完全求解
6. 用嵌套 RLS 方法对方向性动态博弈进行结构估计

阶段均衡的多重性

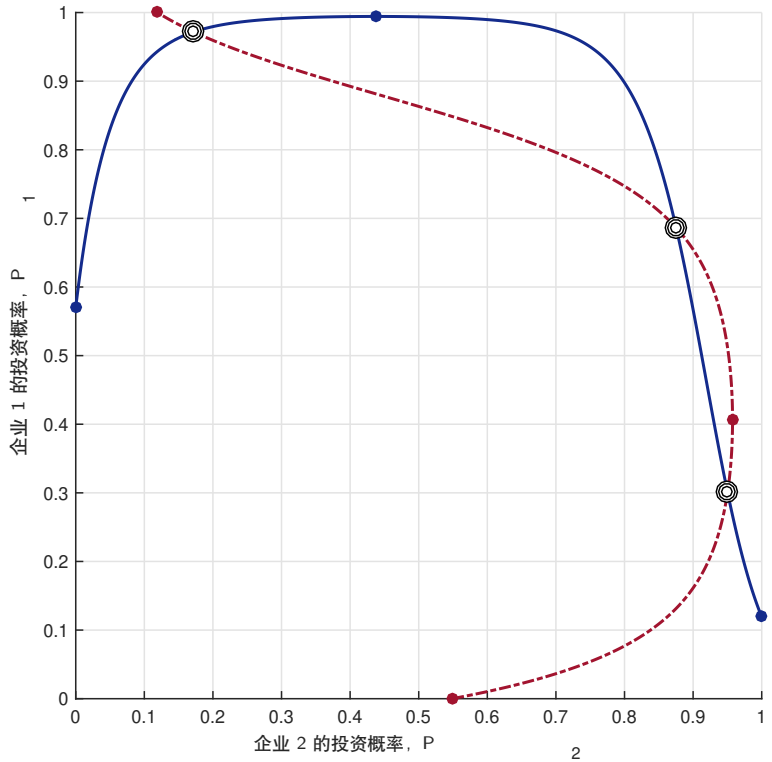
较高阶段的均衡个数取决于所选择的均衡

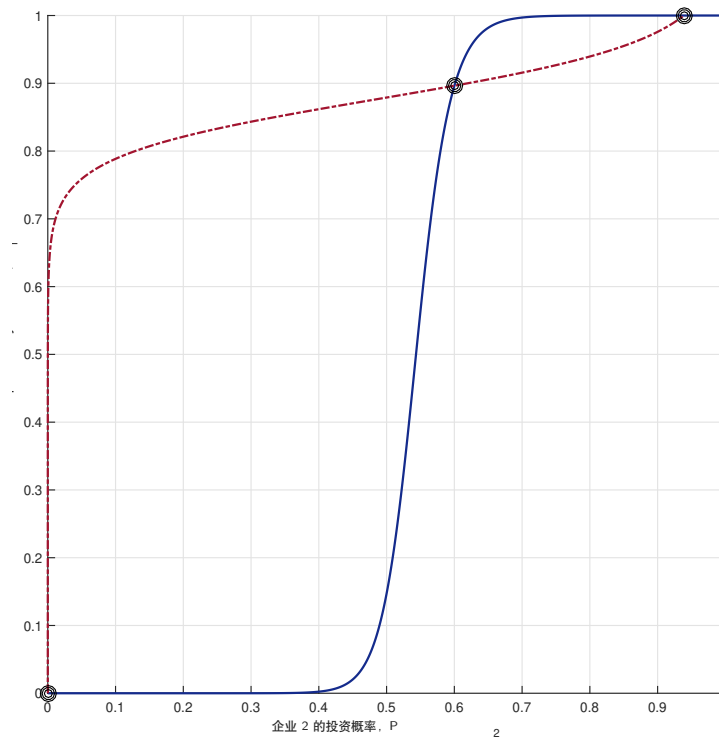


$\eta = 0$ 时的最优反应对应

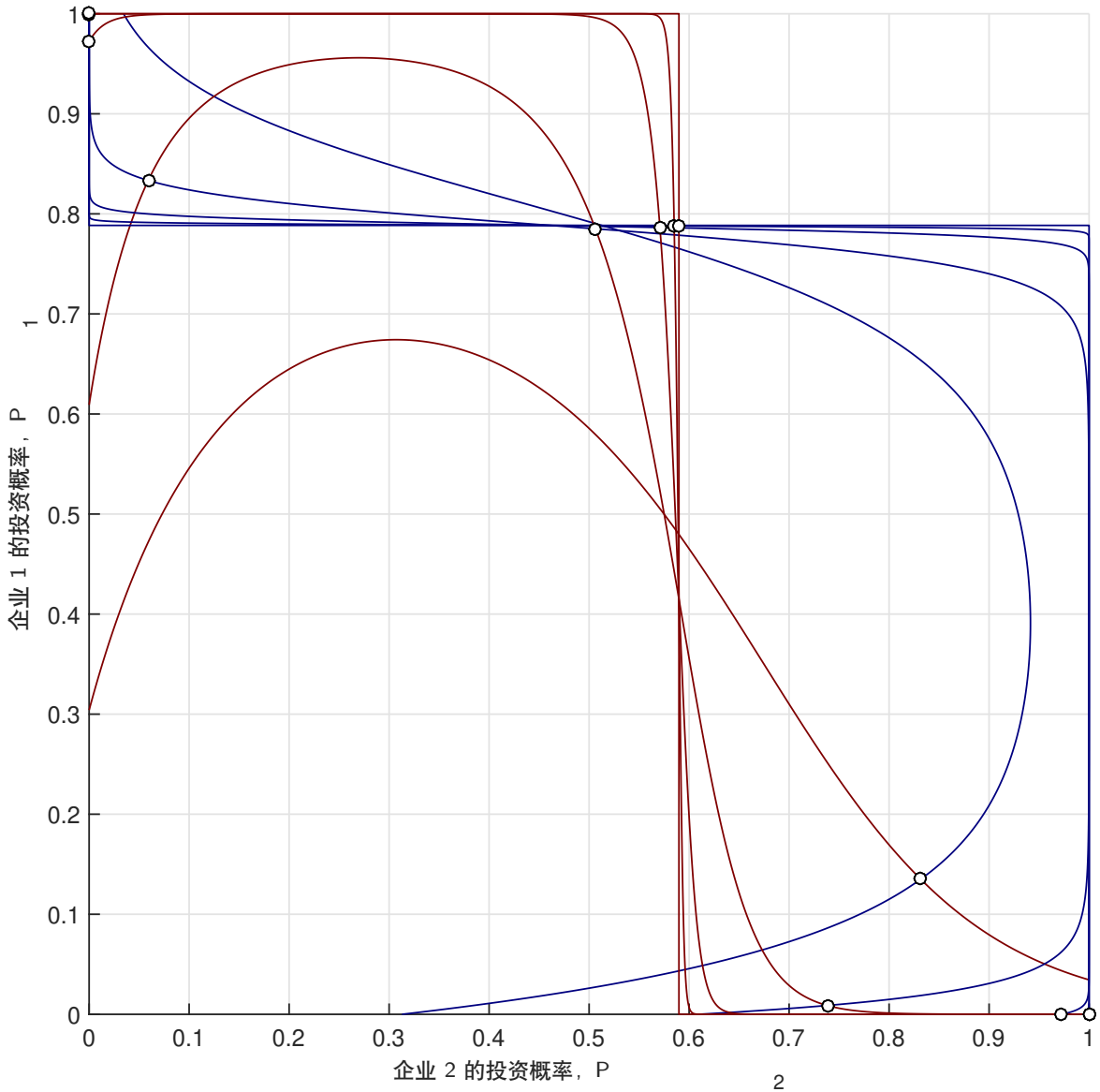


$\eta > 0$ 时的最优反应函数





$\eta \to 0$ 时的最优反应函数



递归词典序搜索算法

RLS 算法的组成部分：

1. 状态递归算法在给定均衡选择规则（ESR）的条件下求解博弈

2. RLS 算法高效地遍历所有可行的 ESR

挑战：

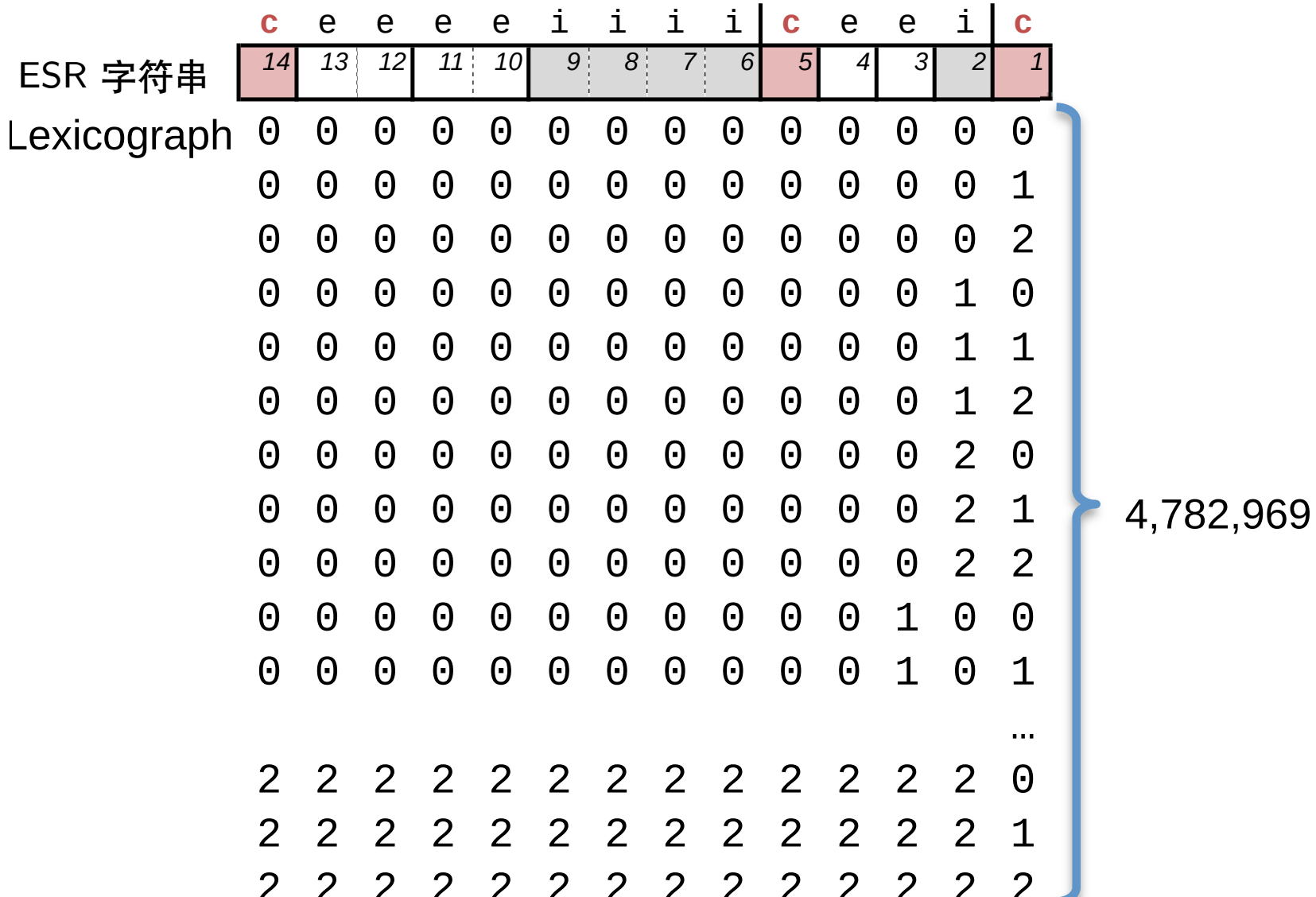
- 在任一阶段为任一阶段博弈选择特定的 MPE，
- 可能会改变更早阶段中阶段均衡的集合，甚至个数

需要找到可行的 ESR

- ESR = 一串数字，标记在每个点上选中的阶段均衡

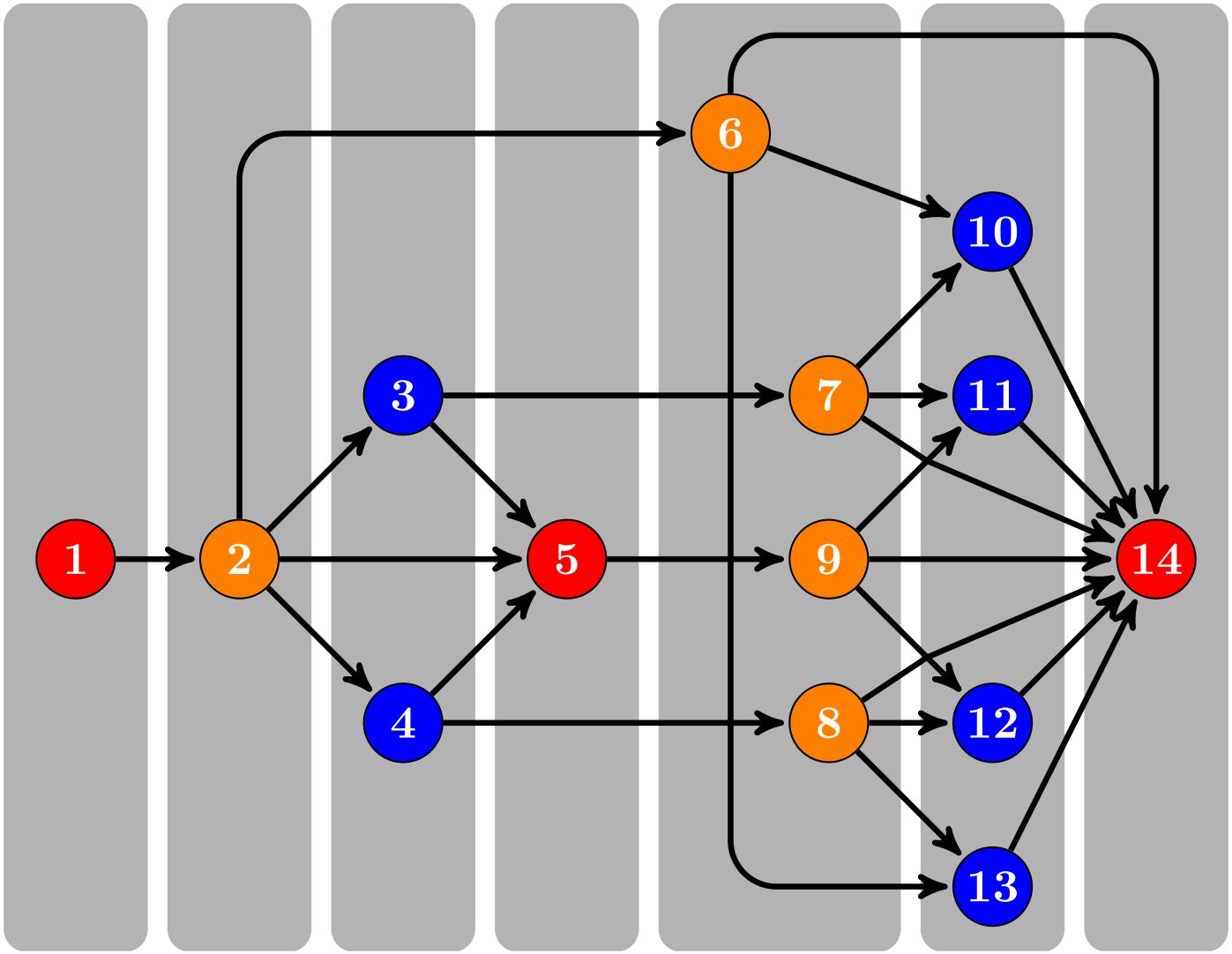
按词典序排列的所有可能 ESR 字符串

- 将每个阶段的最大均衡个数限定为 $K = 3$



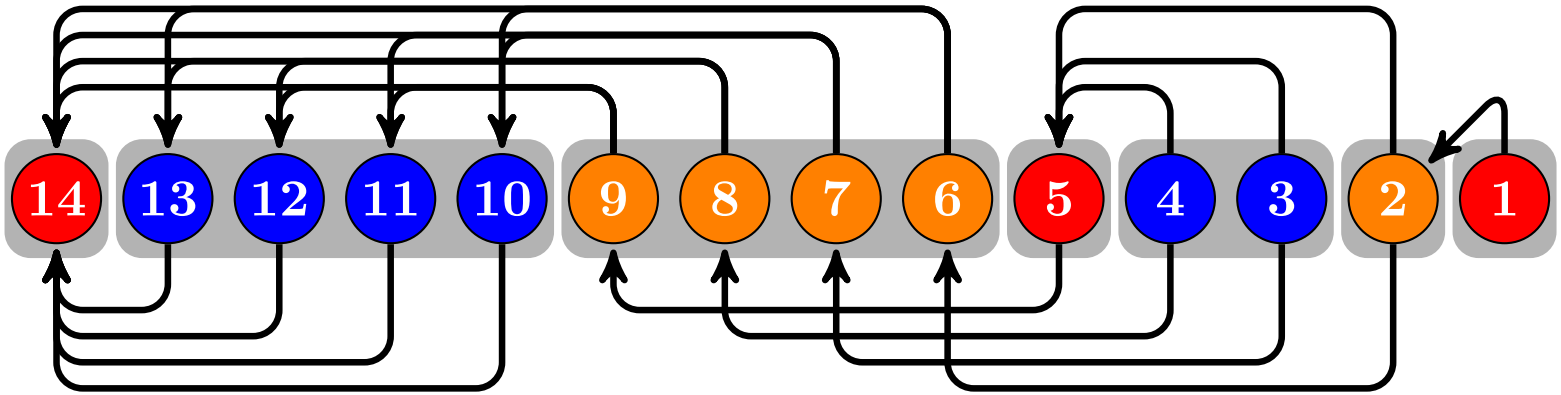
状态空间各点的编号

被依赖的点编号较小，终止阶段的编号最大

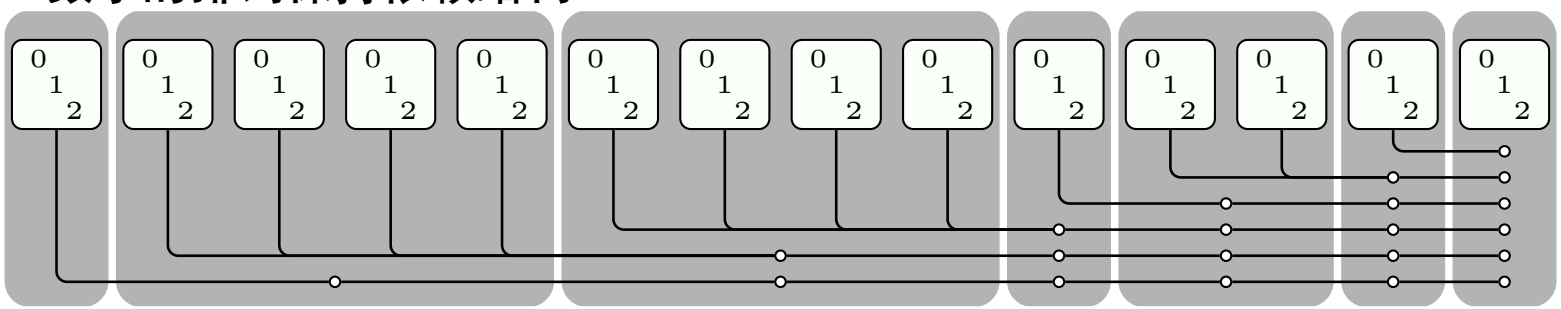


在 ESR 字符串中保持阶段顺序

将 ESR 形式化为数字串

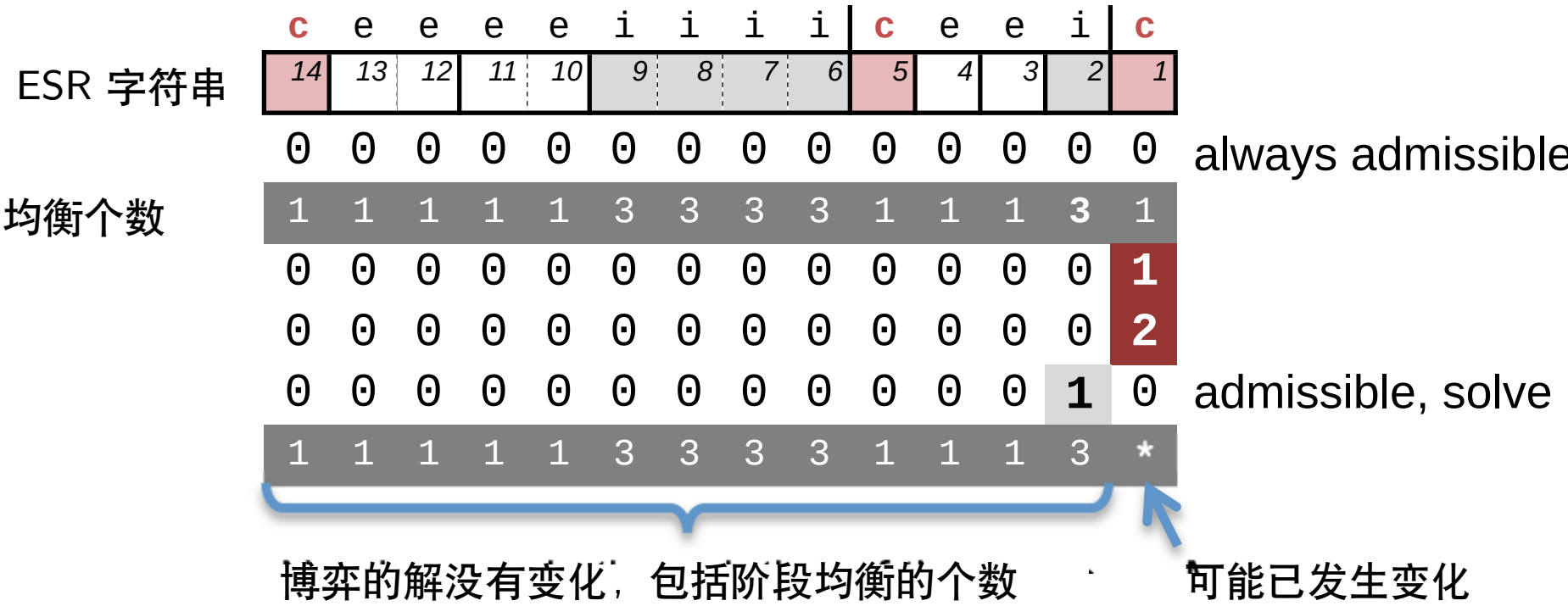


- 数字的排列保持依赖结构

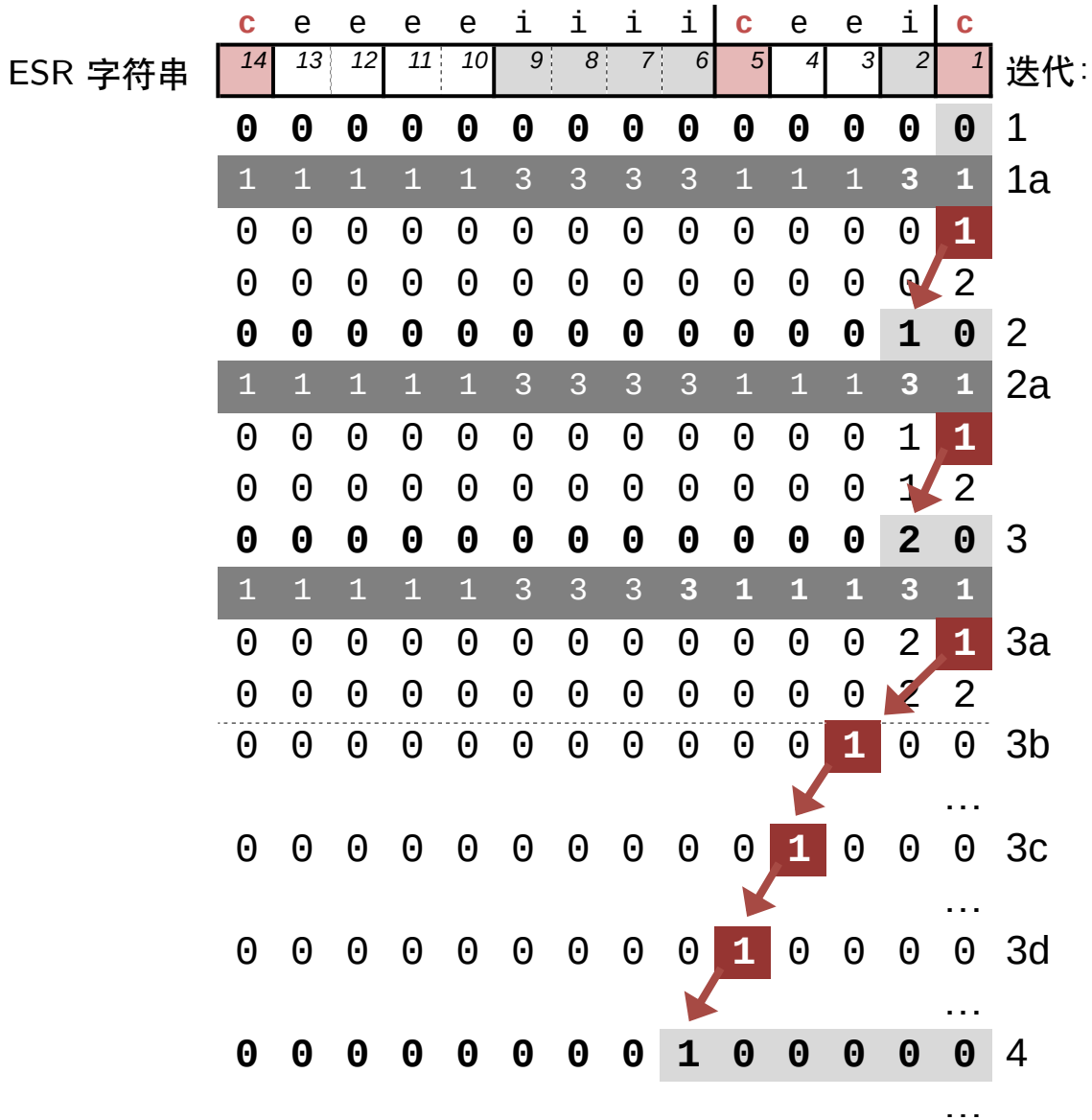


对新 ESR 重新计算可行性条件

避免重新计算子博弈



跳过成块的不可行 ESR

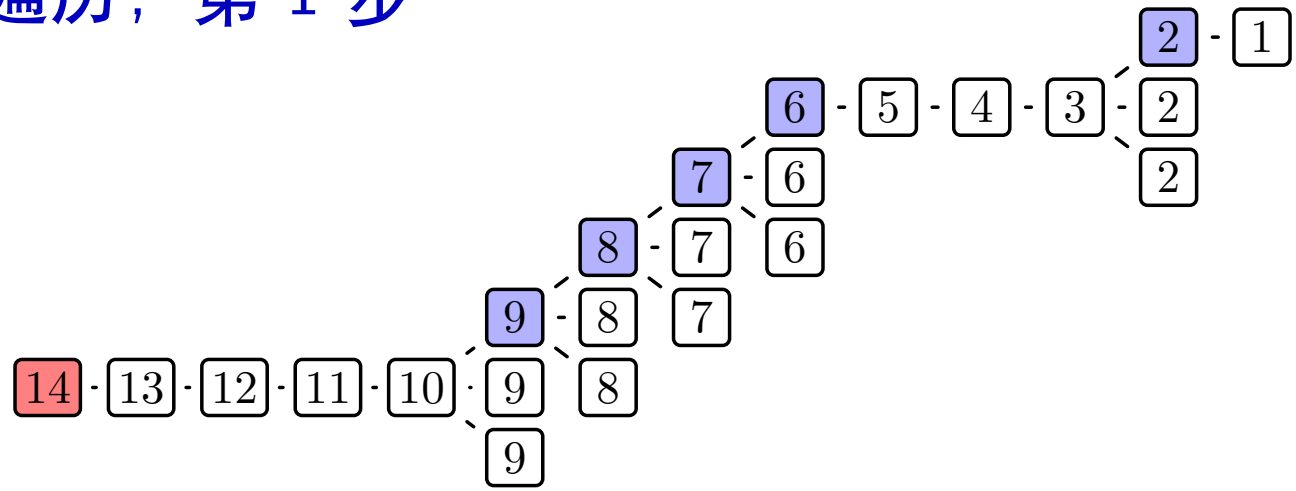


递归词典序搜索（RLS）算法

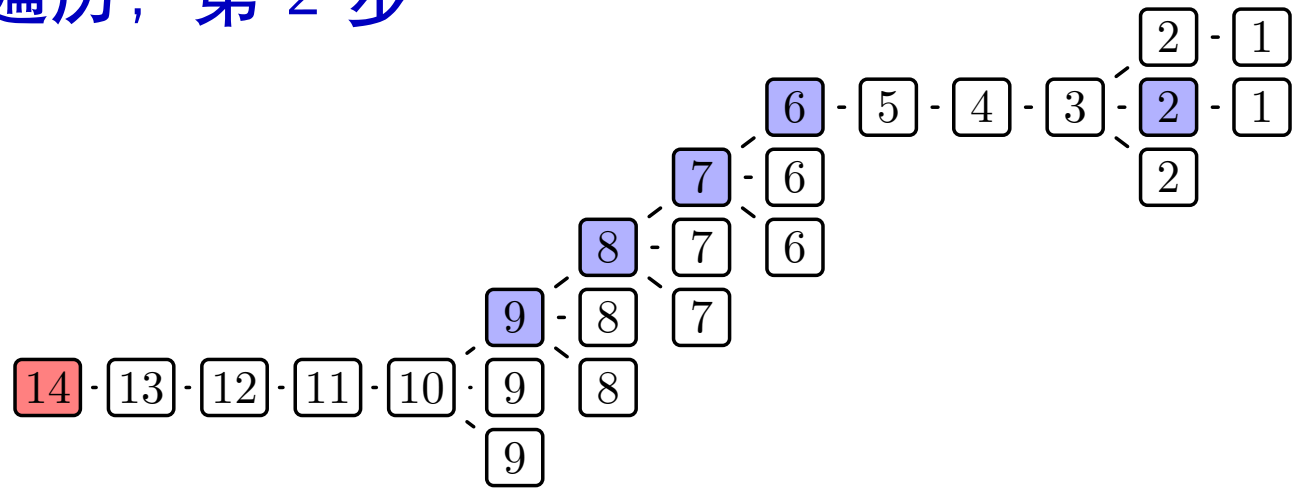
1. 令 ESR $= (0, \ldots, 0)$
2. 用当前 ESR 运行状态递归
3. 将每个阶段博弈的均衡个数
   保存为 ne(ESR)
4. 在以 ne(ESR) 为基数的进位制下给 ESR 加 1，
   得到新的可行 ESR
5. 停止规则：后继函数超出给定位数所能表示的最大数
6. 返回第 2 步

RLS = 树的遍历！

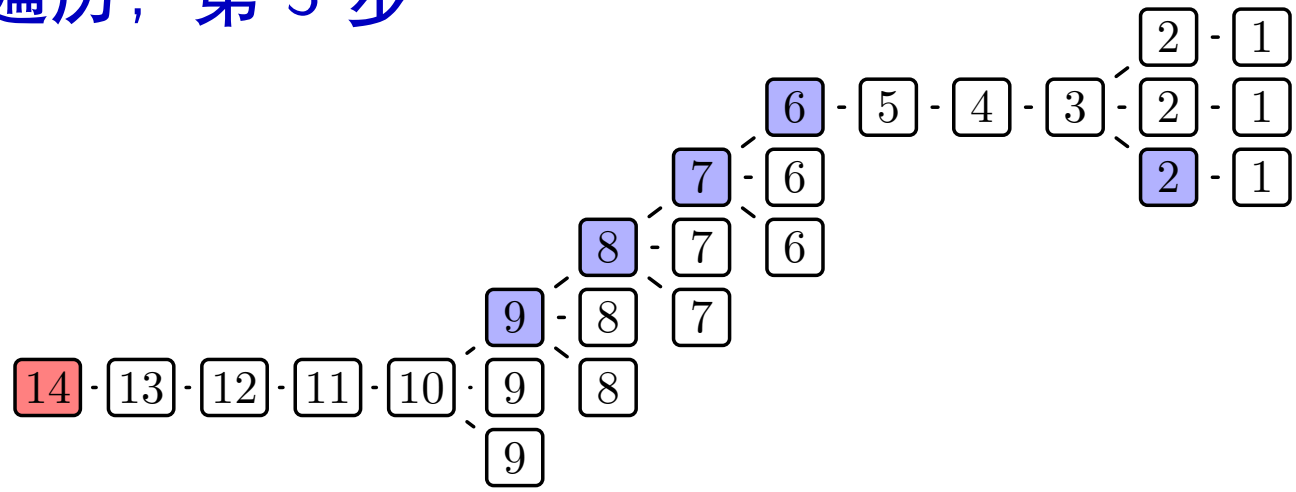
RLS 树遍历，第 1 步



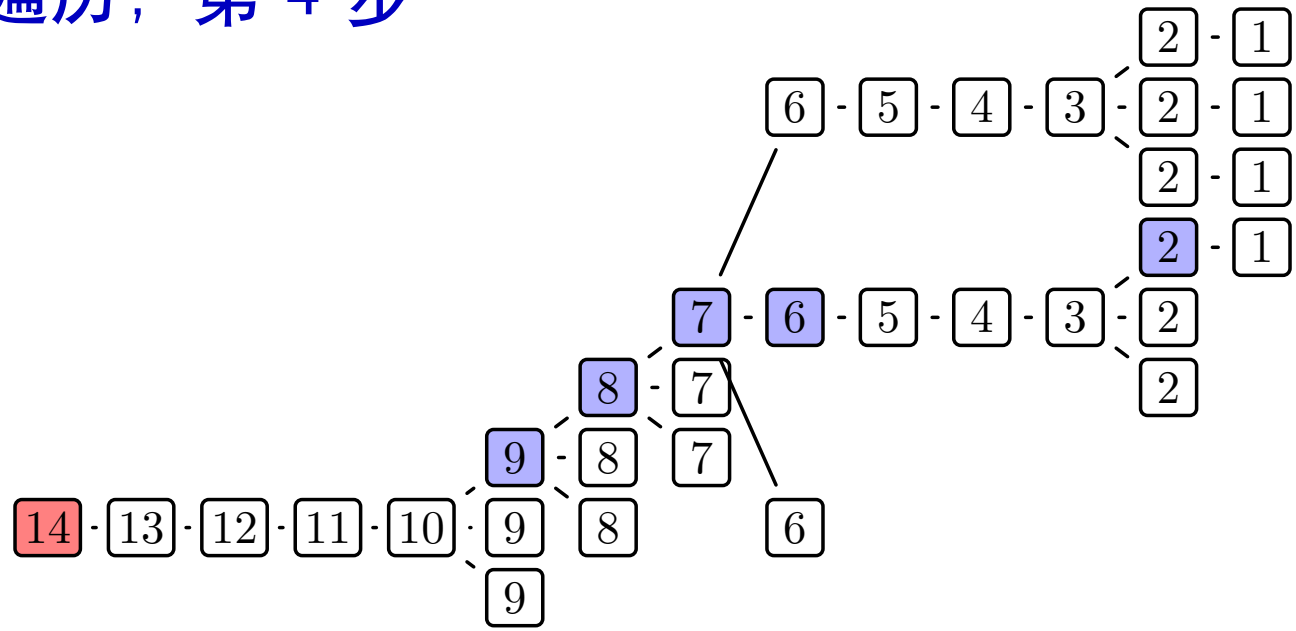
RLS 树遍历，第 2 步



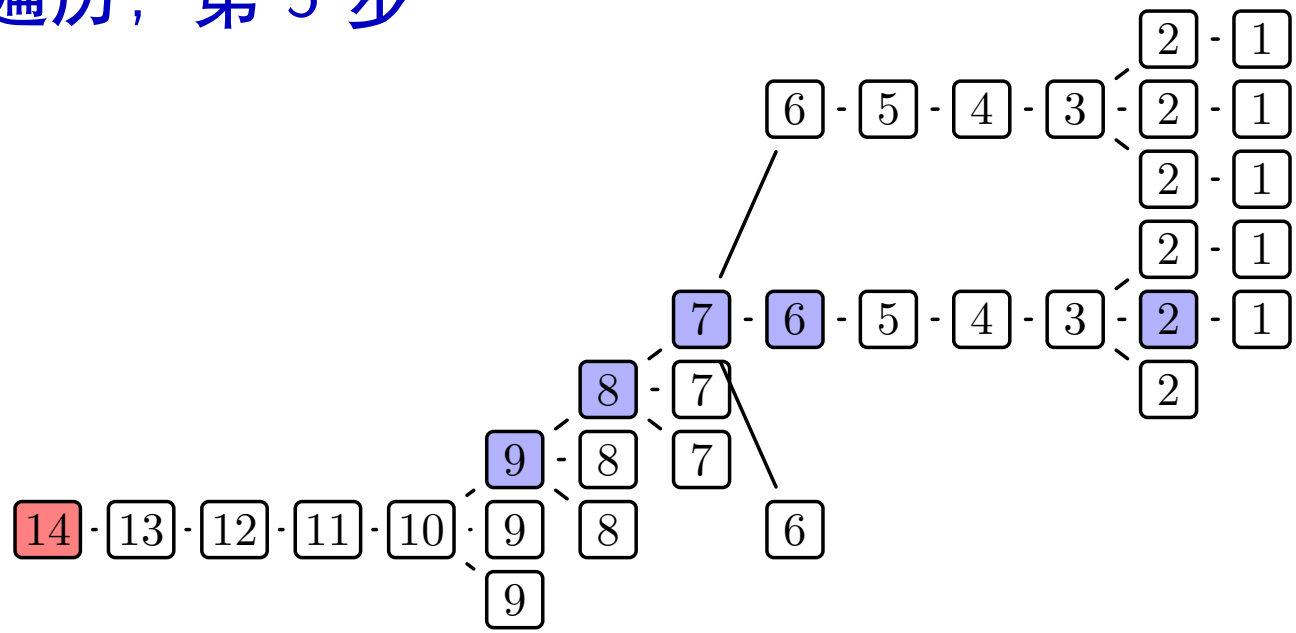
RLS 树遍历，第 3 步



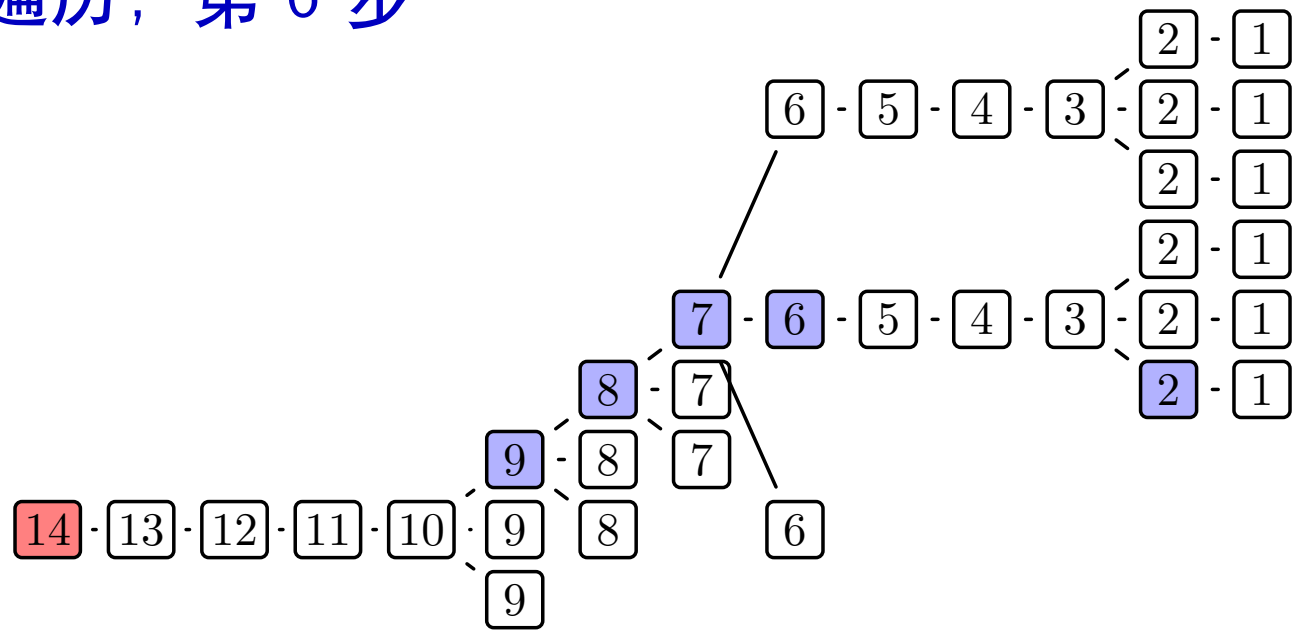
RLS 树遍历，第 4 步



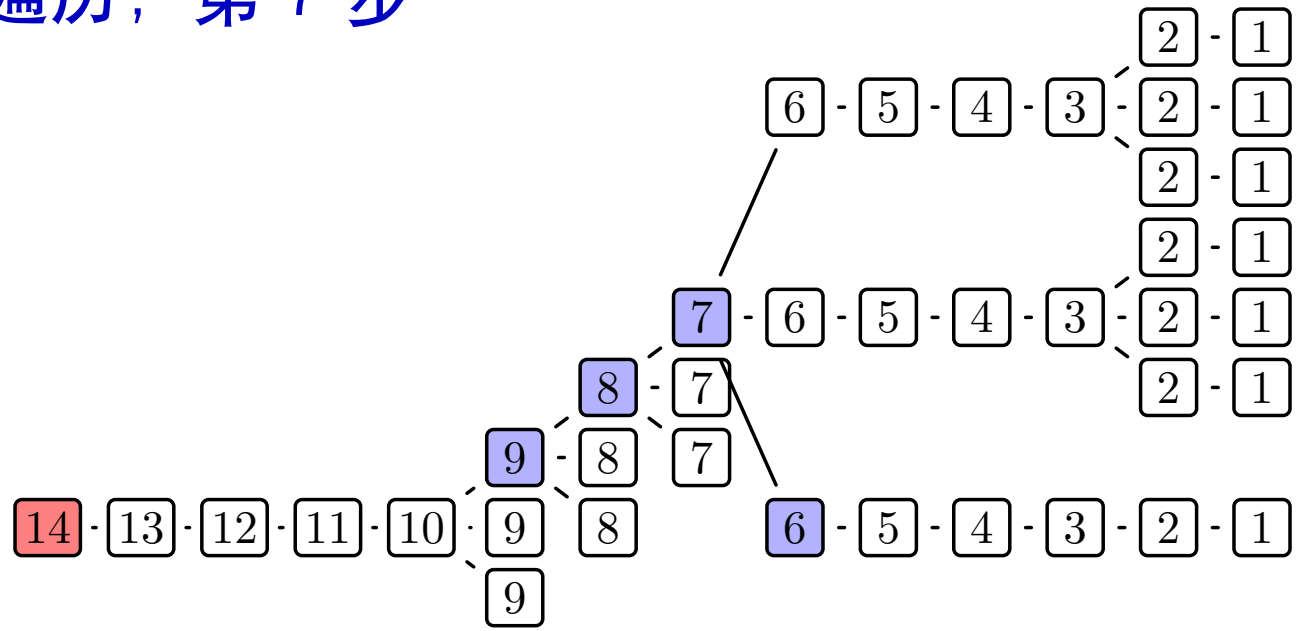
RLS 树遍历，第 5 步



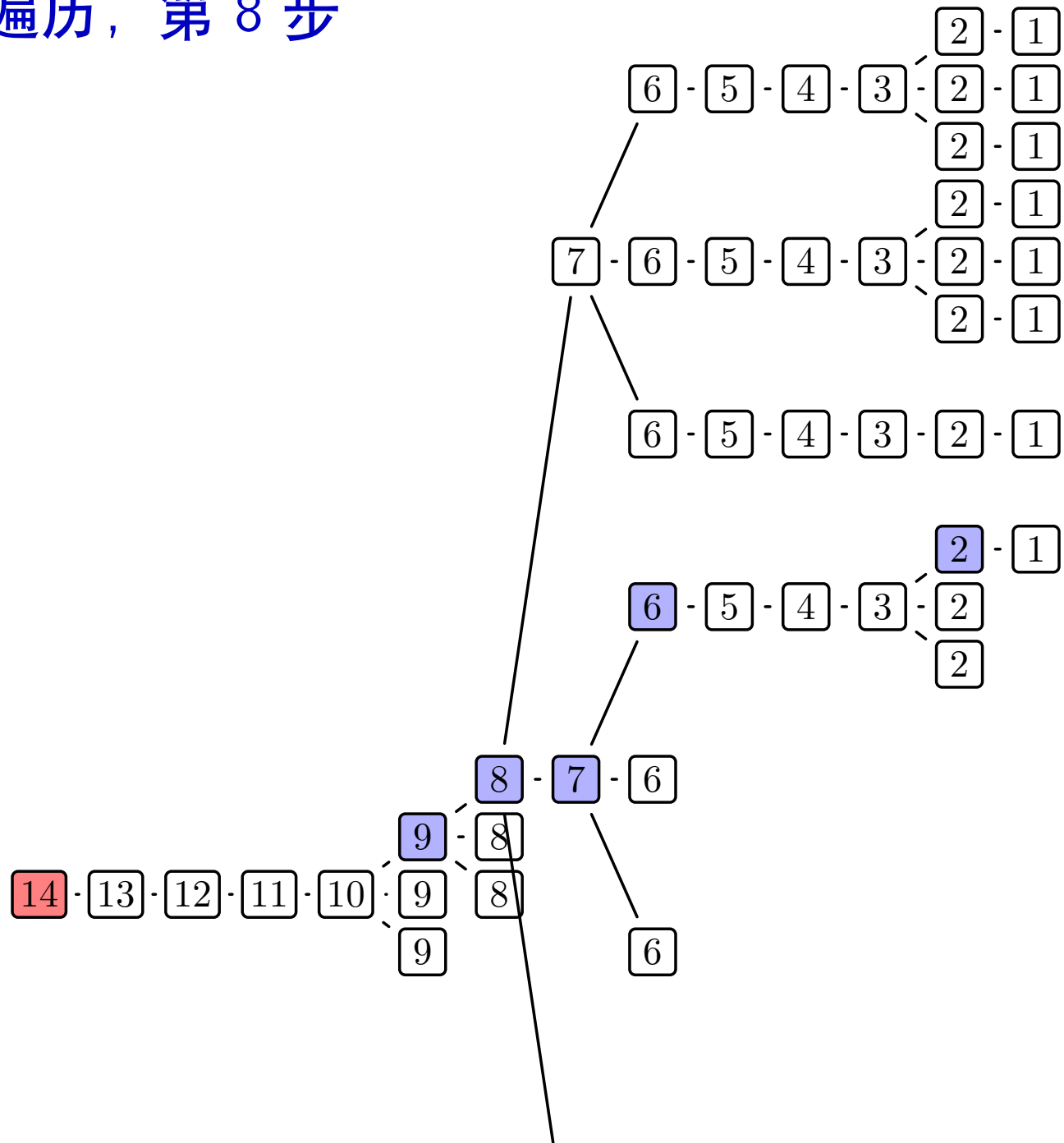
RLS 树遍历，第 6 步



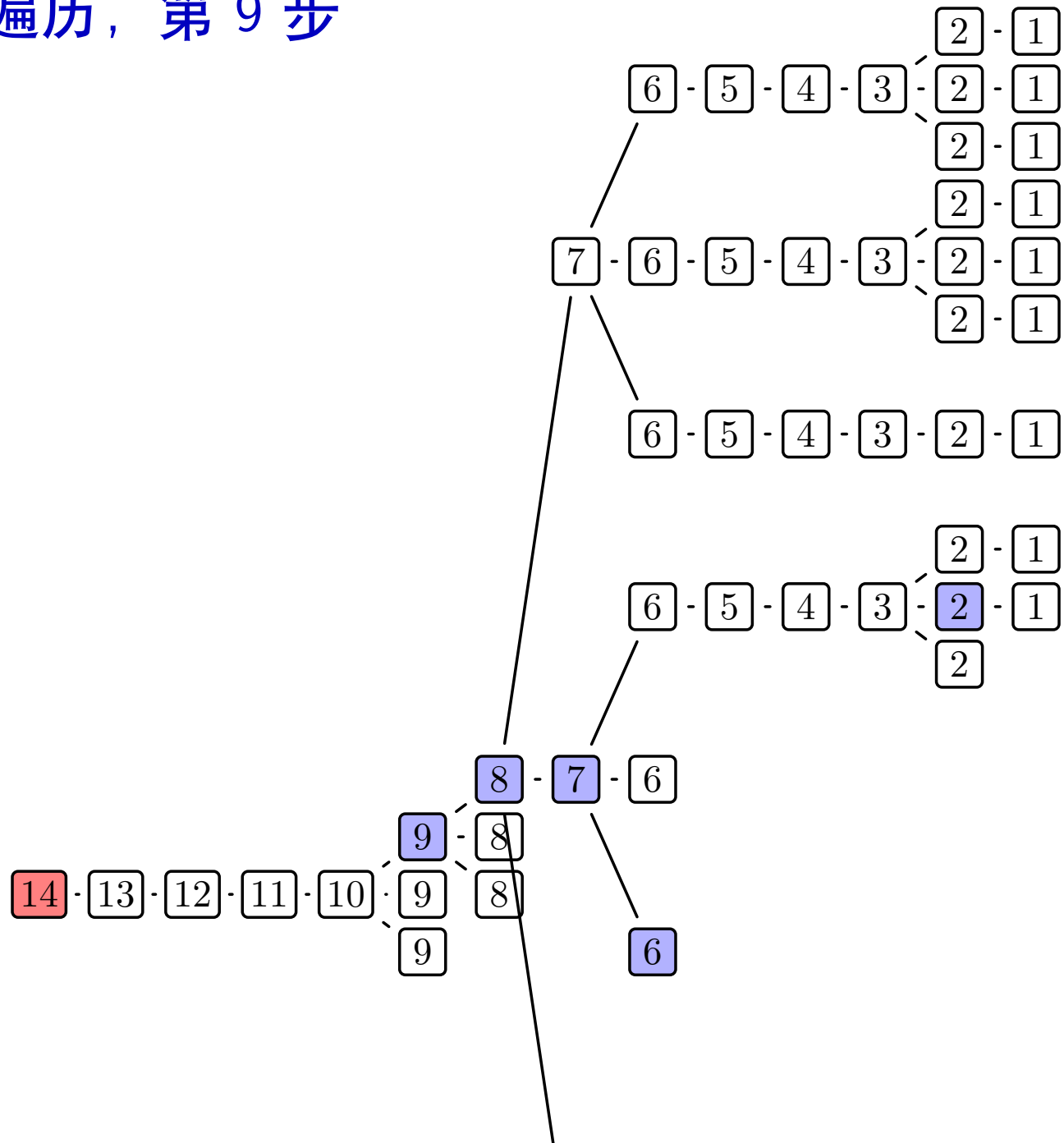
RLS 树遍历，第 7 步



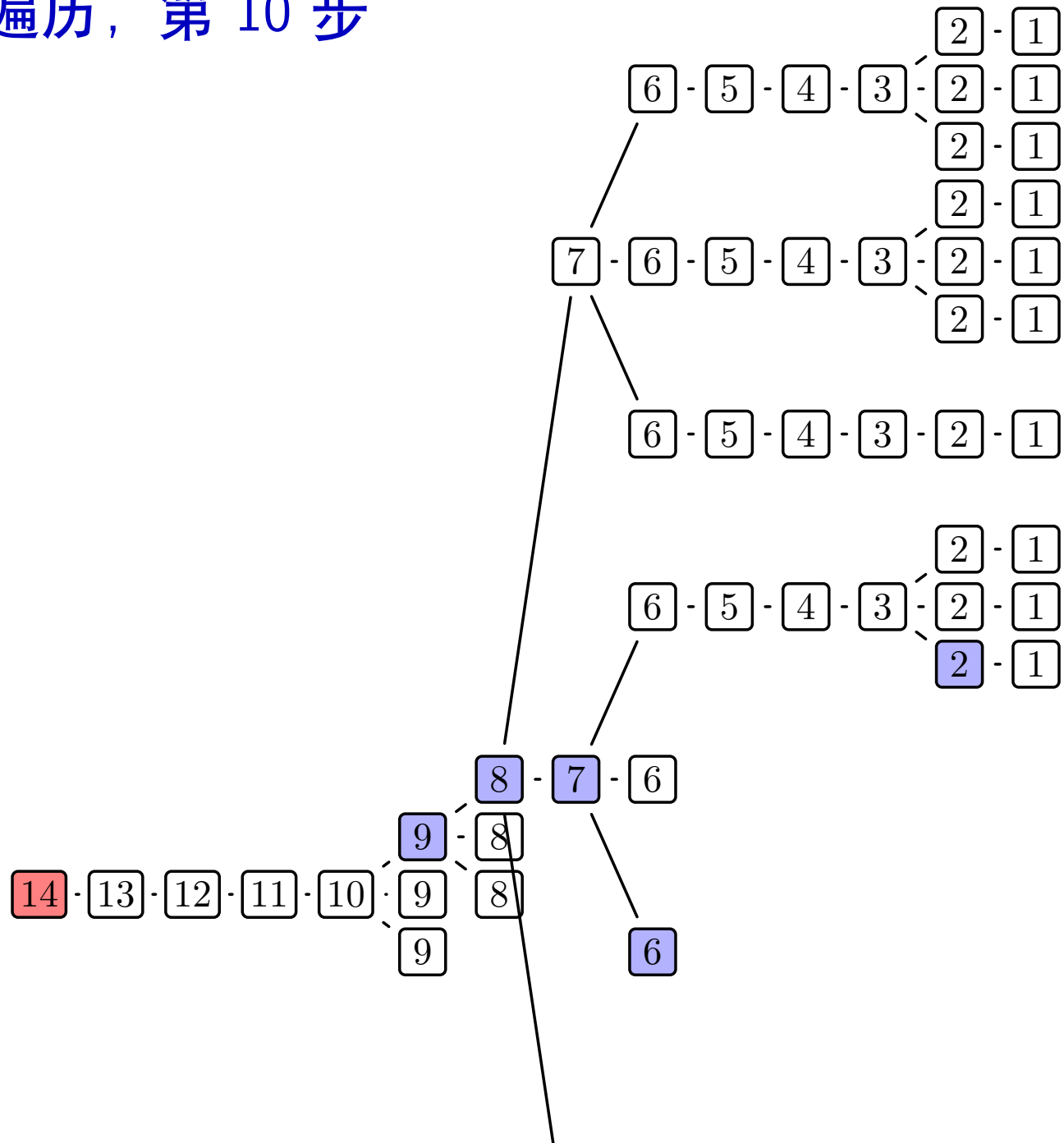
RLS 树遍历，第 8 步


14 13 12 11 10
9 9 8
9 8
8 7 6
6
6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1

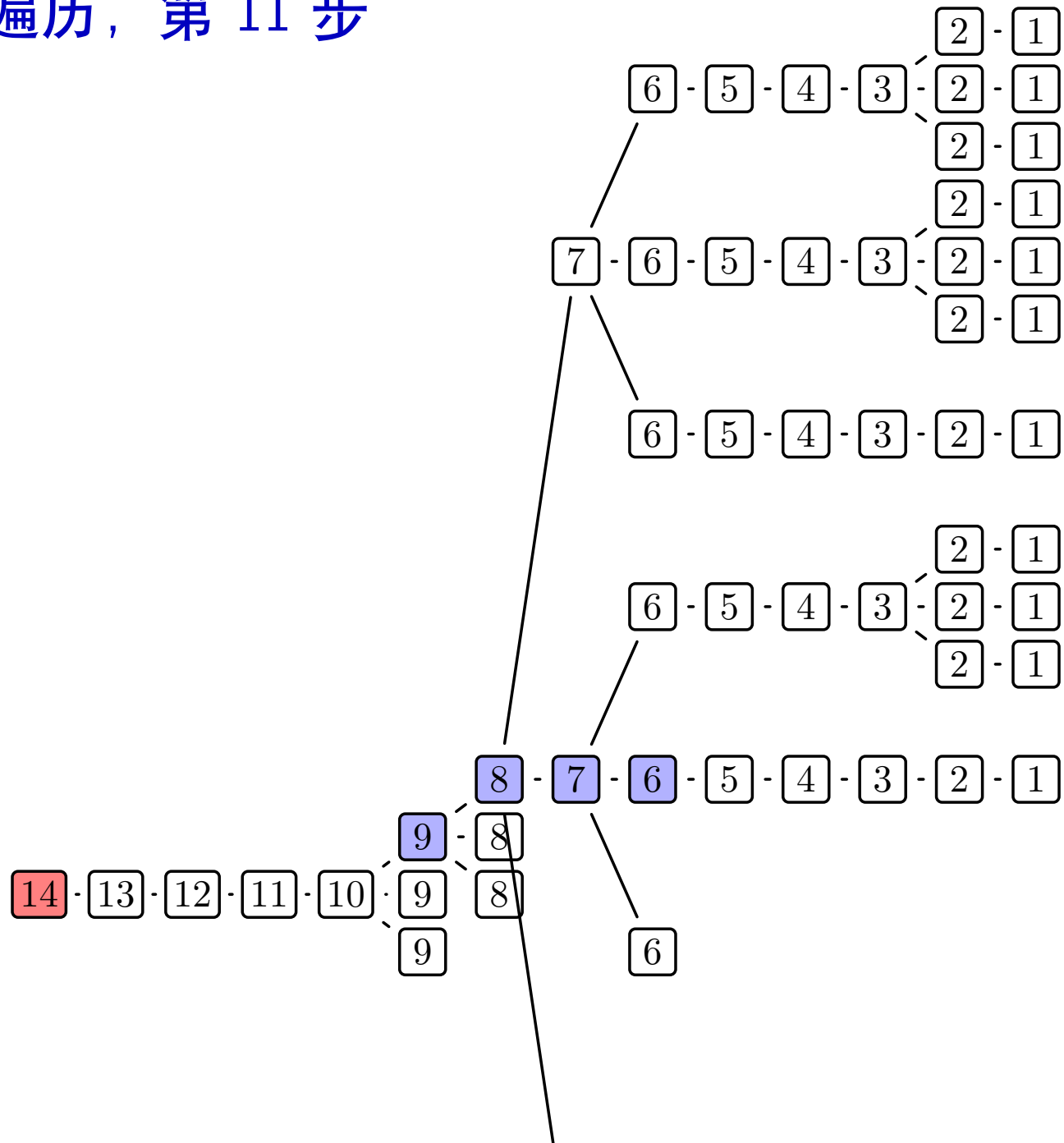
RLS 树遍历，第 9 步



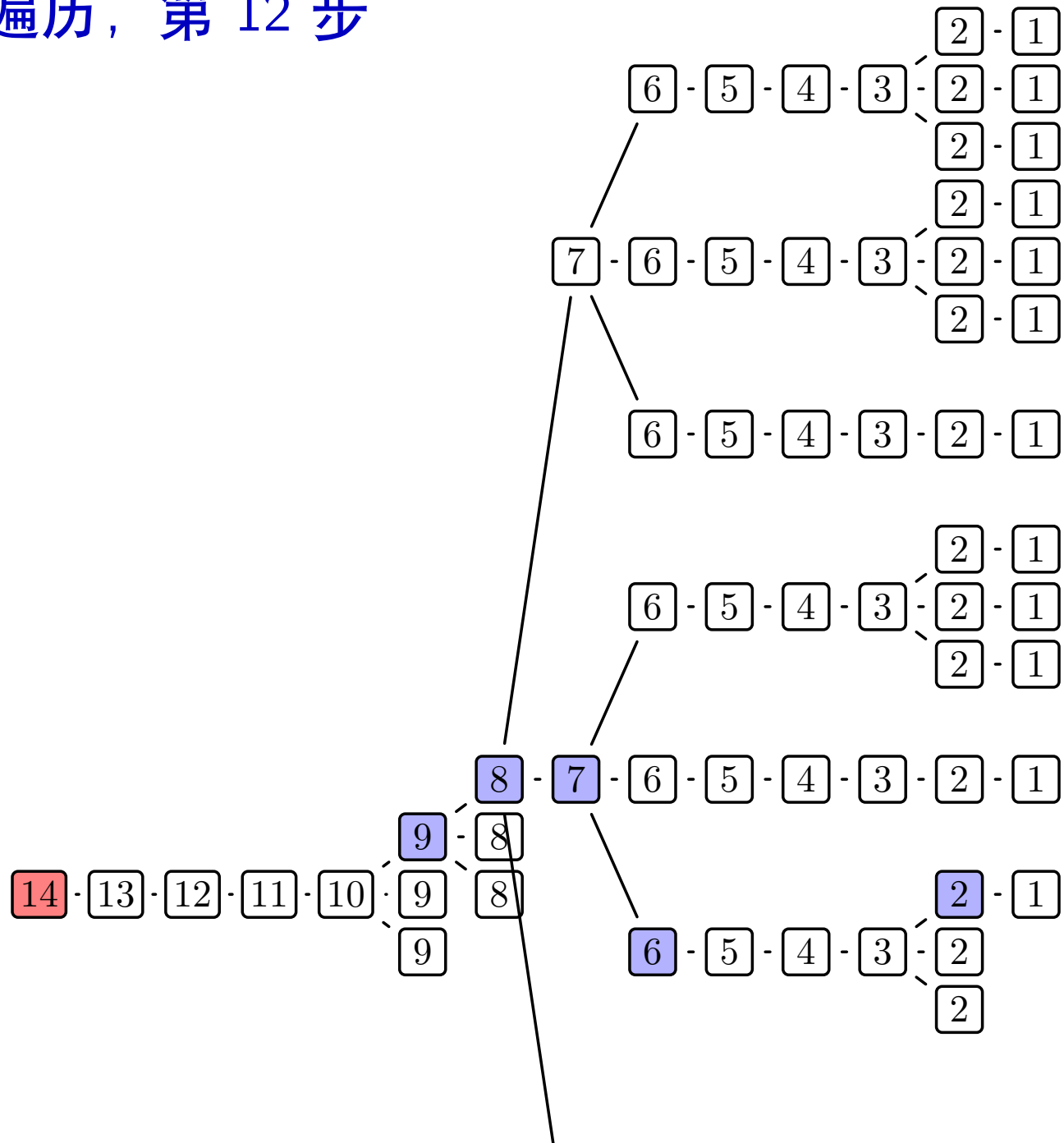
RLS 树遍历，第 10 步


14 13 12 11 10
9
9
8
8
8 7 6
6
7 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
6 5 4 3 2 1
2 1
2 1
2 1

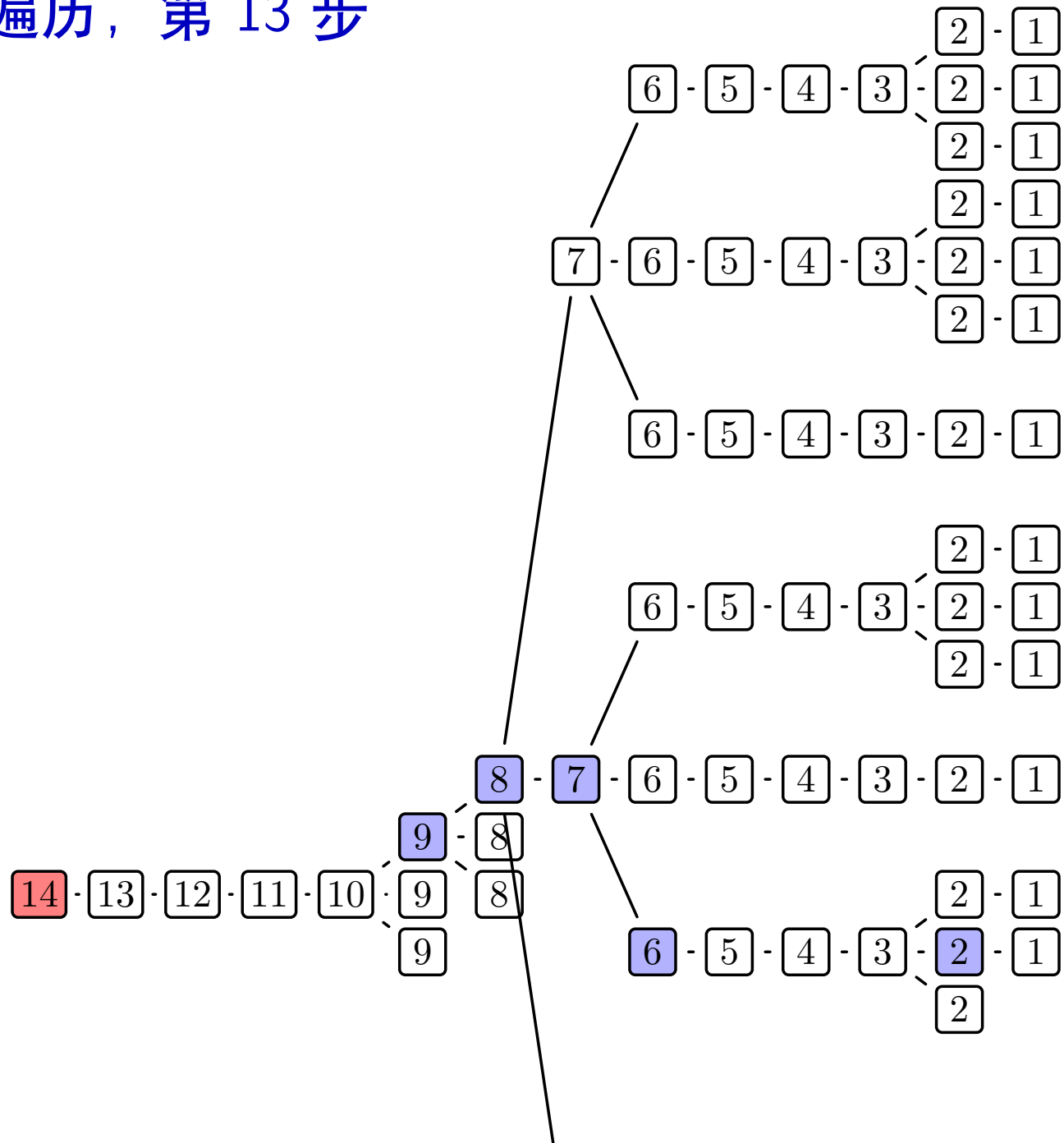
RLS 树遍历，第 11 步


14 13 12 11 10
9
9
8
8 7 6 5 4 3 2 1
6
6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
2 1
2 1
6 5 4 3 2 1
2 1
2 1
6 5 4 3 2 1
2 1
2 1

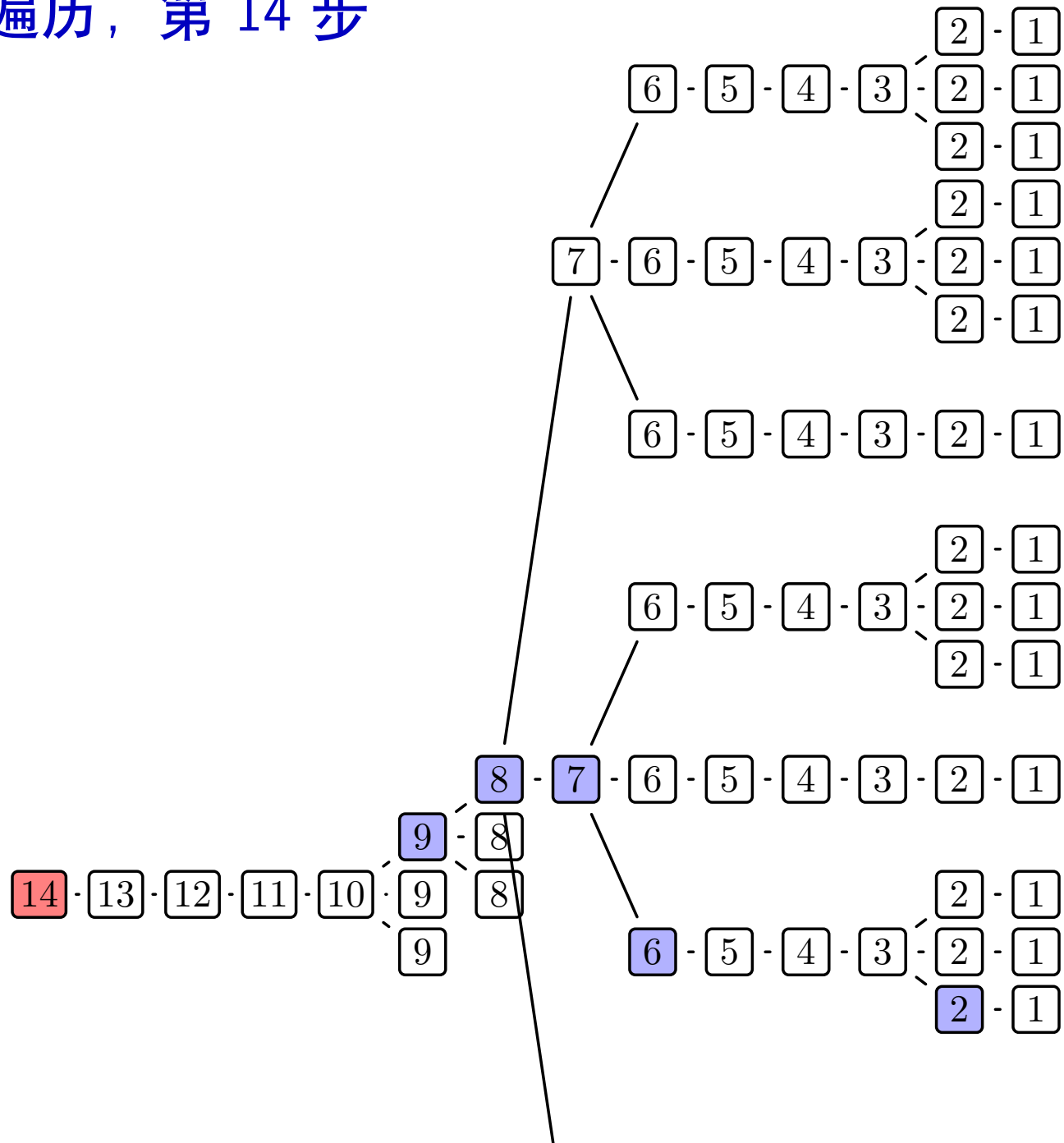
RLS 树遍历，第 12 步


14 13 12 11 10
9 9 9
8 8
8 7 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
2 1
2 1

RLS 树遍历，第 13 步


14 13 12 11 10
9 9 9
8 8
8 7 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1

RLS 树遍历，第 14 步


14 13 12 11 10
9 8
9 8
9
8 7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1

RLS 算法的主要结论

定理（分解定理，强形式）

假设存在一种算法，能找到 DDG 每个阶段博弈的全部 MPE，且每个阶段博弈的均衡个数有限。

则 RLS 算法能在有限步内找到 DDG 的全部 MPE，步数等于 MPE 的总数。



Iskhakov, Rust and Schjerning，2016，ReStud

"Recursive lexicographical search: Finding all markov perfect equilibria of finite state directional dynamic games."

RLS 算法的主要结论

定理（分解定理，弱形式）

假设存在一种算法，能为 DDG 的每个阶段博弈找到至少一个 MPE，且每个阶段博弈的均衡个数有限。

则 RLS 算法能在有限步内找到 DDG 的一些（至少一个）MPE，步数不超过 MPE 的总数。

RLS 算法：运行时间

$K = 3$

同时行动	$n = 3$	$n = 4$
MPE 个数的上界	4,782,969	3,948,865,611
实际均衡个数	127	46,707
用时	0.008 秒	0.334 秒

同时行动		$n = 5$
Upper bound on number of MPE	174,449,211,009,120,166,087,753,728	
Actual number of equilibria		192,736,405
用时		45 min.

交替行动		$n = 5$
Upper bound on number of MPE	174,449,211,009,120,166,087,753,728	
Actual number of equilibria		1
用时		0.006 秒

Bertrand 投资悖论的解答

定理（Bertrand 投资悖论的解）

若在某个状态点 $(c_1, c_2, c) \in S$ 投资是社会最优的，那么

- 无论是同时行动还是交替行动的动态博弈，在从 (c_1, c_2, c) 开始的子博弈中，两家企业都不投资不可能是 MPE 结果。

我们证明：

1. 均衡中可能出现多种内生协调
   - 蛙跳（交替投资）
   - 先发制人（成本领先者投资）
   - 重复投资（同时投资）
2. 由于过度投资，均衡一般是无效率的
   - 重复或过于频繁的投资

均衡的多重性

定理（唯一性的充分条件）

在动态 Bertrand 投资与定价博弈中，MPE 唯一的一个充分条件是：

1. 企业交替行动（即 $m \neq 0$），并且
2. 对 π 支撑中的每个 $c > 0$，有 $\pi(c|c) = 0$。

1. 若企业同时行动，
   均衡一般不唯一。
2. 若技术变化是随机的，
   均衡一般不唯一。



Iskhakov, Rust and Schjerning，2018，IER

"The dynamics of Bertrand price competition with cost-reducing investments."

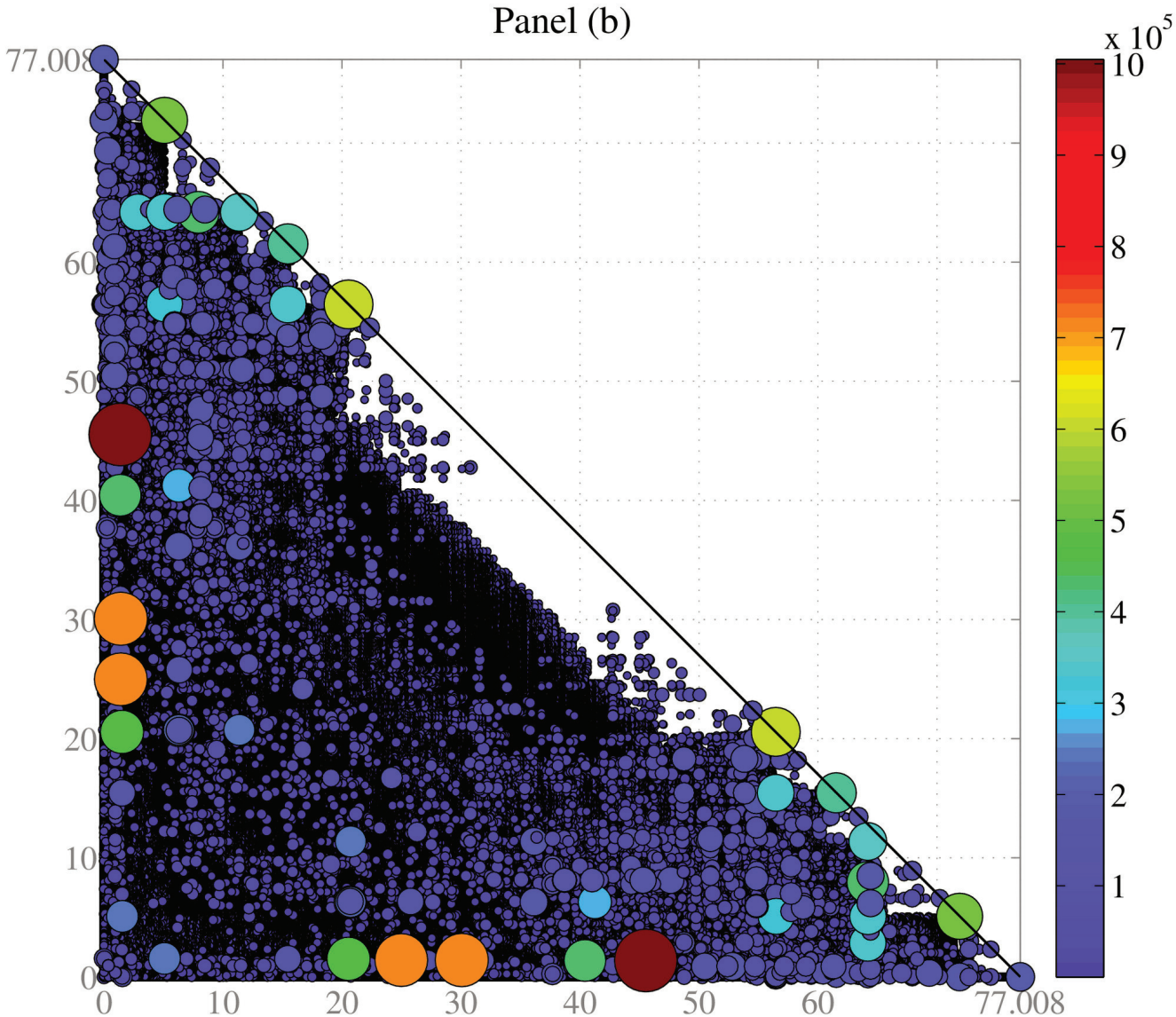
同时行动博弈中的收益

定理（同时行动博弈中的三角形收益）

假设 $\{c_t\}$ 过程的支撑有限，投资不存在个体特有冲击（即 $\eta = 0$），且企业同时行动

- 则在顶点状态 $(c_0, c_0, c_0) \in S$，期望贴现均衡收益集合（的凸包）是一个三角形
- 三角形的顶点为 $(0, 0)$、$(0, V_M)$ 与 $(V_M, 0)$，其中 $V_M = v_{N,i}(c_0, c_0, c_0)$ 是在企业 i 为垄断投资者的垄断均衡中，企业 i 的期望贴现收益。

收益图


Panel (b)
x 10^5
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
77.008
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
77.008

收益：交替行动与同时行动博弈

图 (a)：非单调的技术进步
17826 个均衡，792 个不同的收益点
大小：重复次数颜色：效率

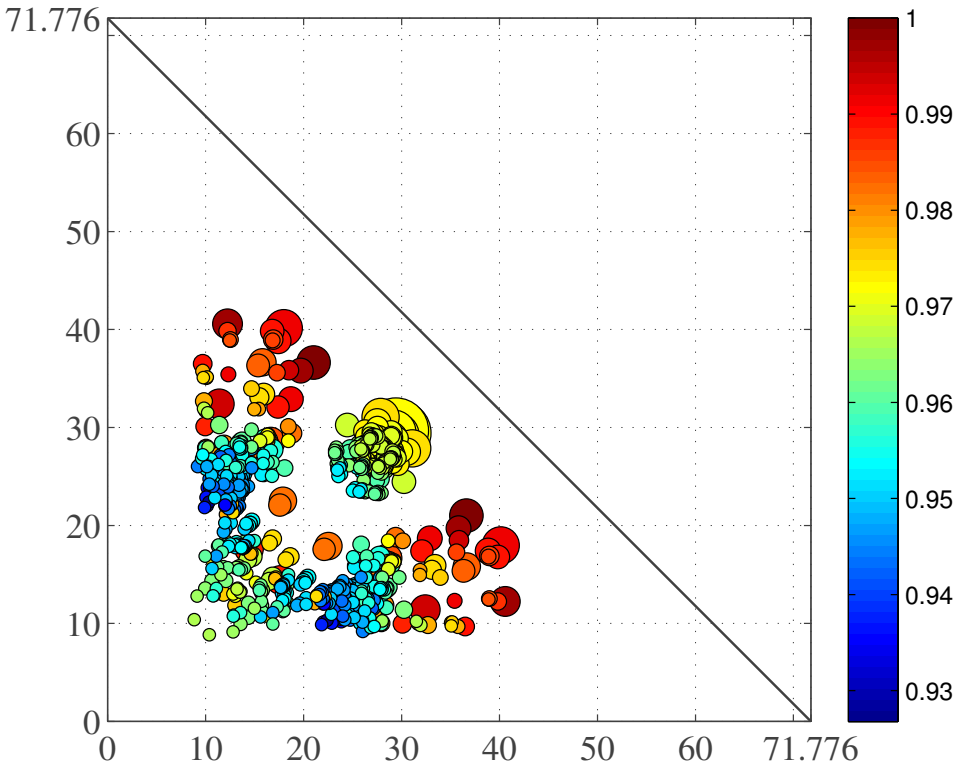
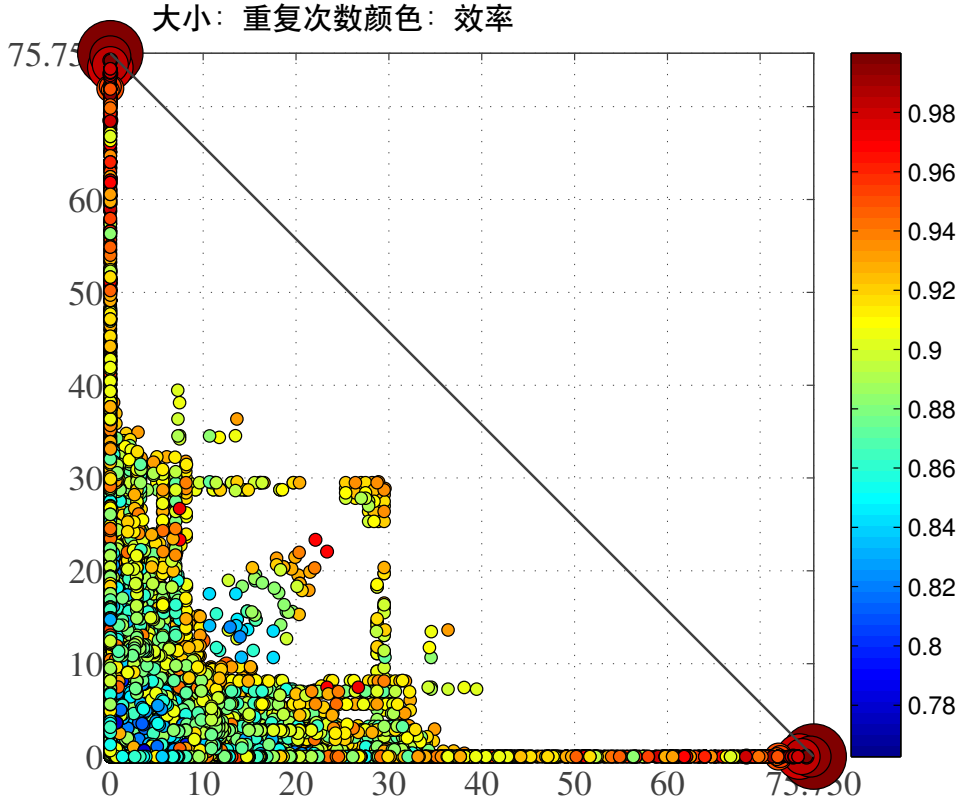


图 (b)：同时行动
28528484 个均衡，16510 个不同的收益点
大小：重复次数颜色：效率



均衡的效率

同时行动博弈

定理（混合策略均衡的无效率）

动态 Bertrand 投资与定价博弈有效率的必要条件是：沿 MPE 路径只进行纯策略阶段均衡。

效率：交替行动与同时行动博弈

图 (c)：非单调的技术进步
8913 个均衡，7817 个蛙跳，2752 个混合策略

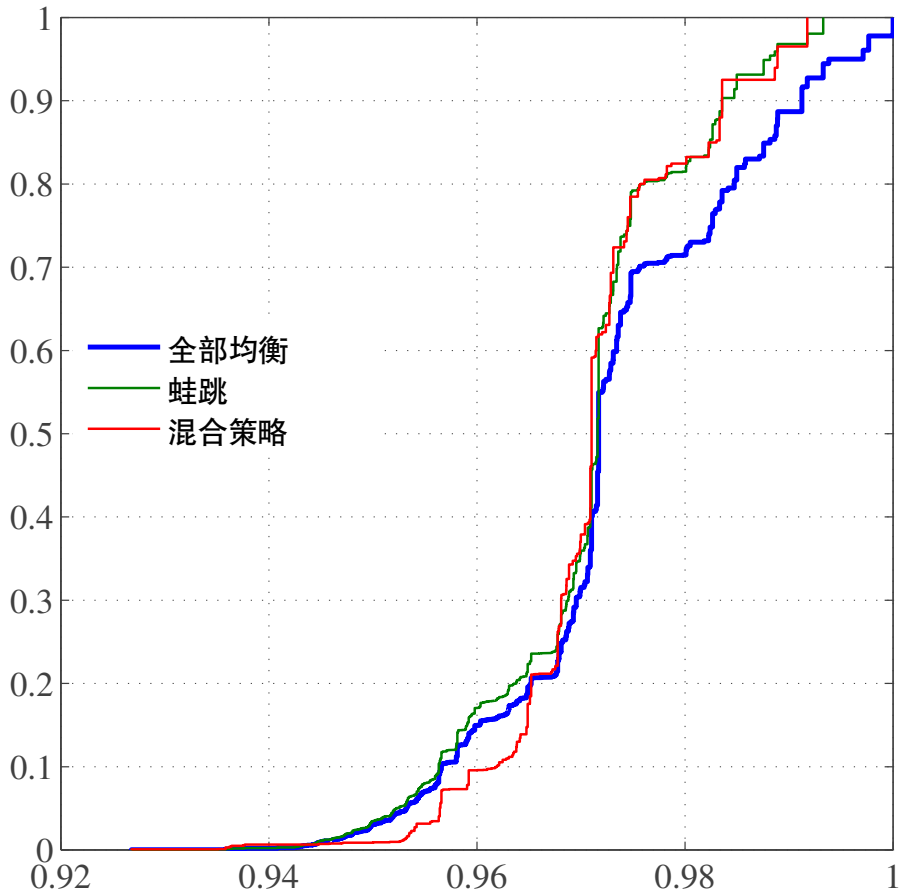
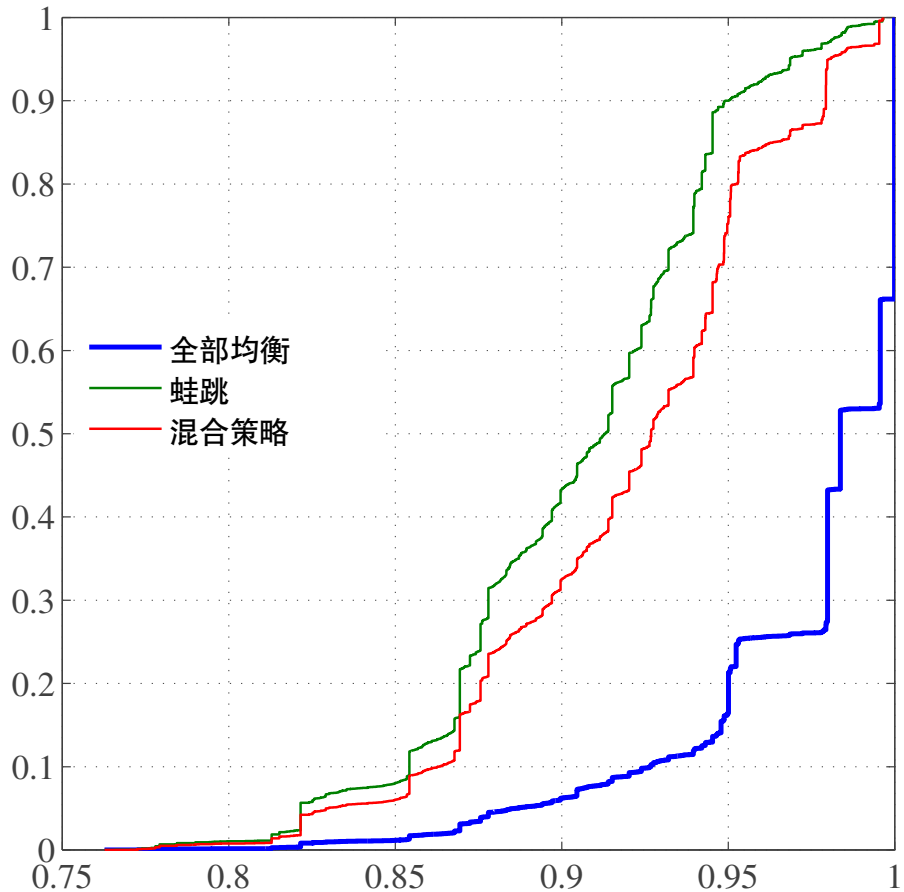


图 (d)：同时行动
14264242 个均衡，2040238 个蛙跳，2730910 个混合策略



Riordan and Salant：完全先发制人

定理（Riordan and Salant，1994）

在如下连续时间投资博弈中：

1. 行动权确定性地交替；
2. $K(c) = K$ 且不过高；
3. 技术进步是确定性的：$c(t)$ 是连续的递减函数，

存在唯一的 MPE，其中

- 先发制人的投资：只有一家企业投资，其对手在均衡中不投资。

- 租金耗散：均衡中两家企业的贴现收益都为 0，全部剩余都浪费在先发企业过于频繁的投资上。

我们通过计算例子与反例表明

1. 在 K 较大、dt 较小时证实 R&S 的结论
2. 投资不足：租金耗散并非普遍结果，当 K 相对于 dt 较低时就会消失

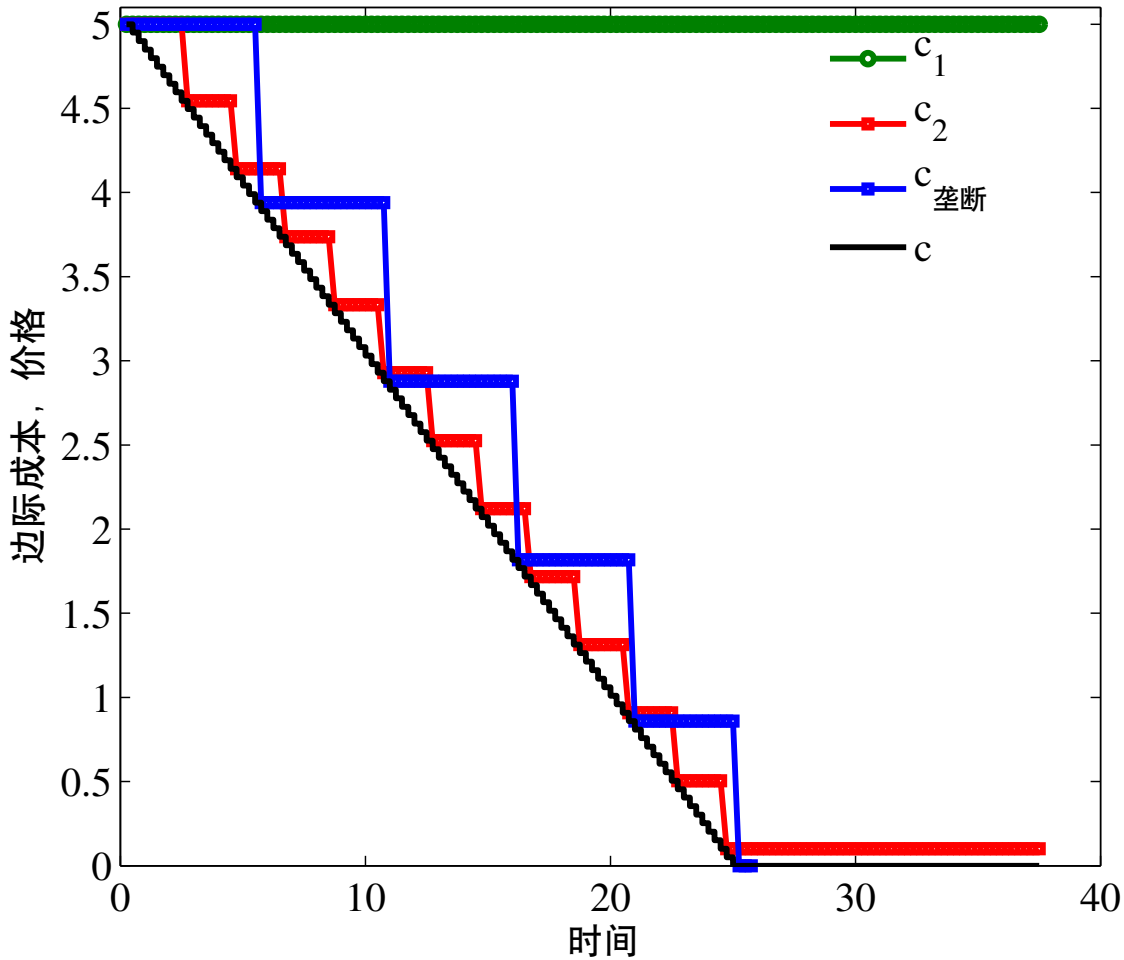
3. 蛙跳：先发制人并非普遍结果，当 K 更低时就会消失

4. 随机交替行动 $\rightarrow$ 蛙跳
5. 随机的一步技术进步 $\rightarrow$ 蛙跳
6. 随机的多步技术进步 $\rightarrow$ 蛙跳
7. 同时行动 $\rightarrow$ 蛙跳

完全先发制人与租金耗散

在 K 较大、dt 较小时证实 R&S 的结论

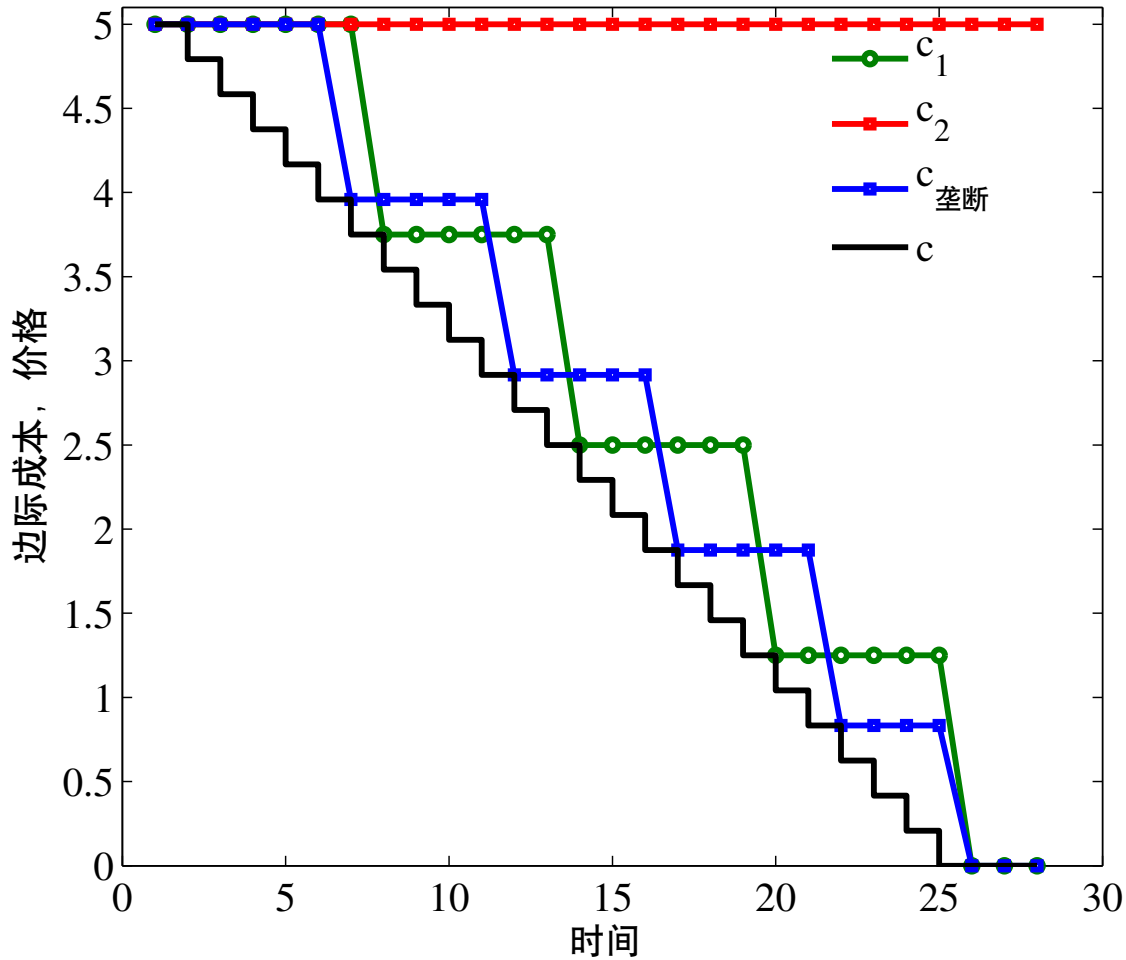
图 (a)：先发制人与租金耗散



投资不足

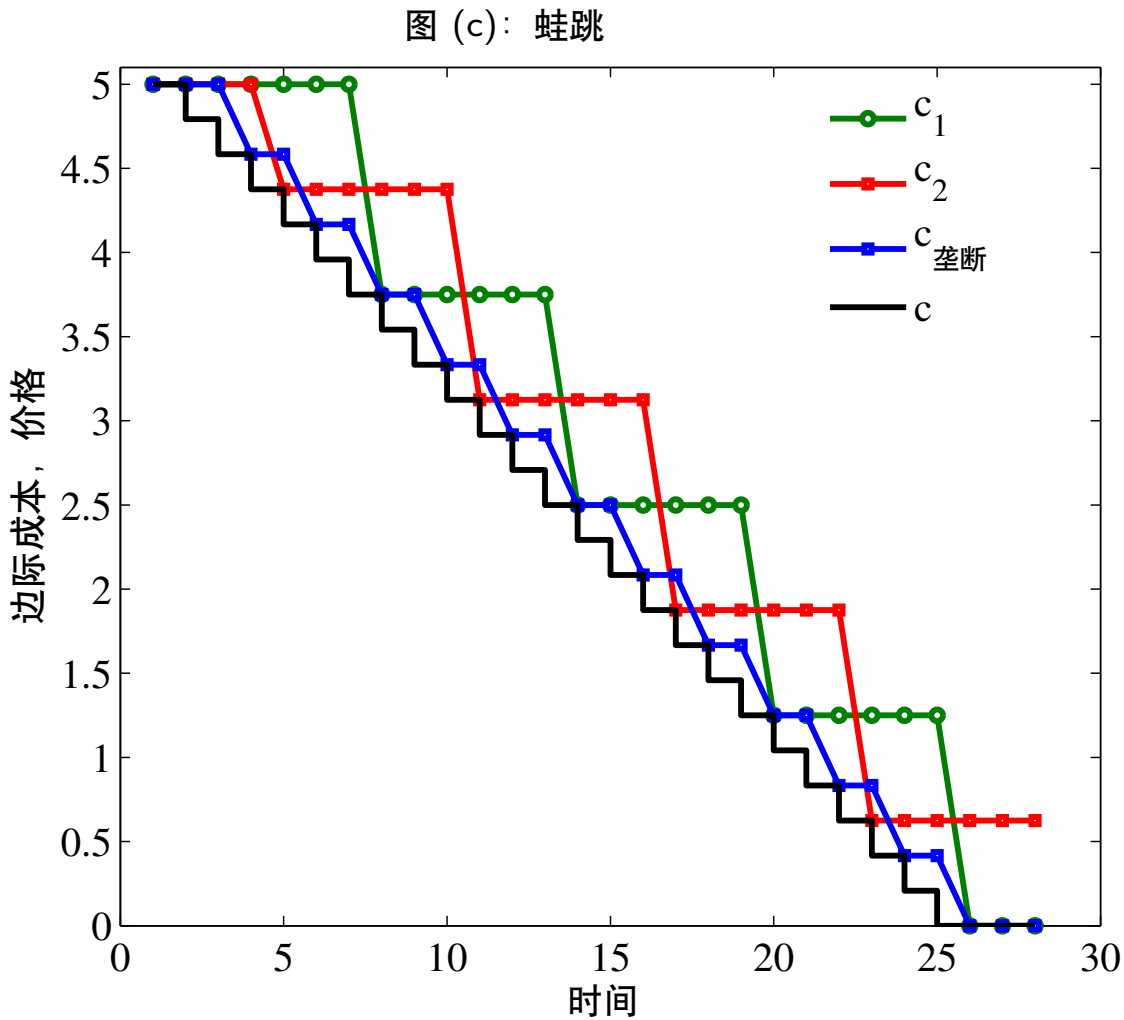
租金耗散并非普遍结果，当 K 相对于 dt 较低时就会消失

图 (b)：投资不足



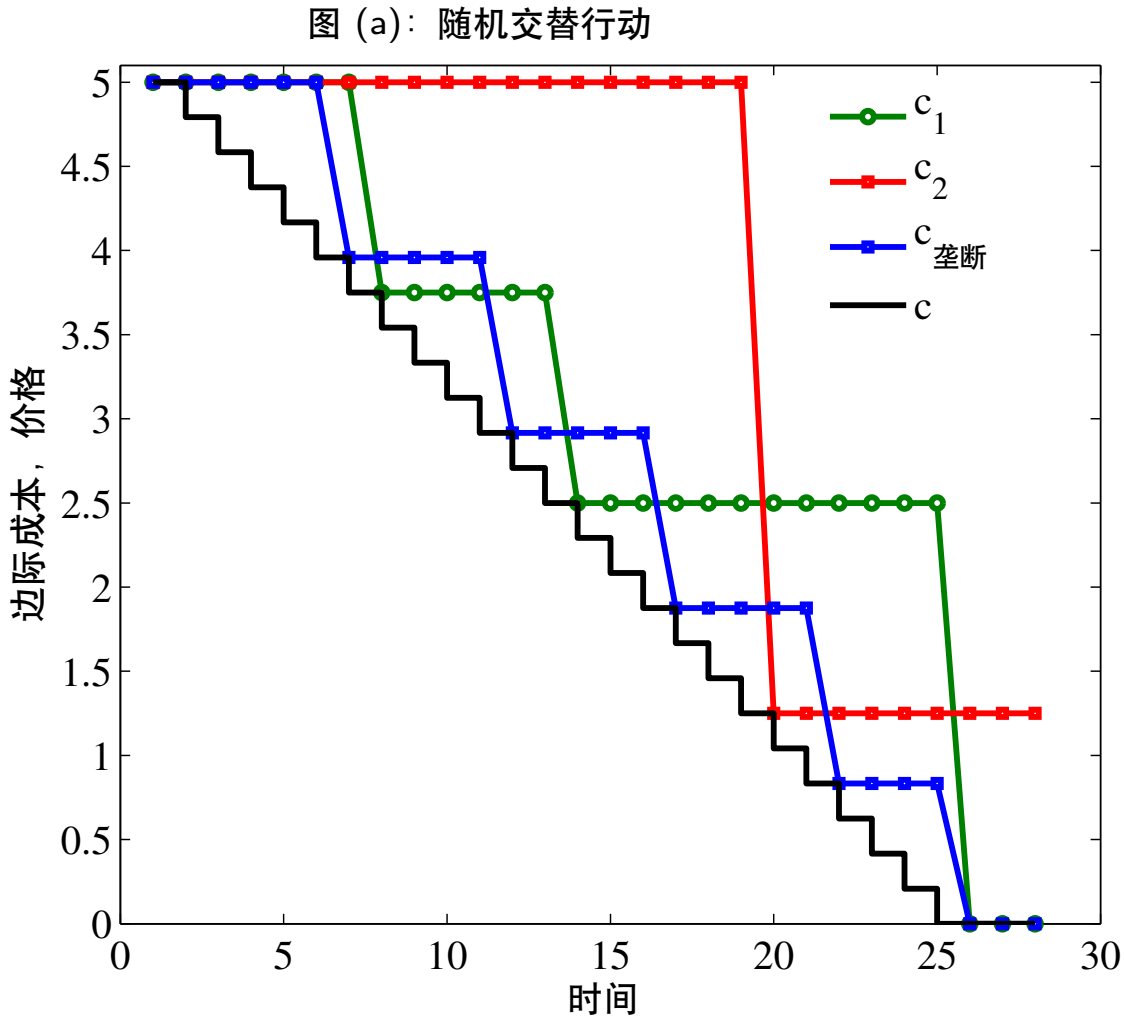
蛙跳

先发制人并非普遍结果，当 K 更低时就会消失



随机交替 → 蛙跳

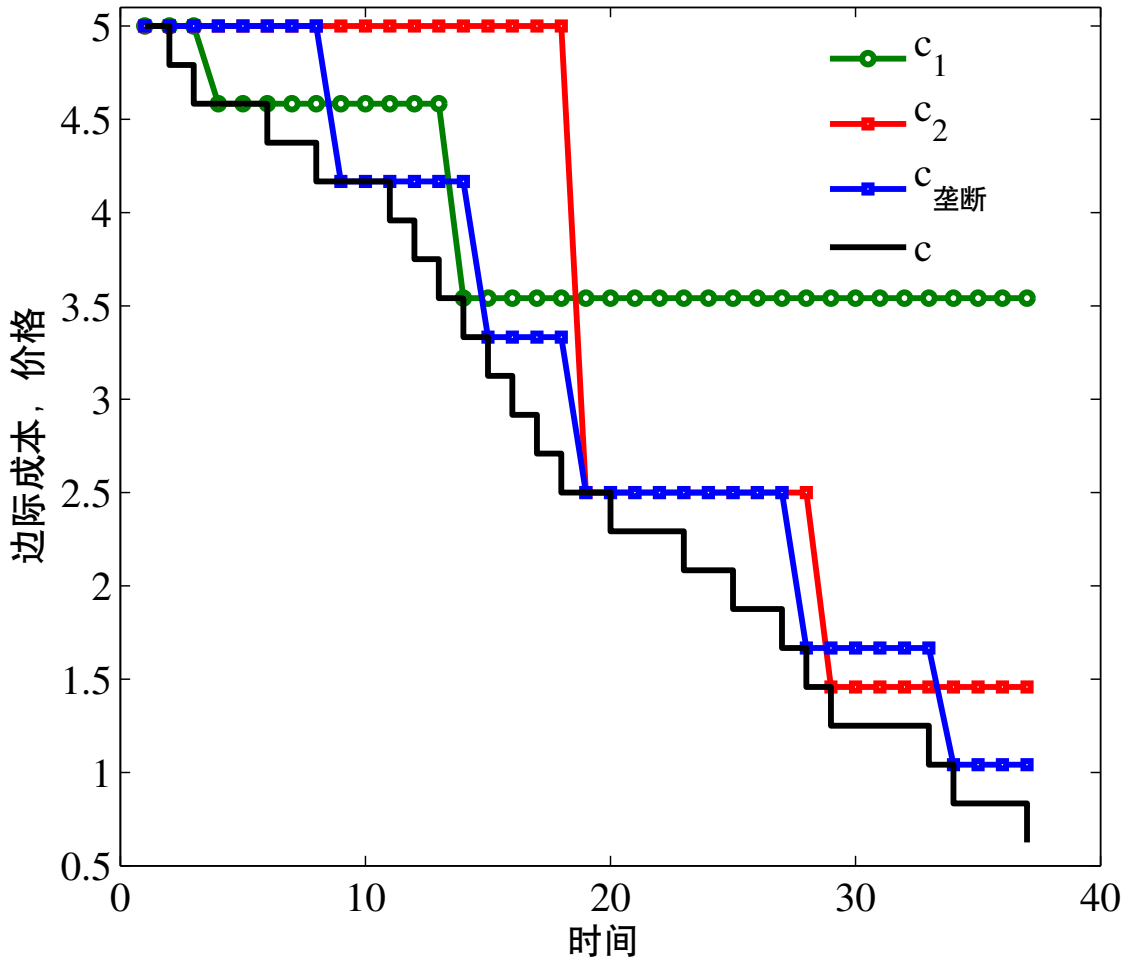
Riordan and Salant 的结论并不稳健



随机的一步技术进步 → 蛙跳

Riordan and Salant 的结论并不稳健

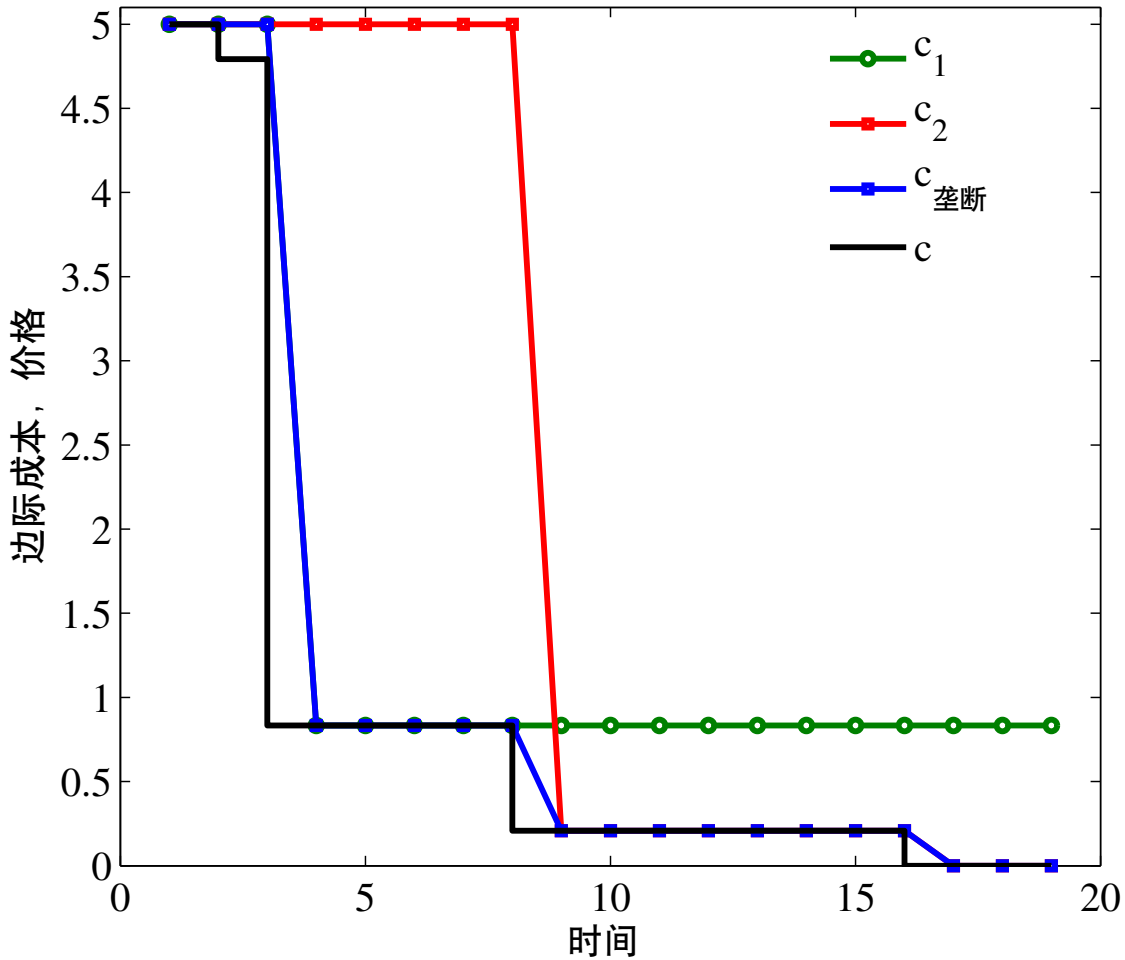
图 (b)：非单调的技术进步



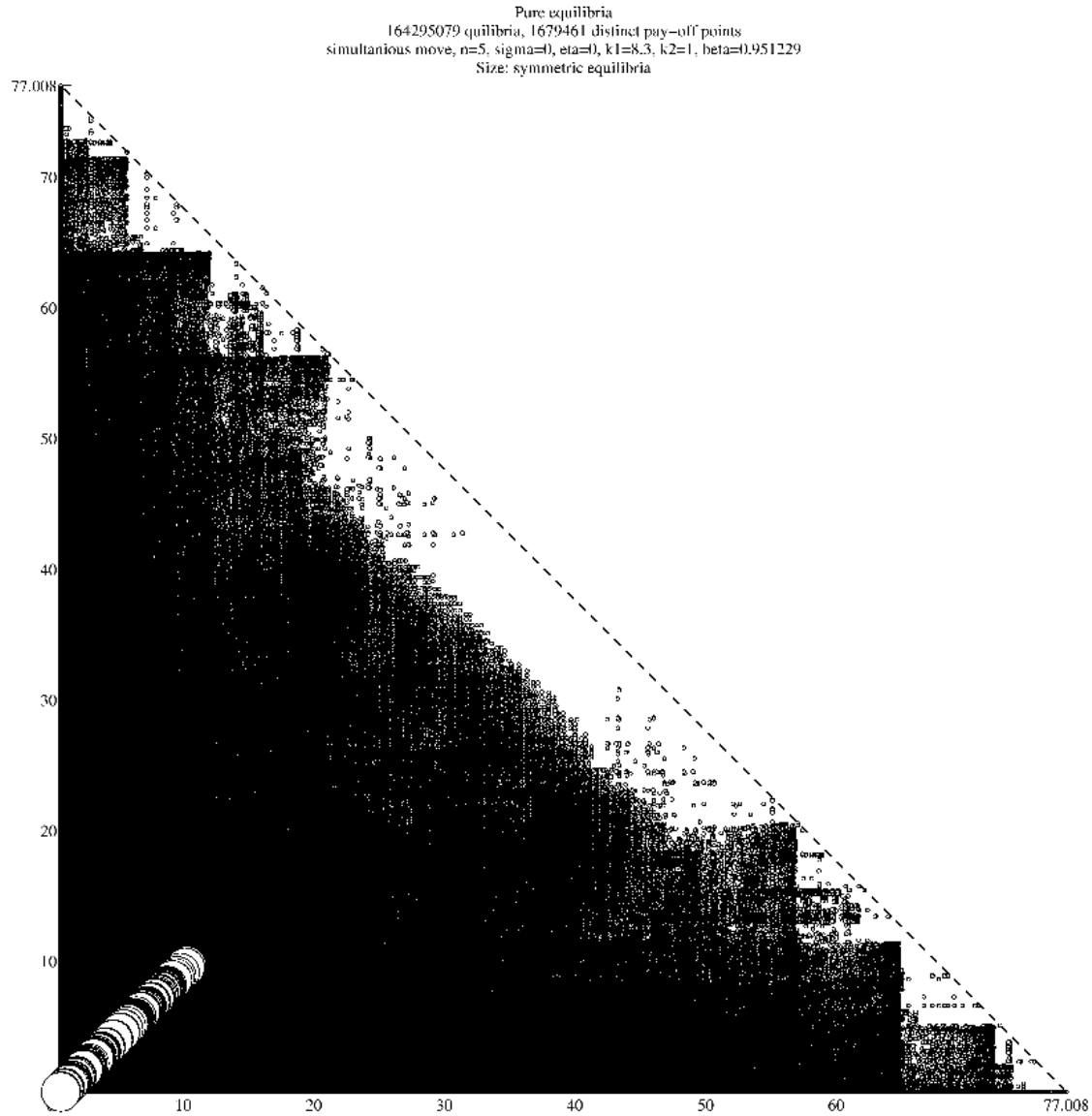
随机的多步技术进步 → 蛙跳

Riordan and Salant 的结论并不稳健

图 (c)：非单调的多步技术进步



対称均衡: $V_1(c_1, c_2, c) = V_2(c_2, c_1, c)$



同伦方法在蛙跳博弈中的失效

同伦参数：η

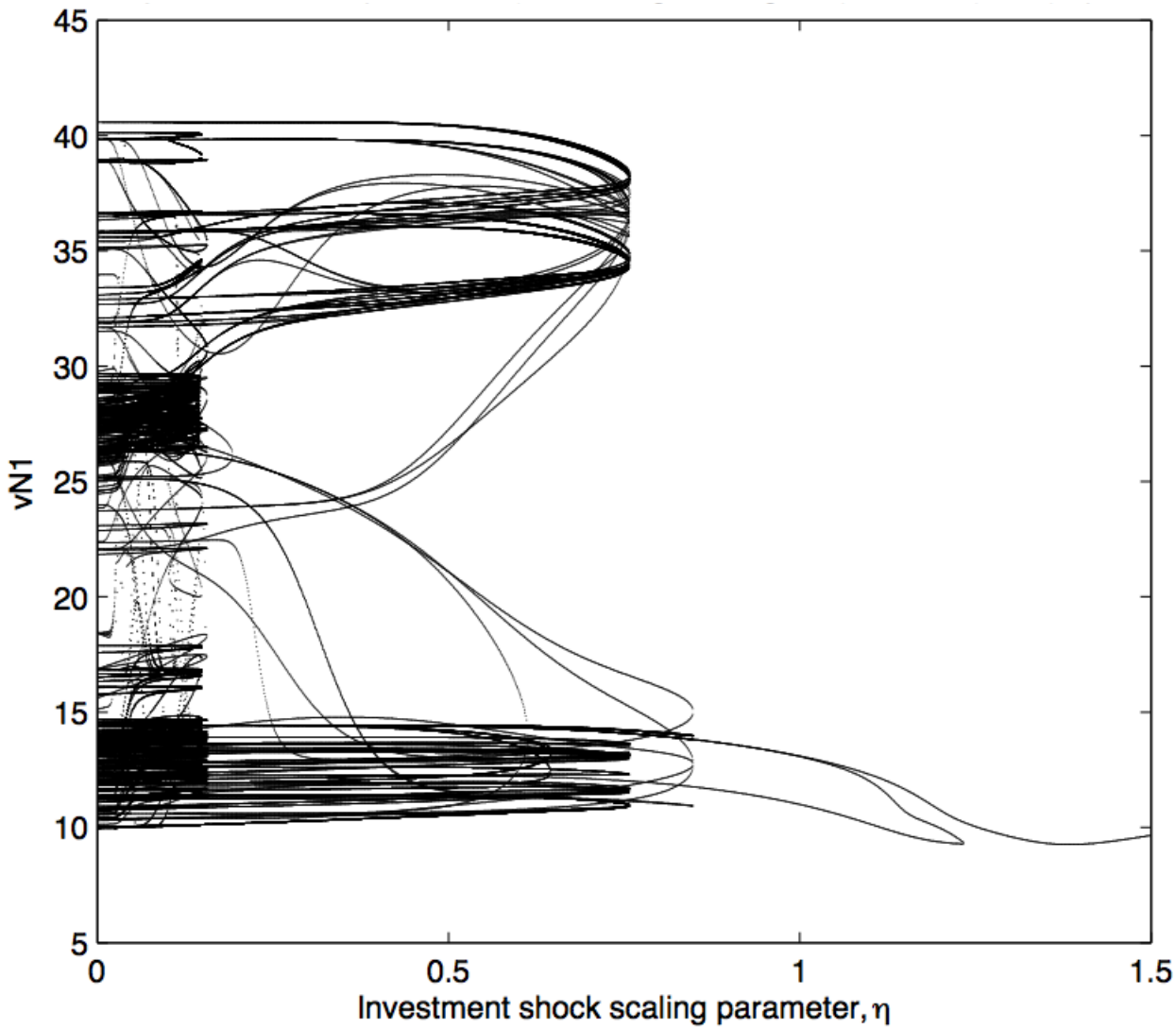
- 每期，每家企业因不投资和投资而承担可加的随机成本/收益
- η 是尺度参数，刻画投资的个体特有冲击的方差
- η 较大 $\rightarrow$ 唯一均衡；$\eta \rightarrow 0 \rightarrow$ 多重均衡

问题：

- 均衡的多重性 $\rightarrow$ 路径上的分岔太多
- 均衡对应不是下半连续的

同伦方法在蛙跳博弈中的失效

均衡对应，交替行动博弈：$V_{N,1}(c_0, c_0, c_0)$ 与 η 的关系



同伦方法在蛙跳博弈中的失效

视频：冲击方差趋于零时均衡结果的集合

